



ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CADERNO DE EXERCÍCIOS

FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO

Curso (s)	Energia e Ambiente
Unidade (s) Curricular (es)	Programação
Ano Letivo	2011/2012
Docente	Paulo Nunes
Coordenador da área científica	Paulo Nunes
Data	05-09-2011

ÍNDICE

1	INTRODUÇÃO	1
2	VARIÁVEIS E CONSTANTES	2
2.1	NÚMEROS INTEIROS.....	2
2.1.1	<i>Declaração.....</i>	2
2.1.2	<i>Atribuição/Inicialização.....</i>	2
2.2	NÚMEROS REAIS	3
2.2.1	<i>Declaração.....</i>	3
2.2.2	<i>Inicialização.....</i>	3
2.3	DADOS DE UM ALUNO	4
2.4	FICHA DE INSCRIÇÃO DE SÓCIO NO SINDICATO TZC	5
2.4.1	<i>Linguagem algorítmica/LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO VBA</i>	5
2.4.2	<i>Justificação das escolhas.....</i>	6
2.5	FICHA DE PRÉ-INSCRIÇÃO	6
2.5.1	<i>Solução.....</i>	7
2.6	EXERCÍCIOS PROPOSTOS.....	8
2.6.1	<i>Ficha para abono de família - beneficiário.....</i>	8
2.6.2	<i>Ficha para abono de família.....</i>	8
2.6.3	<i>Ficha de inscrição num workshop de eco eficiência</i>	9
2.6.4	<i>Ficha inscrição em curso de gestão integrada de energia da CeNertec.....</i>	9
3	OPERADORES E EXPRESSÕES ARITMÉTICOS.....	10
3.1	CONVERSÃO DE EXPRESSÕES	10
3.1.1	<i>Linguagem algorítmica/VBA</i>	10
3.1.2	<i>VBA/Linguagem algorítmica</i>	11
3.2	EXERCÍCIOS PROPOSTOS	11
3.3	AVALIAÇÃO DE EXPRESSÕES	11
3.3.1	<i>Linguagem algorítmica.....</i>	11
3.3.2	<i>Linguagem VBA</i>	12
3.4	EXERCÍCIOS PROPOSTOS.....	12
4	OPERADORES RELACIONAIS E EXPRESSÕES LÓGICAS	14
4.1	LINGUAGEM ALGORÍTMICA	14
4.2	LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO VBA.....	14
4.2.1	<i>Expressões lógicas.....</i>	14
4.2.2	<i>Expressões aritméticas.....</i>	15
5	ENTRADAS E SAÍDAS	16
5.1	SOMAR DOIS NÚMEROS.....	16
5.1.1	<i>Exemplo de execução do programa</i>	16
5.1.2	<i>Programa VBA – Células do Excel.....</i>	17
5.2	CÁLCULO DE PERÍMETROS, ÁREAS E VOLUMES	17
5.2.1	<i>Perímetro de um retângulo</i>	17
5.2.2	<i>Volume paralelepípedo</i>	18
5.2.3	<i>trapézio</i>	20
5.2.4	<i>Área de um polígono irregular utilizando determinantes</i>	20
5.3	CONVERSÃO DE VELOCIDADE EM M/S PARA KM/H.....	22
5.3.1	<i>Algoritmo pseudocódigo</i>	22
5.3.2	<i>Programa VBA.....</i>	23
5.3.3	<i>Execução do Programa.....</i>	24
5.4	CONVERSÃO ENTRE UNIDADES – TEMPERATURA.....	24
5.4.1	<i>Graus Celsius (°C) para graus °F.....</i>	24
5.4.2	<i>Graus Celsius (°C) para graus °F, °K, °R, e °Rankine.....</i>	25

5.5	DECOMPOR UM NÚMERO COM 4 DÍGITOS NOS SEUS DÍGITOS	28
5.5.1	<i>Algoritmo</i>	28
5.5.2	<i>Programa</i>	29
5.5.3	<i>Execução</i>	29
5.6	IDADE DE UMA PESSOA	30
5.6.1	<i>Algoritmo</i>	30
5.6.2	<i>Programa</i>	32
5.6.3	<i>Execução</i>	33
5.7	RADIAÇÃO SOLAR NUM DADO LOCAL EXPRESSO EM VÁRIAS UNIDADES	33
5.7.1	<i>Algoritmo</i>	35
5.8	VALOR DA CONTA DE ELETRICIDADE A PAGAR	36
5.8.1	<i>Algoritmo</i>	36
5.8.2	<i>Proposta</i>	38
5.8.3	<i>Contas a pagar de uma habitação</i>	38
5.8.4	<i>Converter graus Celsius (°C) para graus Fahrenheit (°F).</i>	40
5.8.5	<i>Graus Kelvin (°K) para graus °C, °F, °R, e °Rankine.</i>	40
5.8.6	<i>Conversão de atm para outras Unidades de pressão</i>	40
5.8.7	<i>Conversão entre Unidades - pressão</i>	40
5.8.8	<i>Conversão de polegada para centímetros</i>	41
5.8.9	<i>Medidas de energia</i>	42
5.8.10	<i>Conversão entre unidades de potência</i>	42
5.8.11	<i>Medidas de viscosidade dinâmica</i>	42
5.8.12	<i>Limites de emissões de CO₂ dos automóveis novos</i>	43
5.8.13	<i>Velocidade e medida</i>	43
5.8.14	<i>Tabela Imposto Único Circulação (IUC) 2010 – Depois de 30 de Junho de 2007</i>	43
5.8.15	<i>Tabela Imposto Único Circulação (IUC) 2010 – Emissão + Massa</i>	44
5.8.16	<i>Algoritmo Salário</i>	44
5.9	EXERCÍCIOS PROPOSTOS	45
5.9.1	<i>Áreas e volumes</i>	45
5.9.2	<i>Operações com números</i>	45
5.9.3	<i>Operações com horas e datas</i>	45
6	ESTRUTURAS DE DECISÃO OU CONDICIONAIS	45
6.1	MAIOR DE DOIS NÚMEROS	45
6.1.1	<i>Algoritmo</i>	46
6.1.2	<i>Programa</i>	46
6.2	MENOR DE TRÊS NÚMEROS	47
6.3	LEVANTAMENTO DE DINHEIRO NO MULTIBANCO	47
6.3.1	<i>Programa</i>	48
6.3.2	<i>Execução</i>	49
6.3.3	<i>Média aritmética de três notas</i>	49
6.4	ANO BISSEXTO	51
6.4.1	<i>Algoritmo</i>	51
6.4.2	<i>Programa</i>	51
6.4.3	<i>Execução</i>	52
6.5	PESO IDEAL	52
6.5.1	<i>Algoritmo</i>	52
6.5.2	<i>Programa</i>	53
6.5.3	<i>Exemplo execução do programa</i>	53
6.6	VALIDAR DATA	54
6.6.1	<i>Programa</i>	55
6.6.2	<i>Execução</i>	55
6.6.3	<i>Tabela Imposto Único Circulação (IUC) 2010 – Até 2007</i>	56
6.6.4	<i>Hora de partida e duração</i>	60
6.6.5	<i>EFICIÊNCIA ENERGÉTICA TELEVISORES MODO DE ESPERA+</i>	62
6.6.6	<i>Programa</i>	62

6.7	INTERPOLAÇÃO DE TEMPERATURAS	64
6.7.1	<i>Programa</i>	65
6.8	FORMA TRIGONOMÉTRICA DE UM NÚMERO COMPLEXO.....	66
6.8.1	<i>Modelo</i>	66
6.8.2	<i>Algoritmo</i>	66
6.8.3	<i>Programa</i>	67
6.8.4	<i>Execução</i>	68
6.8.5	<i>Volume de areia em obra</i>	69
6.9	CONVERTER COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE GRAUS - MINUTOS – SEGUNDOS PARA GRAUS DECIMAIS.....	71
6.9.1	<i>Programa</i>	71
6.10	EXERCÍCIOS PROPOSTOS	72
6.10.1	<i>A velocidade Mach</i>	72
6.10.2	<i>Cálculo de IRS mensal a pagar</i>	73
6.10.3	<i>Cálculo do valor de prémio de um vendedor</i>	73
6.10.4	<i>Notas e moedas</i>	73
6.10.5	<i>Cálculos de trocos</i>	74
6.10.6	<i>Remunerações no Ensino Superior Politécnico</i>	74
6.10.7	<i>Imposto a pagar para um determinado veículo - Emissões CO₂</i>	74
6.10.8	<i>Classe veículo – CO₂</i>	75
6.10.9	<i>Automóveis - Limites de emissão Euro 5</i>	75
6.10.10	<i>Índice de Qualidade do Ar (IQar)</i>	76
6.10.11	<i>Peso devido à ingestão de Cerveja com álcool</i>	76
6.10.12	<i>Média aritmética de duas notas</i>	76
6.10.13	<i>Classificação qualitativa</i>	77
6.10.14	<i>Frigoríficos - CO₂</i>	77
6.10.15	<i>Aquecedores para manter a temperatura numa sala</i>	77
6.10.16	<i>Perda de peso de uma determinada pessoa, quando esta deixa de ingerir “minis”</i>	78
6.10.17	<i>Classificação qualitativa – Aprovado/reprovado</i>	78
6.10.18	<i>Valor a pagar da conta de água</i>	79
6.10.19	<i>Equação do 2º grau</i>	79
6.10.20	<i>Número de nepper</i>	80
6.11	ÁREA DE UM TRIÂNGULO	80
6.11.1	<i>Algoritmo</i>	80
6.11.2	<i>programa</i>	81
6.12	TABUADA DA MULTIPLICAÇÃO	82
6.12.1	<i>Algoritmo</i>	82
6.12.2	<i>Programa I</i>	83
6.12.3	<i>Execução</i>	83
6.12.4	<i>Programa II</i>	84
6.12.5	<i>Execução</i>	84
6.12.6	<i>Programa III</i>	85
6.12.7	<i>Execução</i>	85
6.13	TABUADA DA MULTIPLICAÇÃO DO NÚMERO 1 A 10.	86
6.14	TABUADA DA MULTIPLICAÇÃO DO NÚMERO 1 A 10 EM 2 COLUNAS.	86
6.15	CÁLCULO DA NOTA FINAL DE UMA DISCIPLINA.....	87
6.15.1	<i>Algoritmo</i>	87
6.15.2	<i>Programa</i>	88
6.15.3	<i>Execução</i>	88
6.16	TANQUE EM FORMA DE PARALELEPÍPEDO	89
6.16.1	<i>Tabela de volume, % volume,</i>	89
6.16.2	<i>Programa em VBA</i>	89
6.16.3	<i>Execução</i>	92
6.17	AQUECIMENTO ELÉTRICO DE ÁGUA.....	93
6.17.1	<i>Algoritmo</i>	93
6.18	DERIVADAS DE POLINÓMIOS	95

6.19	EXERCÍCIOS PROPOSTOS	96
6.19.1	<i>Algoritmo Media Valor</i>	96
6.19.2	<i>Dilatação Térmica Linear</i>	97
6.20	EXERCÍCIOS PROPOSTOS	100
6.20.1	<i>Tanque cilíndrico horizontal</i>	100
6.20.2	<i>Tabela de volume</i>	100
6.20.3	<i>Tabela de peso</i>	100
6.20.4	<i>Exercícios propostos</i>	101
6.21	NÚMEROS	101
6.22	ALIMENTOS	101
7	ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO E ESTRUTURAS DE DADOS LINEARES	102
7.1	DECOMPOR UM NÚMERO NOS SEUS DÍGITOS	102
7.1.1	<i>Algoritmo</i>	102
7.1.2	<i>Programa</i>	103
7.1.3	<i>Execução</i>	103
7.1.4	<i>Algoritmo II – Vetor</i>	103
7.1.5	<i>Programa II – Vetor</i>	104
7.1.6	<i>Validação do contribuinte (NIF)</i>	105
7.1.7	<i>Programa</i>	106
7.2	LER DADOS PARA UM VETOR	107
7.2.1	<i>Algoritmo</i>	107
7.2.2	<i>Programa</i>	108
7.3	ESTATÍSTICA DE UMA DISCIPLINA	108
7.3.1	<i>Algoritmo</i>	108
7.3.2	<i>Programa I</i>	109
7.3.3	<i>Execução</i>	110
7.3.4	<i>Algoritmo II</i>	111
7.4	PAUTA DE UMA DISCIPLINA	111
7.5	TABELA IMPOSTO ÚNICO CIRCULAÇÃO (IUC) 2010 – ATÉ 2007	112
7.5.1	<i>Algoritmo</i>	112
7.6	VALIDAÇÃO DE DADOS – NÚMERO NUM INTERVALO	113
7.6.1	<i>Algoritmo</i>	113
7.6.2	<i>Programa</i>	114
8	GRÁFICOS	115
8.1	LINHA	115
8.2	PROGRAMA	116
8.3	COLONAS	117
8.3.1	<i>Uma série</i>	117
8.3.2	<i>Duas séries</i>	119
8.4	QUEIJO	120
8.5	PROGRAMA	121
8.6	GRÁFICO XY	122
8.7	PROGRAMA	123
9	PISCINAS	124
9.1	EVAPORAÇÃO DE ÁGUA E PERDA DE ENERGIA	124
9.1.1	<i>Modelo</i>	124
9.1.2	<i>Algoritmo</i>	125
9.1.3	<i>Programa</i>	126
9.1.4	<i>Proposta</i>	128
9.2	ESVAZIAMENTO DE UMA PISCINA	128
9.2.1	<i>Modelo</i>	128
9.2.2	<i>Algoritmo</i>	129
9.2.3	<i>Programa</i>	130
9.2.4	<i>Execução</i>	131

9.3	ESVAZIAMENTO EM FUNÇÃO DA ALTURA	132
9.3.1	<i>Algoritmo</i>	132
9.3.2	<i>Interface</i>	132
1.1.1	<i>Programa</i>	133
9.4	PROPOSTAS.....	134
9.4.1	<i>Esvaziamento em função do tempo</i>	134
1.1.2	<i>Vazão de água</i>	134
10	GEOMETRIA.....	134
10.1	ÂNGULOS	134
10.1.1	<i>Altura de uma árvore</i>	135
10.1.2	<i>Largura de um rio</i>	135
10.1.3	<i>Razões trigonométricas</i>	135
10.1.4	<i>Altura de uma montanha</i>	136
10.2	ESTUDO DA RETA 2D.....	136
10.2.1	<i>Exercícios sobre equações de reta</i>	137
10.2.2	<i>Equação de uma reta dados dois pontos</i>	138
10.3	CONVERTER COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE GRAUS - MINUTOS – SEGUNDOS PARA GRAUS DECIMAIS.....	140
10.3.1	<i>Programa</i>	141
10.4	COORDENADAS RETANGULARES.....	141
10.4.1	<i>Distância entre dois pontos</i>	142
10.4.2	<i>Exercícios propostos</i>	145
10.5	COORDENADAS CILÍNDRICAS	146
10.5.1	<i>Exercícios</i>	146
10.6	COORDENADAS ESFÉRICAS.....	146
10.6.1	<i>Conversão de coordenadas esféricas para coordenadas retangulares</i>	147
10.6.2	<i>Conversão de coordenadas esféricas para coordenadas retangulares</i>	149
10.6.3	<i>Exercícios propostos</i>	150
11	BIBLIOGRAFIA E REFERÊNCIAS WEB.....	150
11.1	BIBLIOGRAFIA	150
11.2	REFERÊNCIAS WEB	150

1 INTRODUÇÃO

Este caderno de exercícios compreende doze capítulos, para além da presente introdução. Em cada um destes capítulos são apresentados exercícios resolvidos e no final é proposta uma lista de exercícios com o mesmo grau de dificuldade. Grande parte dos exercícios é na área da engenharia topográfica ou afim. Para alguns exercícios são apresentados os algoritmos em pseudocódigo e em fluxograma, o programa em VBA (*Visual Basic for Applications - Microsoft*) e uma sequência de imagens, capturas do ecrã, com a execução do programa para um caso concreto de dados.

No segundo capítulo, são abordados os temas de tipos de dados, variáveis e constantes. No capítulo seguinte, são apresentados exercícios sobre operadores e expressões aritméticas. No capítulo quarto, são apresentados exercícios sobre operadores e expressões lógicas. No capítulo seguinte, são apresentados exercícios sobre entradas e saídas de dados. No capítulo seis, são apresentados exercícios que requerem a utilização de estruturas de decisão ou condicionais. No capítulo sete, aborda-se o e tema das estruturas de repetição e o tema das estruturas de dados lineares tais como os vetores e matrizes. No capítulo oito, são apresentados vários programas para desenhar gráficos de linhas, de colunas com uma e duas séries, de queijo, gráfico XY e gráficos de superfície.

O capítulo nove trata de problemas que se podem resolver recorrendo a operações com ângulos e triângulos retângulos tais como largura de um rio ou altura de uma árvore, de um edifício ou de uma montanha.

No capítulo dez, são apresentados exercícios sobre o estudo da reta 2D. No décimo primeiro, são apresentadas exercícios sobre coordenadas retangulares, distância entre dois pontos e números complexos.

2 VARIÁVEIS E CONSTANTES

Neste capítulo pretende-se que o aluno se familiarize com nomes para variáveis e constantes, a declaração de variáveis e constantes, atribuição de valores a variáveis. Nesta fase o aluno deve ser capaz de identificar os tipos de dados necessários para armazenar um determinado dado.

2.1 NÚMEROS INTEIROS

2.1.1 DECLARAÇÃO

Declare variáveis em linguagem algorítmica e em VBA para armazenar os seguintes dados:

- | | |
|---|------------|
| 1. Idade de uma pessoa | [0, 200] |
| 2. Ano no curso | [1, 5] |
| 3. Número de reprovações | [0, 50] |
| 4. Número de elementos do agregado familiar | [0, 20] |
| 5. Número de irmãos no Ensino Superior | [0, 10] |
| 6. Temperatura prevista para uma Cidade | [-50, +50] |
| 7. Quantidade de calorias que contém um iogurte | [0, 1000] |

Soluções:

LINGUAGEM ALGORÍTMICA	VBA
1. idade (inteiro)	<code>Dim BI_idade As Integer</code>
2. ano_curso (inteiro)	<code>Dim BI_curso As Byte</code>
3. numero_reprovacoes (inteiro)	<code>Dim numero_reprovacoes As Byte</code>
4. ne_agregado_familiar (inteiro)	<code>Dim familiar As Byte</code>
5. ni_ensino_superior (inteiro)	<code>Dim ni_ensino_superior As Byte</code>
6. temperatura (inteiro)	<code>Dim temperatura As Integer</code>
7. qt_calorias_iogurte (inteiro)	<code>Dim qt_calorias_iogurte As Integer</code>

2.1.2 ATRIBUIÇÃO/INICIALIZAÇÃO

Atribua a cada uma das seguintes variáveis o valor indicado entre parênteses:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. idade | (10) |
| 2. numero_telefone | (271220161) |
| 3. ano_curso | (3) |
| 4. temperatura | (16) |
| 5. grau_Celsius0 | (32) |
| 6. velocidade_luz | (299 792 458) |
| 7. qt_calorias_iogurte | (82) |

Soluções:

LINGUAGEM ALGORÍTMICA	VBA
1. idade $\leftarrow$ 10	idade = 10
2. numero_telefone $\leftarrow$ 271220161	numero_telefone = 271220161
3. ano_curso $\leftarrow$ 3	ano_curso = 3
4. temperatura $\leftarrow$ 16	temperatura = 16
5. grau_Celsius0 $\leftarrow$ 32	grau_Celsius0 = 32
6. velocidade_luz $\leftarrow$ 299792458	velocidade_luz = 299 792 458
7. qt_calorias_iogurte $\leftarrow$ 82	qt_calorias_iogurte = 82

2.2 NÚMEROS REAIS

2.2.1 DECLARAÇÃO

Declare variáveis para armazenar os seguintes dados:

- Preço de um café [0.20, 3.00]
- Rendimento bruto [0.00, 12500.00]
- Salário Mínimo Nacional [350.00, 1000.00]
- Preço de uma refeição [1.45, 20.00]
- Aceleração da gravidade [9.80665]
- Valor de π [3.14159 26535 89793 23846 ...]
- Valor de π [3.14159 26535]
- Valor de π [3.14159]

Os itens 6 a 8 representam valores de constantes.

Soluções:

LINGUAGEM ALGORÍTMICA	VBA
1. preco_cafe (real)	Dim preco_cafe As Single Dim preco_cafe As Currency Dim preco_cafe As Double Dim preco_cafe As Decimal
2. rendimento_bruto (real)	Dim rendimento_bruto As Currency Dim rendimento_bruto As Single
3. SMN (real)	Dim SMN As Single
4. preco_refeicao (real)	Dim preco_refeicao As Single
5. G (real)	Dim G As Single
6. PI (real)	Dim preco_cafe As Single
7. PI (real)	Dim preco_cafe As Double
8. PI (real)	Dim preco_cafe As Decimal

2.2.2 INICIALIZAÇÃO

Atribua a cada uma das seguintes variáveis o valor indicado entre parênteses:

- vencimento_base (3437.34)
- PI_1 (3.14159)

3. PI_2 (3.14159 26536)
4. PI_3 (3.14159 26535 89793 23846)
5. raiz_de_2 (1.41421 24209)
6. e (2.71828)
7. polegada (2.54)
8. grau_Celsius0 (32)
9. velocidade_luz (299 792 458)
10. velocidade_som (343.4)
11. acel_gravidade (9.80665)
12. radiano (180° / π)
13. Euler (γ) (0.57721)

Soluções:

LINGUAGEM ALGORÍTMICA	VBA
vencimento_base $\leftarrow$ 3437.34	vencimento_base = 3437.34
PI_1 $\leftarrow$ 3.14159	PI_1 = 3.14159
PI_2 $\leftarrow$ 3.1415926536	PI_2 = 3.1415926536
PI_3 $\leftarrow$ 3.14159265358979323846	PI_3 = 3.14159265358979323846
raiz_de_2 $\leftarrow$ 1.4142124209	raiz_de_2 = 1.4142124209
e $\leftarrow$ 2.71828	e = 2.71828
polegada $\leftarrow$ 2.54	polegada = 2.54
grau_Celsius0 $\leftarrow$ 32.0	grau_celcius0 = 32.0
velocidade_luz $\leftarrow$ 299792458	velocidade_luz = 299792458
velocidade_som $\leftarrow$ 343.4	velocidade_som = 343.4
acel_gravidade $\leftarrow$ 9.80665	acel_gravidade = 9.80665
radiano $\leftarrow$ 180 / π	radiano = 180 / π
γ $\leftarrow$ 0.57721	Euler = 0.57721

2.3 DADOS DE UM ALUNO

Declare variáveis em linguagem algorítmica e em Linguagem de Programação VBA para armazenar os dados de um determinado aluno:

1. Número
2. Nome
3. Data de nascimento
4. Filiação: Pai e Mãe
5. BI: Número, Local de Emissão, Data de emissão e Validade
6. Telefone
7. Telemóvel
8. Email
9. Endereço página pessoal

Solução:

LINGUAGEM ALGORÍTMICA	VBA
1. numero_aluno(inteiro)	Dim numero As Long
2. nome(texto 50)	Dim Nome As String
3. data_nascimento(inteiro)	Dim data_nascimento As Long

LINGUAGEM ALGORÍTMICA	VBA
	<code>Dim data_nascimento As Date</code>
4. filiacao_pai(texto 50)	<code>Dim filiacao_pai As String</code>
4. filiacao_mae(texto 50)	<code>Dim filiacao_mae As String</code>
5. BI_numero(inteiro)	<code>Dim BI_numero As Long</code>
5. BI_local_emissao(texto 30)	<code>Dim BI_local_emissao As String</code>
5. BI_data_missao(inteiro)	<code>Dim BI_data_missao As Date</code>
5. BI_data_validade(inteiro)	<code>Dim BI_data_validade As Date</code>
6. telefone(inteiro)	<code>Dim telefone As Long</code>
7. telemovel(inteiro)	<code>Dim telemovel As Long</code>
8. email(texto 40)	<code>Dim email As String</code>
9. endereco_pagina_pessoal (texto 100)	<code>Dim endereco_pagina_pessoal As String</code>

2.4 FICHA DE INSCRIÇÃO DE SÓCIO NO SINDICATO TZC

Declare variáveis em linguagem algorítmica para armazenar os dados da seguinte ficha de inscrição:

Nome: * _____
 Morada: * _____
 Cód. Postal: * _____ - _____ Localidade: * _____
 Ano de Nascimento: * _____

 Telemóvel: _____ Telefone Emprego: _____ Extensão: _____
 Telefone Casa: _____ Fax: _____
 E-mail: * _____

 Universidade:* _____
 Curso:* _____
 Ramo: _____ Ano de Conclusão da Licenciatura: * _____
 Pós-Graduação ☐ Mestrado: ☐ Doutoramento: ☐ Post-Doc: ☐

 Área de Actuação: _____
 Tipo de Intervenção: _____
 Entidade Empregadora: _____

 Pagamento de Quotas por transferência: ☐ NIB: _____
 Banco: _____ Agência: _____

Declare variáveis na Linguagem de Programação VBA para armazenar os dados da ficha. Justifique as suas escolhas.

2.4.1 LINGUAGEM ALGORÍTMICA/LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO VBA

LINGUAGEM ALGORÍTMICA	VBA
Nome (Texto 50)	Dim Nome As String * 50
Morada (Texto 100)	Dim Morada As String * 100
Codigo_postal (Inteiro)	Dim Codigo_postal As Integer
Localidade (Texto 30)	Dim Localidade As String * 30
Ano_nascimento (Inteiro)	Dim Ano_nascimento As Integer
Telemovel (Inteiro)	Dim Telemovel As Long
Telefone_emprego (Inteiro)	Dim Telefone_emprego As Long
Extensao_telefone_emprego (Inteiro)	Dim Extensao_telefone_emprego As Integer
Telefone_casa (Inteiro)	Dim Telefone_casa As Long
Fax (Inteiro)	Dim Fax As Long
Email (Texto 50)	Dim Email As String * 50
Universidade (Texto 50)	Dim Universidade As String * 50
Curso (Texto 50)	Dim Curso As String * 50
Ramo (Texto 50)	Dim Ramo As String * 50
Ano_conclusao_licenciatura (Inteiro)	Dim Ano_conclusao_licenciatura As Integer
Pos_graduacao (Booleano)	Dim Pos_graduacao As Boolean
Mestrado (Booleano)	Dim Mestrado As Boolean
Doutoramento (Booleano)	Dim Doutoramento As Boolean
Post_doc (Booleano)	Dim Post_doc As Boolean
Area_actuacao (Texto 100)	Dim Area_actuacao As String * 100
Tipo_intervencao (Texto 100)	Dim Tipo_intervencao As String * 100
Entidade_empregadora (Texto 100)	Dim Entidade_empregadora As String * 100
Pagamento_quotas_transferencia (Booleano)	Dim Pagamento_quotas_transferencia As Boolean
NIB (Texto 21)	Dim NIB As String * 21
Banco (Texto 50)	Dim Banco As String * 50
Agencia_banco (Texto 50)	Dim Agencia_banco As String * 50

2.4.2 JUSTIFICAÇÃO DAS ESCOLHAS

Para o número de telemóvel, telefones e fax foi utilizado o tipo o **Long** porque permite representar números com até nove dígitos, ou seja de -999.999.999 a +999.999.999. O tipo de dados **Long** ocupa 4 bytes de memória.

Para o ano de nascimento e ano de conclusão da licenciatura o tipo **Integer** é suficiente porque permite representar número com até 4 dígitos, de -9.999 a +9.999. O tipo de dados **Integer** ocupa 2 bytes de memória. O tipo **Byte** não seria suficiente porque permite apenas armazenar valores de 0 a 255.

Para o NIB foi utilizado o tipo **Decimal** porque este permite armazenar números com 27 dígitos, positivos e negativos. Este tipo de dados ocupa apenas 14 bytes na memória. Se o tipo de dados escolhido for **String * 21**, este ocupa 21 bytes na memória.

Para os campos do tipo **String** foi realizada uma conversão direta de *Texto <tamanho>* para **String * <tamanho>**.

2.5 FICHA DE PRÉ-INSCRIÇÃO

Considere a seguinte ficha de inscrição:

FICHA DE PRÉ-INSCRIÇÃO

1. Identificação

Nome: _____

Filho de: _____

e de: _____

Natural de: _____ Freguesia de: _____

Concelho de: _____ Distrito de: _____

Data de Nascimento: ____ / ____ / ____ B. Identidade Nº: _____

Arquivo de Identificação: _____ Emitido em ____ / ____ / ____

Válido até ____ / ____ / ____ Estado Civil: _____ Nº Cont: _____

Residente em _____

Código Postal ____ - ____ Localidade _____ Telefone: _____

Declare variáveis em Linguagem Algorítmica (LA) e Linguagem de Programação (LP) VBA para armazenar os dados da ficha de inscrição. Justifique as suas escolhas.

2.5.1 SOLUÇÃO

NOME CAMPO	LA ALGORÍTMICA	LP. VBA	JUSTIFICAÇÃO
nome	Texto(50)	<code>Dim nome As String * 50</code>	Nome pessoa
nome_mae	Texto(50)	<code>Dim nome_mae As String * 50</code>	"
Nome_pai	Texto(50)	<code>Dim nome_pai As String * 50</code>	"
naturalidade	Texto(30)	<code>Dim naturalidade As String * 30</code>	Nome de um local
freguesia	Texto(30)	<code>Dim freguesia As String * 30</code>	Nome de um local
concelho	Texto(30)	<code>Dim concelho As String * 30</code>	Nome de um local
distrito	Texto(30)	<code>Dim distrito As String * 30</code>	Nome de um local
data_nascimento	Inteiro	<code>Dim data_nascimento As Date</code>	Data
numero_BI	Inteiro	<code>Dim numero_BI As Long</code>	8/9 dígitos
arquivo_identificacao	Texto(30)	<code>Dim identificacao As String * 30</code>	
data_emissao_BI	Inteiro	<code>Dim data_emissao_BI As Date</code>	Data
data_validade_BI	Inteiro	<code>Dim data_validade_BI As Date</code>	Data
estado_civil	Texto(3)	<code>Dim estado_civil As String * 3</code>	Necessita 3 letras.
numero_contribuinte	Inteiro	<code>Dim numero_contribuinte As Long</code>	9 dígitos
morada	Texto(100)	<code>Dim morada As String * 100</code>	Nome rua, etc.
codigo_postal	Inteiro	<code>Dim codigo_postal As Long</code>	7 dígitos
localidade	Texto(30)	<code>Dim localidade As String * 30</code>	Nome de um local
telefone	Inteiro	<code>Dim codigo_postal As Long</code>	9 dígitos

2.6 EXERCÍCIOS PROPOSTOS

Para cada um dos exercícios propostos nas secções seguintes declare variáveis em linguagem algorítmica e em Linguagem de Programação VBA para armazenar os dados que constam em cada um dos formulários. Justifique as suas escolhas.

2.6.1 FICHA PARA ABONO DE FAMÍLIA - BENEFICIÁRIO

Formulário de identificação do beneficiário do abono familiar.

2.1 Identificação

Nome Completo _____

Data de Nascimento _____ N.º Identificação de Seg. Social _____
Ano Mês Dia

Sexo (F ou M) ☐ Estado civil _____ N.º Identificação Fiscal _____

Filiação: Nome do Pai _____
Nome da Mãe _____

Naturalidade:

Pais _____ Distrito _____ Concelho _____
Freguesia _____ Nacionalidade _____

Morada _____
C. Postal _____

Localidade _____

Documento de Identificação _____ N.º _____ de _____
(Certidão Registo Civil, Bilhete de Identidade, etc.) Ano Mês Dia

2.2 Outros elementos

O jovem está a exercer actividade laboral? ☐ Sim ☐ Não

Se sim, indique qual o regime de protecção social que o abrange _____

2.6.2 FICHA PARA ABONO DE FAMÍLIA

Formulário de identificação de elemento de agregado familiar.

1.1 Identificação

Nome _____

Data de Nascimento _____ N.º Identificação de Seg. Social _____
Ano Mês Dia

Morada _____
C. Postal _____

Localidade _____ N.º Identificação Fiscal _____

Sexo (F ou M) ☐ Estado civil _____

Naturalidade:

Pais _____ Distrito _____ Concelho _____
Freguesia _____ Nacionalidade _____

Documento de Identificação _____ N.º _____ de _____
(Certidão Registo Civil, B.I., etc.) Ano Mês Dia

2.6.3 FICHA DE INSCRIÇÃO NUM WORKSHOP DE ECO EFICIÊNCIA

Formulário de inscrição.

WORKSHOP	
	
FICHA DE INSCRIÇÃO	
DADOS EMPRESA/ PARTICIPANTE	
Nome da empresa: _____	
Sector de Actividade: _____	
Morada: _____	
Código Postal: _____ - _____ Localidade: _____	
Nome do Participante: _____	
Função: _____ Departamento: _____	
Telefone: _____ Telemóvel: _____ Fax: _____	
E-mail: _____	
NIB:	

2.6.4 FICHA INSCRIÇÃO EM CURSO DE GESTÃO INTEGRADA DE ENERGIA DA CeNERTEC.

CURSO: GESTÃO INTEGRADA DE ENERGIA – AS COMPONENTES TÉCNICAS E ORGANIZACIONAIS			
Estoril, 11 (tarde), 12 e 13 de Outubro de			
2011			
NOME: _____			
PROFISSÃO: _____	CARGO QUE OCUPA: _____		
EMPRESA/ORGANIZAÇÃO: _____			
ENDEREÇO: _____			
CÓDIGO POSTAL: _____	LOCALIDADE: _____	Nº CONTRIBUINTE: _____	
TEL: _____	FAX: _____		
E-MAIL: _____			
<u>Opções de pagamento (por favor, assinale a opção):</u>			
☐	Cheque à ordem de Cenertec – Centro de Energia e Tecnologia, no valor de 787.20 €		
☐	Transferência bancária: CGD (Águas Santas) – NIB: 0035 0005 0000 3329 63027 (Por favor indicar Ordenante ou nº da factura quando efectuar a transferência)		

3 OPERADORES E EXPRESSÕES ARITMÉTICOS

3.1 CONVERSÃO DE EXPRESSÕES

3.1.1 LINGUAGEM ALGORÍTMICA/VBA

Converta as expressões aritméticas da linguagem algorítmica para VBA:

1. $area \leftarrow C \times L$
2. $x \leftarrow \frac{H \times C}{2}$
3. $A \leftarrow \pi r^2$
4. $x \leftarrow \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$
5. $c^2 \leftarrow a^2 + b^2$
6. $a \leftarrow \cos \theta \times h$
7. $b \leftarrow \sin \theta \times h$
8. $tangente \leftarrow \tan\left(\frac{a}{b}\right)$
9. $\theta \leftarrow \tan^{-1}\left(\frac{a}{b}\right)$
10. $rad \leftarrow \frac{180^\circ}{\pi}$
11. $grado \leftarrow \frac{200^\circ}{\pi}$
12. $Le \leftarrow \ln(2.7)$
13. $L10 \leftarrow \log(X)$
14. $y \leftarrow x^{2.5}$
15. $y \leftarrow e^n$
16. $dia \leftarrow RestoDivisãoInteira\left(\frac{data}{10}\right)$
17. $mes \leftarrow RestoDivisãoInteira\left(DivisãoInteira\left(\frac{data}{10}\right)\right)$

Soluções:

1. $area = C * L$
2. $x = (H * C) / 2$
3. $a = Pi * r ^ 2$
4. $x = (-b + Sqr(b ^ 2 - 4 * a * C)) / 2 * a$
5. $c = Sqr(a2 + b2)$
6. $a = Cos(teta) * H$
7. $tangente = tg\left(\frac{a}{b}\right)$
8. $theta = \tan^{-1}\left(\frac{a}{b}\right)$
9. $rad = \frac{180^\circ}{\pi}$
10. $grado = \frac{200}{\pi}$
11. $Le = \text{Log}(2.7)$
12. $\text{Log}10 = \text{Log}(X) / \text{Log}(10\#)$
13. $y = x ^ 2.5$
14. $p = \text{Exp}(n)$
15. $dia = data \text{ Mod } 10$

$$16. \text{ mês} = (\text{data} \setminus 10) \text{ Mod } 10$$

3.1.2 VBA/LINGUAGEM ALGORÍTMICA

Converte as expressões aritméticas da linguagem VBA para linguagem algorítmica:

1. $Q = m * cp * Dt$
2. $Nac = (Qs - Qat) / Qac$
3. $Vmao = \text{Sqr}((2 * (Mt) * (C * T) / Mm) * 1000))$
4. $V = (4/3)r^3$
5. $\text{total} = \text{auto} * 11 + \text{gas} * 0.0043 + \text{luz} * 0.0071$
6. $P_{man} = ((m * R * T)/v) - p_0$

Soluções:

1. $Q \leftarrow m \times cp \times Dt$
2. $Nac \leftarrow \frac{Qs - Qat}{Qac}$
3. $V_{Mao} \leftarrow \sqrt{(2 \times (Mt) \times \frac{C \times T}{Mm} \times Mm) \times 1000}$
4. $V \leftarrow \frac{4}{3} \times r^3$
5. $\text{total} \leftarrow \text{auto} \times 11 + \text{gas} \times 0.0043 + \text{luz} \times 0.0071$
6. $P_{man} \leftarrow \frac{m \times R \times T}{v} - p_0$

3.2 EXERCÍCIOS PROPOSTOS

Converte seguintes as expressões aritméticas da linguagem VBA para linguagem algorítmica e vice-versa, consoante o caso:

1. $O_3 = e^x + \frac{x}{5}$
2. $A = \text{Exp}(y - 1/x)$
3. $\text{diametro} = ((4 * N * (N * Qa)) / (\pi * V)) ^ 0.5$
4. $T_{sat} = T1 + (T2 - T1) * ((P - P1) / (P2 - P1))$
5. $D = \frac{P1}{C \times A} - \frac{P2}{C \times A}$
6. $N = (Q \times \Delta t) / (C \times 10^3 \times 4.187)$

3.3 AVALIAÇÃO DE EXPRESSÕES

3.3.1 LINGUAGEM ALGORÍTMICA

Considera o seguinte pedaço de código:

$vi \leftarrow 20$ $m \leftarrow 1420$ $a \leftarrow 5$ $r \leftarrow m \times a$ $v \leftarrow vi + r$ $C = 20$	$F = 1.8 \times C + 32$ $\text{bar} = 10$ $\text{psi} = 14.696 \times \text{bar}$ $\text{pol} = 40$ $cm = \frac{\text{pol}}{2.54}$
---	--

Calcule os valores as seguinte variáveis:

1. r;
2. v;
3. C
4. F;
5. bar;
6. psi;
7. cm.

Soluções

Variável	Valor
8. r	7100
9. v	7120
10. C	20
11. F	68
12. bar	10
13. psi	146.96
14. cm	101.60

3.3.2 LINGUAGEM VBA

Considera o seguinte pedaço de código:

```
Dim P, C As Long
Dim A As Double
Dim nm, numero_meses As Byte
Dim valor_bolsa_base_mensal As Single
Dim capitacao_media_mensal As Long
Const valor_bolsa_mensal_referencia As Single = 410.0
Const valor_propina As Single = 820.0
Const RMMG As Single = 475.0
Dim BR As Single
capitacao_media_mensal = 350.0
numero_meses = 10
nm = numero_meses
P = valor_propina
C = capitacao_media_mensal
BR = valor_bolsa_mensal_referencia
A = (0.89 * BR) - (0.88 * C)
valor_bolsa_base_mensal = A + (P - RMMG) / nm
```

Calcule os valores as seguinte variáveis:

15. numero_meses;
16. nm;
17. valor_propina;
18. C;
19. BR;
20. A;
21. valor_bolsa_base_mensal .

Soluções

Variável	Valor
1. numero_meses	10
2. nm	10
3. valor_propina	410.0
4. C	350.0
5. BR	410.0
6. A	56.89
7. valor_bolsa_base_mensal	91.4

3.4 EXERCÍCIOS PROPOSTOS

Considere os valores para as seguintes variáveis:

1. T = 24 °C
2. V = 1.2 m³

3. $P_{\text{atm}} = 97000 \text{ Pa}$

4. $R = 8.314 \text{ m}^3\text{Pa}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$

Calcule o valor das seguintes expressões:

1. $N = (P \cdot V) / (R \cdot (T + 273.15))$

2. $K = 1.8 \cdot C + 32$

AMOSTRA

4 OPERADORES RELACIONAIS E EXPRESSÕES LÓGICAS

4.1 LINGUAGEM ALGORÍTMICA

Considere os seguintes variáveis e os respectivos valores:

Variável	Valor
casado	Falso
namorado	Verdadeiro
emprego	Falso
curso	Verdadeiro
idade	23
vencimento	2300.00

Indique o valor das expressões lógicas:

1. (casado **OU** namorado);
2. (emprego **E** curso);
3. (casado **OU** namorado) **E** (emprego **E** curso);
4. (vencimento > 2000.0) **E Não** Casado;
5. (idade < 25) **E** curso.

Soluções

Expressão	Valor
1. (F OU V)	Verdadeiro
2. (F E V)	Falso
3. (F OU V) E (F E V)	Falso
4. V E Não Falso	Verdadeiro
5. V E V	Verdadeiro

4.2 LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO VBA

4.2.1 EXPRESSÕES LÓGICAS

Considere os seguintes variáveis e os respectivos valores:

Variável	Valor
casado	FALSE
namorado	TRUE
emprego	FALSE
curso	TRUE
idade	23
vencimento	2300.00

Indique o valor das expressões lógicas:

Soluções

1. (casado **OR** namorado) **AND** (emprego **OR** curso);
2. (emprego **OR** curso);
3. (casado **OR** namorado);
4. (vencimento > 2000.0) **AND NOT** Casado;
5. (idade < 25) **AND** curso.

Expressão	Valor
6. (F OR V)	TRUE
7. (F AND V)	FALSE
8. (F OR V) E (F E V)	FALSE
9. V AND NOT Falso	TRUE
10. V AND V	TRUE

4.2.2 EXPRESSÕES ARITMÉTICAS

Converta as expressões para linguagem algorítmica:

1. $\text{valor_bolsa_base_mensal} = A + (P - \text{RMMG}) / \text{nm}.$
2. $\text{remuneracao} = \text{vencimento_base} - \text{irs} - \text{SegSocial} - \text{dias_falta} * (\text{vencimento_base} / 30.0).$
3. $\text{media} = (\text{n1} + \text{n2} + \text{n3} + \text{n4} + \text{n5}) / 5.0.$
4. $\text{soma} = \text{soma} + \text{valor}.$
5. $\text{valor} = \text{numero_km} * \text{preco_por_Km}.$

AMOSTRA

5 ENTRADAS E SAÍDAS

5.1 SOMAR DOIS NÚMEROS.

Elabore um algoritmo em fluxograma, um algoritmo em pseudocódigo e um programa em VBA que permita somar dois números.

Algoritmo em fluxograma	Algoritmo pseudocódigo	Programa VBA
Algoritmo: soma_dois_numeros Objetivo: Permite calcular a soma de dois números. Variáveis: Entrada: n1 (real) – Número 1. n2 (real) – Número 2. Saída: s (real) – Soma dos números. Data: 5-3-2010 Versão: 1.0 Autor: Paulo Nunes.		'Programa: soma_dois_numeros 'Objectivo: Permite calcular a soma de dois números. 'Variáveis: 'Entrada: 'n1 (real) - Número 1. 'n2 (real) - Número 2. 'Saída: 's (real) - Soma dos números. 'Data: 5-3-2010 'Versão: 1.0 'Autor: Paulo Nunes.
<pre> graph TD Inicio([Início]) --> Num1{Número 1 ?} Num1 --> LerN1[/Ler n1/] LerN1 --> Num2{Número 2 ?} Num2 --> LerN2[/Ler n2/] LerN2 --> Soma[s = n1 + n2] Soma --> S[/s/] S --> Fim([Fim]) </pre>	Início: Escrever "Número 1 ?" Ler n1 Escrever "Número 2 ?" Ler n2 $s \leftarrow n1 + n2$ Escrever s Fim.	Dim n1 As Single Dim n2 As Single Dim s As Single n1 = InputBox(Prompt:="Número 1 ? ") n2 = InputBox(Prompt:="Número 2 ? ") s = n1 + n2 MsgBox(s)

5.1.1 EXEMPLO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Entrada: 	Saída:
---------------------	-------------------

5.1.2 PROGRAMA VBA – CÉLULAS DO EXCEL

Neste exemplo os dados de entrada, n1 e n2 são obtidos das células C2 e C3 da folha de cálculo, respetivamente. O resultado é colocado na célula C5.

```
'Programa: soma_dois_numeros2
'Objectivo: Permite calcular a soma de dois números.
'Variáveis:
'Entrada:
'n1 (real) - Número 1.
'n2 (real) - Número 2.
'Saída:
's (real) - Soma dos números.
'Data: 5-3-2010
'Versão: 1.0
'Autor: Paulo Nunes.

Dim n1 As Single
Dim n2 As Single
Dim s As Single

n1 = Range("C2").Value
n2 = Range("C3").Value
s = n1 + n2
Range("C5").Value = s
```

5.1.2.1 EXEMPLO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Entrada:

	A	B	C	D
1				
2		Número 1	3	
3		Número 2	5	
4				
5		Soma		Somar

Saída:

	A	B	C	D
1				
2		Número 1	3	
3		Número 2	5	
4				
5		Soma	8	Somar

5.2 CÁLCULO DE PERÍMETROS, ÁREAS E VOLUMES

5.2.1 PERÍMETRO DE UM RETÂNGULO

Elabore um algoritmo/programa que permita calcular o perímetro de um retângulo.

5.2.2 VOLUME PARALELEPÍPEDO

Elabore um algoritmo/programa que permita calcular o volume de um paralelepípedo, de acordo com a figura seguinte.

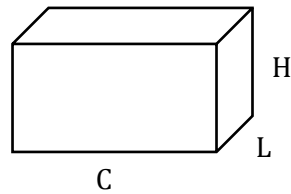


Figura 1 - paralelepípedo.

5.2.2.1 ALGORITMO PSEUDOCÓDIGO

Algoritmo: volume_paralelepipedo
Objetivo: Permite calcular o volume de um paralelepípedo.
Variáveis:
 Entrada:
 C (real) – Comprimento (m) [> 0].
 L (real) – Largura (m) [> 0].
 H (real) – Altura (m) [> 0].
 Saída:
 V (real) – Volume de um paralelepípedo (m3).
Data: 5-3-2010
Versão: 1.0
Autor: Paulo Nunes.

Início:
 Escrever " Comprimento (m) ? "
 Ler C
 Escrever " Largura (m) ? "
 Ler L
 Escrever " Altura (m) ? "
 Ler H
 $V \leftarrow C \times L \times H$
 Escrever "Volume do paralelepípedo (m3):", V
Fim.

5.2.2.2 PROGRAMA VBA

```
'Programa: volume_paralelepipedo()
'Objectivo: Permite calcular o volume de um paralelepípedo.
'Variáveis:
'Entrada:
'    C (Single) - Comprimento (m) [> 0].
'    L (Single) - Largura (m) [> 0].
'    H (Single) - Altura (m) [> 0].
'Saída:
'    V (Single) - Volume de um paralelepípedo (m3).
'Data: 5-3-2010
'Versão: 1.0
'Autor: Paulo Nunes.

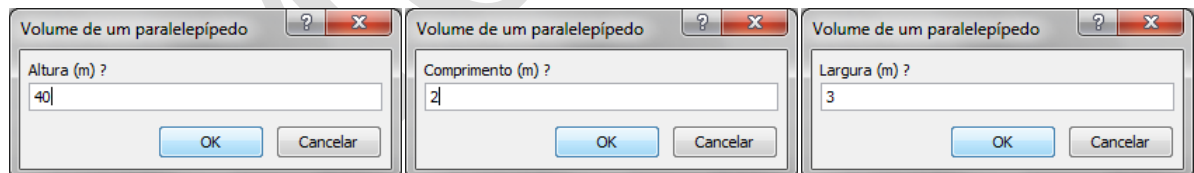
Dim C As Single ' Comprimento (m)
Dim L As Single ' Largura (m)
Dim H As Single ' Altura (m)
Dim V As Single ' volume (m3). V = C x L x H

C = Application.InputBox(Prompt:="Comprimento (m) ?", _
    Title:="Volume de um paralelepípedo", Type:=1)
L = Application.InputBox(Prompt:="Largura (m) ?", _
    Title:="Volume de um paralelepípedo", Type:=1)
H = Application.InputBox(Prompt:="Altura (m) ?", _
    Title:="Volume de um paralelepípedo", Type:=1)

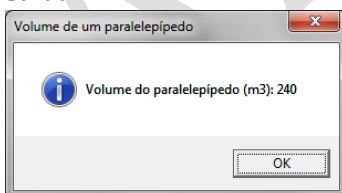
V = C * L * H
resposta = MsgBox("Volume do paralelepípedo (m3): " & V, _
    vbInformation, "Volume de um paralelepípedo")
```

5.2.2.3 EXEMPLO EXECUÇÃO PROGRAMA

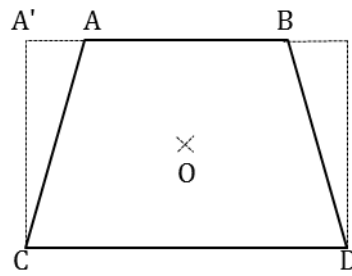
Entradas:



Saída:



5.2.3 TRAPÉZIO



Baseando-se no modelo do trapézio da

Figura 2, e com sabendo-se as medidas $\overline{AB}$, $\overline{CD}$ e $\overline{A'C}$ elabore algoritmos que permitam calcular:

1. A área do trapézio.
2. O perímetro do trapézio.
3. As coordenadas do centro de trapézio.
4. As coordenadas dos vértices do trapézio.

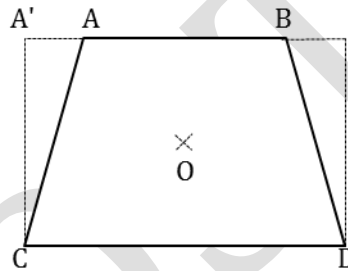


Figura 2 – Exemplo de um trapézio.

5.2.4 ÁREA DE UM POLÍGONO IRREGULAR UTILIZANDO DETERMINANTES

Elabore um algoritmo que permita calcular a área de um polígono irregular no plano cartesiano utilizando determinantes. Implemente o algoritmo em VBA. Para um conjunto de pontos P_i , ($i = 1, n$) representados pelas suas coordenadas cartesianas (x_i, y_i) , a área, do polígono representam, é metade do módulo do determinate da seguinte matriz:

$$\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n & x_1 \\ y_1 & y_2 & \cdots & y_n & y_1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Det} \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n & x_1 \\ y_1 & y_2 & \cdots & y_n & y_1 \end{bmatrix} = x_1 y_2 + x_2 y_3 + \cdots x_n y_2 - x_2 y_1 - x_3 y_2 - \cdots x_1 y_n$$

Exemplo para os pontos $P_1(10, 4)$, $P_2(9, 7)$, $P_3(6, 10)$, $P_4(-2, -4)$ e $P_5(3, -5)$. A área é metade do valor de:

$$\text{Det} \begin{bmatrix} 1 & 9 & 6 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 7 & 10 & -4 & -5 & 0 \end{bmatrix} =$$

$$1 \times 7 + 9 \times 10 + 6 \times (-4) + (-2) \times (-5) - 0 \times 9 - 7 \times 6 - 10 \times (-2) - 5 \times 1 \\ 7 + 90 - 24 + 10 - 42 + 20 + 12 + 5 = 9$$

A área é:

$$\frac{|9|}{2} = 4.5$$

5.2.4.1 ALGORITMO

```
Algoritmo: AreaPoligonoDeterminante
Objetivo:
  Permite calcular a área e o perímetro de um polígono 2D representado
  pelas coordenadas retangulares de um conjunto de pontos
  utilizando determinantes.
Variáveis
  Entrada:
    N (Inteiro T3) - Quantidade de pontos (>= 1, <= 100)
    X [N] (Real T5.2) - Coordenadas carteseina x dos pontos (m) (>= -999.99, <= 999.99)
    Y [N] (Real T5.2) - Coordenadas carteseina y dos pontos (m) (>= -999.99, <= 999.99)
  Auxiliares:
    I (Inteiro T3) - Índice (>= 1, <= N)
  Saída:
    A (Real T6.2) - Área do polígono (m2) (> 0.0, <= 9999.99)
Data: 2011-09-08 9:00
Autor: Paulo Nunes
Versão: 1.0
Início:
  /* Entrada de dados (INPUT) */
  FAZER
    ESCRIVER "Quantidade de pontos?"
    LER N
  ATÉ ( (N >= 1) E (N <= 100) )
  PARA iL=1 ATÉ N FAZER
    FAZER
      ESCRIVER "Coordenadas carteseina x dos pontos ", "[", iL, "]", " m ?"
      LER X[iL]
      ATÉ ( (X[iL] >= -999.99) E (X[iL] <= 999.99) )
    FIMPARA /* iL */
  PARA iL=1 ATÉ N FAZER
    FAZER
      ESCRIVER "Coordenadas carteseina y dos pontos ", "[", iL, "]", " m ?"
      LER Y[iL]
      ATÉ ( (Y[iL] >= -999.99) E (Y[iL] <= 999.99) )
    FIMPARA /* iL */

  /* Processamento (PROCESSING) */
  a ← 0
  X[N + 1] ← X[1]      " mais um ponto, igual ao
  Y[N + 1] ← Y[1]      " primeiro para fechar o polígono
  A ← 0
  Para I &#8426; 1 Até N
    A ← A + X(I) × Y(I+1) - X(I+1) × Y(I)
  FimPara
  A ← Abs((s) / 2#)

  /* Saída de resultados (OUTPUT) */
  ESCRIVER "Área do polígono: ", A, " m2"

Fim.
```

5.2.4.2 PROGRAMA

```

' Sub-rotina: AreaPoligonoDeterminante
' Objetivo:
' Permite calcular a área e o perímetro de um polígono 2D representado
' pelas coordenadas retangulares de um conjunto de pontos
' utilizando determinantes.
' Variáveis
' Entrada:
' N (Integer) - Quantidade de pontos (>= 1, <= 100)
' X (N) (Single) - Coordenadas carteseina x dos pontos (m) (>= -999.99, <= 999.99)
' Y (N) (Single) - Coordenadas carteseina y dos pontos (m) (>= -999.99, <= 999.99)
' Auxiliares:
' I (Integer) - Índice (>= 1, <= N)
' Saída:
' A (Single) - Área do polígono (m2) (> 0.0, <= 9999.99)
' Data: 2011-09-08 9:00
' Autor: Paulo Nunes
' Versão: 1.0
Sub AreaPoligonoDeterminante_Click()
    Dim N As Integer
    Dim iL As Integer
    Dim X(N) As Single
    Dim iL As Integer
    Dim Y(N) As Single
    Dim I As Integer
    Dim A As Single
    ' Entrada de dados (INPUT)
    Do
        N = Application.InputBox(Prompt:="Quantidade de pontos?", Type:=1)
    Loop Until ((N >= 1) And (N <= 100))
    For iL = 1 To N
        Do
            X(iL) = Application.InputBox(Prompt:="Coordenadas carteseina x dos pontos " & _
                "[" & iL & "]" & " m ?", Type:=1)
            Loop Until ((X(iL) >= -999.99) And (X(iL) <= 999.99))
        Next iL
        For iL = 1 To N
            Do
                Y(iL) = Application.InputBox(Prompt:="Coordenadas carteseina y dos pontos " & _
                    "[" & iL & "]" & " m ?", Type:=1)
                Loop Until ((Y(iL) >= -999.99) And (Y(iL) <= 999.99))
            Next iL
            ' Processamento (PROCESSING)
            a = 0
            X[N + 1] = X[1]      ' mais um ponto, igual ao
            Y[N + 1] = Y[1]      ' primeiro para fechar o polígono
            A = 0
            For I = 1 To N
                A = A + X(I) * Y(I+1) - X(I+1) * Y(I)
            Next
            A = Abs((s) / 2#)
            ' Saída de resultados (OUTPUT)
            MsgBox("Área do polígono: " & A & " m2")
        End Sub

```

5.3 CONVERSÃO DE VELOCIDADE EM M/S PARA KM/H

Elabore um algoritmo/programa que permita converter velocidades expressas em m/s para Km/h. As entradas de dados devem convenientemente validadas.

Exemplos:

1. Velocidade do som - 340 m/s $\Leftrightarrow$ 1227 Km/h.
2. Velocidade da luz - 299792458 m/s $\Leftrightarrow$ 1,079,252,848.8 Km/h.
3. Veículo - 30 m/s $\Leftrightarrow$ 108 Km/h.

5.3.1 ALGORITMO PSEUDOCÓDIGO

Algoritmo: Velocidade_ms_kmh

Objetivo: Permite converter velocidades expressas em m/s para Km/h.

Variáveis:

Entrada:

vms (real) – Velocidade em m/s [> 0].

Saída:

vkmh (real) – Velocidade em Km/h.

Data: 4-4-2010

Versão: 1.0

Autor: Paulo Nunes.

Início:

Escrever "Velocidade em m/s ?"

Fazer

Ler vms

Enquanto vms < 0

$vkms \leftarrow vms \frac{3600}{1000}$

Escrever "Velocidade em Km/h: ", vkms

Fim.

5.3.2 PROGRAMA VBA

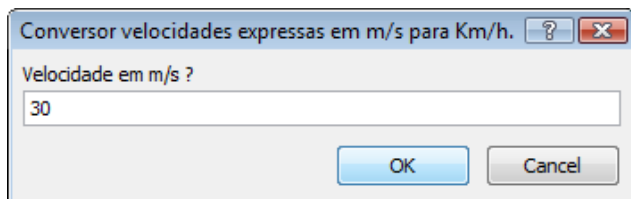
```
'Programa: Velocidade_ms_kmh
'Objectivo: Permite converter velocidades expressas em m/s para Km/h.
'Variáveis:
'Entrada:
'vms (Single) - Velocidade em m/s [ $> 0$ ].
'Saída:
'vkmh (Single) - Velocidade em Km/h.
'Data: 4-4-2010
'Versão: 1.0
'Autor: Paulo Nunes.

Dim vms As Single ' Velocidade em m/s.
Dim vkmh As Single ' Velocidade em Km/h.

Do
    vms = Application.InputBox("Velocidade em m/s ?", _
        "Conversor velocidades expressas em m/s para Km/h.", , , , , 1)
Loop While vms < 0
vkms = vms * 3600 / 1000
resposta = MsgBox("Velocidade em Km/h: " & vkms, vbInformation, _
    "Conversor velocidades expressas em m/s para Km/h.")
```

5.3.3 EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Entrada:



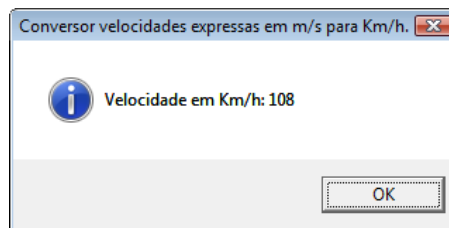
Conversor velocidades expressas em m/s para Km/h.

Velocidade em m/s ?

30

OK Cancel

Saída:



Conversor velocidades expressas em m/s para Km/h.

Velocidade em Km/h: 108

OK

5.4 CONVERSÃO ENTRE UNIDADES – TEMPERATURA

5.4.1 GRAUS CELSIUS (°C) PARA GRAUS °F.

Com base nos dados da Tabela 1, elabore um algoritmo/programa que permita converter um valor de temperatura em graus Celsius (°C) para graus Fahrenheit (°F).

5.4.1.1 ALGORITMO

Algoritmo: Celsius_para_Fahrenheit

Objetivo: Permita converter um valor de temperatura em graus Celsius (°C) para graus Fahrenheit (°F) utilizando a fórmula $1^{\circ}\text{F} = 1,8^{\circ}\text{C} + 32$.

Variáveis:

Entrada:

C (real) – Temperatura em graus Celsius (°C).

Saída:

F (real) – Temperatura em graus Fahrenheit (°F).

Data: 5-3-2010

Versão: 1.0

Autor: Paulo Nunes.

Início:

Escrever "Temperatura em graus Celsius (°C) ? "

Ler C

$F \leftarrow 1.8 \times C + 32$

Escrever "Temperatura em graus Fahrenheit (°F):", F

Fim.

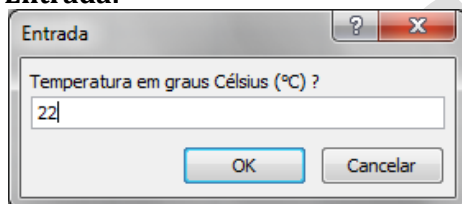
5.4.1.2 PROGRAMA VBA

```
'Programa: Célsius_para_Fahrenheit
'Objectivo: Permita converter um valor de temperatura em graus
'    Célsius (°C) para graus Fahrenheit (°F) utilizando
'    a fórmula 1°F = 1,8 °C + 32.
'Variáveis:
'Entrada:
'C (single) - Temperatura em graus Célsius (°C).
'Saída:
'F (Single) - Temperatura em graus Fahrenheit (°F).
'Data: 5-3-2010
'Versão: 1.0
'Autor: Paulo Nunes.

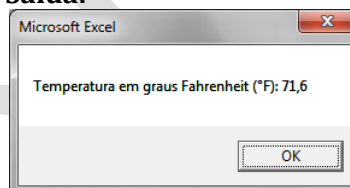
Dim C As Single
Dim F As Single
C = Application.InputBox(Prompt:="Temperatura em graus Célsius (°C) ? ", Type:=1)
F = 1.8 * C + 32
MsgBox("Temperatura em graus Fahrenheit (°F): " & F)
```

5.4.1.3 EXEMPLO EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Entrada:



Saída:



5.4.2 GRAUS CELSIUS (°C) PARA GRAUS °F, °K, °R, E °RANKINE.

Com base nos dados da Tabela 1, elabore um algoritmo/programa que permita converter um valor de temperatura em graus Celsius (°C) para as seguintes unidades:

22. Graus Fahrenheit.
23. Graus Kelvin.
24. Graus Réaumur.
25. Graus Rankine.

Símbolo da unidade	Descrição das Unidades	Conversão
°C	Graus Celsius	1°C = 5/9 (°F-32)
°F	Graus Fahrenheit	1°F = 1,8 °C + 32
°K	Graus Kelvin	1°K = °C + 273,15
°R	Graus Réaumur	1°R = 0,8 °C
°Rankine	Graus Rankine	1°Rankine = 1,8 (°C + 273,15) = 1,8 °K

Tabela 1 – Conversão entre unidades de temperatura.

5.4.2.1 ALGORITMO

Algoritmo: Celsius_para_F_K_R_Rankine

Objetivo: Permita converter um valor de temperatura em graus

Celsius (°C) para as seguintes unidades:

1. Graus Fahrenheit.
2. Graus Kelvin.
3. Graus Réaumur.
4. Graus Rankine.

Variáveis:

Entrada:

C (real) – Temperatura em graus Celsius (°C).

Saída:

F (real) – Temperatura em graus Fahrenheit (°F).

K (real) – Temperatura em graus Kelvin (°K).

R (real) – Temperatura em graus Réaumur (°R).

Rankine (real) – Temperatura em graus Rankine (°Rankine).

Data: 5-3-2010

Versão: 1.0

Autor: Paulo Nunes.

Início:

Escrever "Temperatura em graus Celsius (°C) ? "

Ler C

$F \leftarrow 1.8 \times C + 32$

$K \leftarrow C + 273.15$

$R \leftarrow 0.8 \times C$

$\text{Rankine} \leftarrow 1.8 \times (C + 273.15)$

Escrever "Temperaturas Graus:"

Escrever "Fahrenheit: ", F, "°F"

Escrever "Kelvin: ", K, "°K"

Escrever "Réaumur: ", R, "°R"

Escrever "Rankine: ", Rankine, "°Rankine"

Fim.

5.4.2.2 PROGRAMA

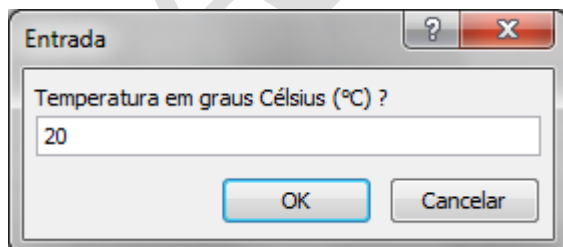
```
'Programa: Celsius_para_F_K_R_Rankine
'Objectivo: Permita converter um valor de temperatura em graus
'  Celsius (°C) para as seguintes unidades:
'    1. Graus Fahrenheit.
'    2. Graus Kelvin.
'    3. Graus Réaumur.
'    4. Graus Rankine.
'Variáveis:
'Entrada:
'  C (single) - Temperatura em graus Celsius (°C).
'Saída:
'  F (Single) - Temperatura em graus Fahrenheit (°F).
'  K (Single) - Temperatura em graus Kelvin (°K).
'  R (Single) - Temperatura em graus Réaumur (°R).
'  Rankine (Single) - Temperatura em graus Rankine (°Rankine).
'Data: 17-3-2010
'Versão: 1.0
'Autor: Paulo Nunes.

Dim C As Single
Dim F As Single
Dim K As Single
Dim R As Single
Dim Rankine As Single

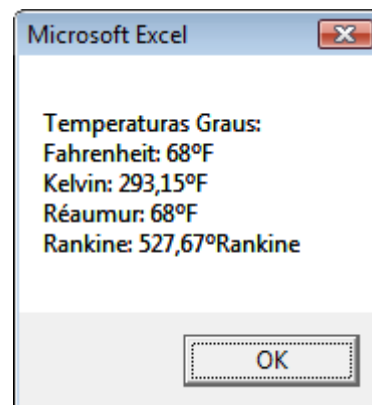
C = Application.InputBox(Prompt:="Temperatura em graus Celsius (°C) ? ",Type:=1)
F = 1.8 * C + 32
K = C + 273.15
R = 0.8 * C
Rankine = 1.8 * (C + 273.15)
MsgBox("Temperaturas Graus:" & Chr(13) & _
    "Fahrenheit: " & F & "°F" & Chr(13) & _
    "Kelvin: " & K & "°K" & Chr(13) & _
    "Réaumur: " & R & "°R" & Chr(13) & _
    "Rankine: " & Rankine & "°Rankine")
```

5.4.2.3 EXEMPLO EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Entrada:



Saídas:



5.5 DECOMPOR UM NÚMERO COM 4 DÍGITOS NOS SEUS DÍGITOS

Elabore um algoritmo/programa que permita decompor um número inteiro nos seus dígitos. Considere apenas números no intervalo [0, 9999].

5.5.1 ALGORITMO

Algoritmo: decompor_numero_4d

Objetivo: Permita decompor um número inteiro no intervalo [0, 9999], nos seus dígitos.

Variáveis:

Entrada:

n (inteiro) – Número a decompor [0, 9999].

Saída:

u (inteiro) – Dígito das unidades.

d (inteiro) – Dígito das dezenas.

c (inteiro) – Dígito das centenas.

m (inteiro) – Dígito das unidades de milhar.

Data: 5-3-2010

Versão: 1.0

Autor: Paulo Nunes.

Obs: RDI – Resto da divisão inteira. QDI – Quociente da divisão inteira.

Início:

Fazer

Escrever "Número (0 a 9999) ? "

Ler n

Enquanto (n < 0) ou (n > 9999)

u ← RDI (n / 10)

n ← QDI (n / 10)

d ← RDI (n / 10)

n ← QDI (n / 10)

c ← RDI (n / 10)

n ← QDI (n / 10)

m ← RDI (n / 10)

Escrever "Unidades: ", u

Escrever "Dezenas: ", d

Escrever "Centenas: ", c

Escrever "Milhares: ", m

Fim.

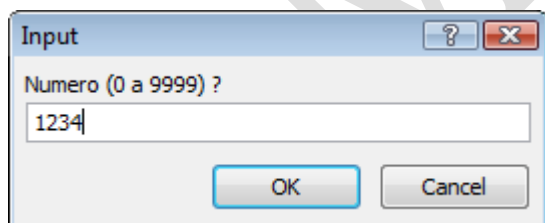
5.5.2 PROGRAMA

```
'Programa: decompor_numero_4d
'Objectivo: Permita decompor um número inteiro no intervalo [0, 9999], nos seus
dígitos.
'Variáveis:
'Entrada:
'    n (Integer)      - Número a decompor [0, 9999].
'Saída:
'    u (Integer)      - Dígito das unidades.
'    d (Integer)      - Dígito das dezenas.
'    c (Integer)      - Dígito das centenas.
'    m (Integer)      - Dígito das unidades de milhar.
'Data: 5-3-2010
'Versão: 1.0
'Autor: Paulo Nunes.
'Obs: MOD - Resto da divisão inteira. \ - Quociente da divisão inteira.
```

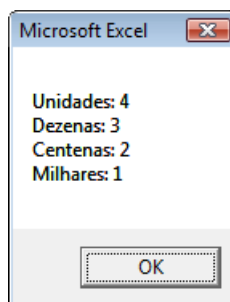
```
Dim n, u, d, c, m As Integer
Do
    n = Application.InputBox(Prompt:="Número (0 a 9999) ?", Type:=1)
Loop While (n < 0) Or (n > 9999)
u = n Mod 10
n = n \ 10
d = n Mod 10
n = n \ 10
c = n Mod 10
n = n \ 10
m = n Mod 10
MsgBox ("Unidades: " & u & Chr(13) & _
        "Dezenas: " & d & Chr(13) & _
        "Centenas: " & c & Chr(13) & _
        "Milhares: " & m)
```

5.5.3 EXECUÇÃO

Entrada:



Saída:



5.6 IDADE DE UMA PESSOA

Dada a data de nascimento de uma pessoa e uma data de referência calcular a sua idade.

5.6.1 ALGORITMO

Algoritmo: Idade_pessoa

Objetivo: Permite calcular a idade de uma pessoa dada a data de nascimento de uma pessoa e uma data de referência.

Variáveis:

Entrada:

- A (inteiro) – Ano de nascimento $[0, \infty]$.
- M (inteiro) – Mês de nascimento $[1, 12]$.
- D (inteiro) – Dia de nascimento $[1, 28/29/30/31]$.
- Ar (inteiro) – Ano de referência $[0, \infty]$.
- Mr (inteiro) – Mês de referência $[1, 12]$.
- Dr (inteiro) – Dia de referência $[1, 28/29/30/31]$.

Auxiliar:

- Ds (inteiro) – Dias de um determinado mês.

Saída:

- idade (inteiro) – Idade da pessoa em anos.

Data: 5-3-2010

Versão: 1.0

Autor: Paulo Nunes.

Obs: RDI – Resto da divisão inteira. QDI – Quociente da divisão inteira.

Início:

Fazer

Escrever "ANO NASCIMENTO"

Ler A

Enquanto A < 0

Fazer

Escrever "MES NASCIMENTO"

Ler M

Enquanto M < 1 Ou M > 12

Se M = 4 Ou M = 6 OU M = 9 OU M = 11 Então

Ds = 30

Senão

Se M = 2 Então

Se RDI(A / 4) = 0 Então

Ds = 29

Senão

Ds = 28

FimSe

Senão

Ds = 31

FimSe

FimSe

Fazer

Escrever "DIA NASCIMENTO"

Ler D

Enquanto D < 1 Ou D > Ds

' DATA REFERENCIA

Fazer

Escrever "ANO REFERENCIA"

Ler Ar

Enquanto Ar < 0

Fazer

Escrever "MES REFERENCIA",

```

    Ler Mr
    Enquanto Mr < 1 Ou Mr > 12
    Se Mr = 4 Or Mr = 6 Or Mr = 9 Or Mr = 11 Então
        Ds = 30
    Senão
        Se Mr = 2 Então
            Se  $RDI(Ar / 4) = 0$  Então
                Ds = 29
            Senão
                Ds = 28
        FimSe
    Senão
        Ds = 31
    FimSe
FimSe
Fazer
    Escrever "DIA REFERENCIA",
    Ler Dr
    Enquanto Dr < 1 Ou Dr > Ds

idade ← Ar - A - 1
Se Mr > M Então
    idade idade + 1
Senão
    Se Mr = M E Dr ≥ D Então
        idade ← idade + 1
    FimSe
FimSe
Escrever "Idade: ", idade
Fim.

```

5.6.2 PROGRAMA

```
'Programa: Idade_pessoa
'Objectivo: Permite calcular a idade de uma pessoa dada a data de nascimento de
uma pessoa e uma data de referência.
'Variáveis:
'  Entrada:
'    A (Integer) - Ano de nascimento [0, ∞].
'    M (Byte)    - Mês de nascimento [1, 12].
'    D (Byte)    - Dia de nascimento [1, 28/29/30/31].
'    Ar (Integer) - Ano de referência [0, ∞].
'    Mr (Byte)   - Mês de referência [1, 12].
'    Dr (Byte)   - Dia de referência [1, 28/29/30/31].
'  Auxiliar:
'    Ds (Byte)   - Dias de um determinado mês.
'  Saída:
'    idade (Byte) - Idade da pessoa em anos.
'Data: 5-3-2010
'Versão: 1.0
'Autor: Paulo Nunes.
'Obs: MOD - Resto da divisão inteira. DIV - Quociente da divisão inteira.
```

```
Dim A As Integer
Dim M As Byte
Dim D As Byte
Dim Ds As Byte
Dim Ar As Integer
Dim Mr As Byte
Dim Dr As Byte
Dim idade As Byte
Do
    A = Application.InputBox("ANO NASCIMENTO", Type:=1)
Loop While A < 0
Do
    M = Application.InputBox("MES NASCIMENTO", Type:=1)

Loop While M < 1 Or M > 12
If M = 4 Or M = 6 Or M = 9 Or M = 11 Then
    Ds = 30
Else
    If M = 2 Then
        If A Mod 4 = 0 Then
            Ds = 29
        Else
            Ds = 28
        End If
    Else
        Ds = 31
    End If
End If
Do
    D = Application.InputBox("DIA NASCIMENTO", Type:=1)
Loop While D < 1 Or D > Ds
' DATA REFERENCIA
Do
    Ar = Application.InputBox("ANO REFERENCIA", Type:=1)
Loop While Ar < 0
Do
    Mr = Application.InputBox("MES REFERENCIA", Type:=1)
Loop While Mr < 1 Or Mr > 12
If Mr = 4 Or Mr = 6 Or Mr = 9 Or Mr = 11 Then
```



```

Ds = 30
Else
  If Mr = 2 Then
    If Ar Mod 4 = 0 Then
      Ds = 29
    Else
      Ds = 28
    End If
  Else
    Ds = 31
  End If
End If
Do
  Dr = Application.InputBox("DIA REFERENCIA", Type:=1)
  Loop While Dr < 1 Or Dr > Ds

idade = Ar - A - 1
If Mr > M Then
  idade = idade + 1
Else
  If Mr = M And Dr >= D Then
    idade = idade + 1
  End If
End If
MsgBox("Idade: " & idade)

```

5.6.3 EXECUÇÃO

Entradas:

The input phase consists of six sequential dialog boxes, each titled 'Entrada'. They are arranged in two rows of three. Each dialog has a text input field, 'OK' and 'Cancelar' buttons, and a standard Windows window frame with a question mark icon.

- Top Row:**
 - Entrada 1:** 'ANO NASCIMENTO' with value '1990'.
 - Entrada 2:** 'MES NASCIMENTO' with value '3'.
 - Entrada 3:** 'DIA NASCIMENTO' with value '5'.
- Bottom Row:**
 - Entrada 4:** 'ANO REFERENCIA' with value '2011'.
 - Entrada 5:** 'MES REFERENCIA' with value '9'.
 - Entrada 6:** 'DIA REFERENCIA' with value '19'.

Saída:

The output is a small message box titled 'Microsoft Excel'. It contains the text 'Idade: 21' and an 'OK' button.

5.7 RADIAÇÃO SOLAR NUM DADO LOCAL EXPRESSO EM VÁRIAS UNIDADES

Em Portugal, o potencial disponível é bastante considerável, sendo um dos países da Europa com melhores condições para aproveitamento deste recurso, dispondo de um número médio anual de horas

de Sol, variável entre 2200 e 3000, no continente, e entre 1700 e 2200, respetivamente, nos arquipélagos dos Açores e da Madeira. Na Alemanha, por exemplo, este indicador varia entre 1200 e 1700 horas.

Para Lisboa, num plano inclinado de cerca de 40° e orientado a Sul, o valor médio diário de potência da radiação solar global (radiação direta e radiação difusa) é de **438.9 Wh/m²** (1.58 Mj/m²; 377.37 kcal/m²).

Elabore um algoritmo em fluxograma que permita calcular a Energia irradiada pelo Sol em Wh/m² e cal/cm²/s num determinado local, ou seja, com base na radiação solar do local (Mj/m²).

Considera os seguintes dados para a conversão entre unidades:

$$1 \text{ cal} = 4,186798 \text{ J}$$

kWh, Energia

O watt-hora (Wh) é a unidade normalmente utilizada para medição de energia elétrica. Um Wh é a quantidade de energia utilizada para alimentar uma carga com potência de 1 watt (W) pelo período de uma hora. [Leia mais](#)

Quero converter:

 MJ

Métrico

kWh	0,2778
MJ	1
kJ	1000
J	1000000
Ws	1000000
eV	$6,2415 \times 10^{24}$

Britânico/Americano

Quad	$9,4781 \times 10^{-13}$
Therm	0,0095
Unidade térmica britânica	947,8171
Pé-libra	737582,2

Outro

kcal	238,8459
cal	238845,9
Thermie	0,2388

5.7.1 ALGORITMO

Algoritmo: Conversor_MJm2_para_Whm2ecalcm2s

Objetivo: Permite converter a energia irradiada pelo Sol num determinado local MJ/m2 para Wh/m2 e cal/cm2/s.

Variáveis

Entrada

rMjm2 (Real) - Radiação solar em MJ/m2.]0, ∞]

Saída

rWhm2 (Real) - Radiação solar em Wh/m2.

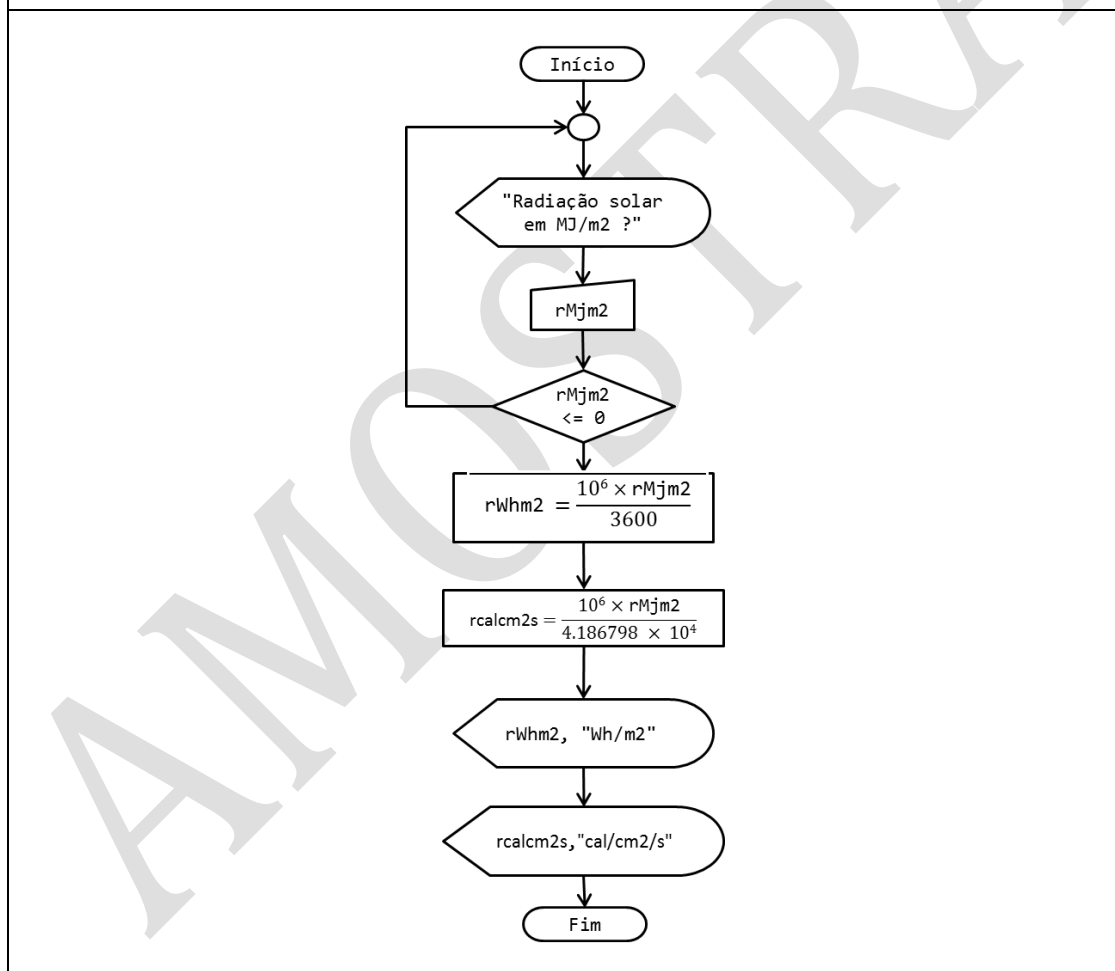
rcalcm2s (Real) - Radiação solar em cal/cm2/s.

Data: 2011-07-6

Autor: PN

Versão: 1.0

Obs: Exame de FP de EA, ano lectivo 2010/2011



5.8 VALOR DA CONTA DE ELETRICIDADE A PAGAR

Considere o tarifário para energia elétrica da figura seguinte:

TARIFÁRIOS 2009		
TARIFAS		TARIFAS
POTÊNCIA CONTRATADA (KVA)	PREÇO DA POTÊNCIA (€/DIA)*	
4,6	0,3274	
5,75	0,3995	
6,9	0,4717	
10,35	0,6758	
PREÇO DA ENERGIA (€/KWh)		
FORA DO VAZIO	0,1233	
VAZIO	0,0663	

Figura 3 – Tarifa de eletricidade, ano 2009.

* De acordo com o nº 3 do Artº 184 do RRC da ERSE, a facturação do termo fixo de encargo de potência é efectuada com base no número de dias a que a factura diz respeito.

Elabore um algoritmo/programa para calcular o valor da conta de eletricidade a pagar. O programa deve apresentar o resultado devidamente formatado.

A Figura 4, ilustra um exemplo para o mês de Outubro: para uma potência de 10,35 KVA, com um consumo de 121 KW no vazio e 234 KW fora do vazio.

Valor tarifa para mes 10 de 2009			
	Dias	Preço dia	Valor
	31	0.6758	20.9498
Valor do consumo			
	KW	Preço	Valor
Vazio	121	0.0663	8.0223
Fora do vazio	234	0.1233	28.8522
			Valor sem IVA
			57.8243
			Valor do IVA (5%)
			2.8912
			Valor
			60.7155
			Valor a pagar
			60.72

Figura 4 – Conta de eletricidade.

5.8.1 ALGORITMO

Algoritmo: conta_eletricidade

Objetivo: Permite calcular o valor da conta de eletricidade a pagar. Os resultados são apresentados devidamente formatados.

Variáveis:

Entrada:

- tarifa (interio) - Tarifa (1 a 4).
- m (interio) - Mês da conta [1, 12].
- a (interio) - Ano da conta [2009, 2600].
- cv (inteiro) - Consumo em Kw/h, no vazio [≥ 0].
- cfv (inteiro) - Consumo em Kw/h, fora do vazio [≥ 0].

Constantes:

- TARIFA_46 (0.3274) - Valor da tarifa diária 4.6 Kva.
- TARIFA_575 (0.3995) - Valor da tarifa diária 5.75 Kva.

TARIFA_69 (0.4717) - Valor da tarifa diária 6.9 Kva.
 TARIFA_1035 (0.6758) - Valor da tarifa diária 10.35 Kva.
 PRECO_VAZIO (0.0663) - Preço por Kw/h, fora do vazio.
 PRECO_FORA_DO_VAZIO (0.1233) - Preço por Kw/h, no vazio.

Saída:

m (interio) - Mês da conta.
 a (interio) - Ano da conta.
 cv (inteiro) - Consumo em Kw/h, no vazio.
 cfv (inteiro) - Consumo em Kw/h, fora do vazio.
 dias (inteiro) - Dias para o mês dado.
 valor_tarifa (real) - Valor da tarifa (dias) do mês.
 valor_tarifa_dia (real) - Valor da tarifa (tarifa) por dia.
 vcv (real) - Valor de consumo no vazio.
 vcfv (real) - Valor de consumo fora do vazio.
 valor_sem_iva (real) - Valor a pagar sem IVA.
 valor_iva (real) - Valor do IVA a pagar.
 valor (real) - Valor total a pagar.

Data: 5-3-2010

Versão: 1.0

Autor: Paulo Nunes.

Obs: Alinhamento de texto.

10.2 – Escrever o valor consumindo 10 posições alinhado à direita com duas casas decimais.

10E – Escrever o valor consumindo 10 posições alinhado à esquerda.

Exemplo: Escrever os valores "Preço" e 456.34 com: 10E 10.2, resultado:

12345678901234567890

Preço 425.34

Início:

Fazer
 Escrever "Ano ? "
 Ler ano
 Enquanto (ano < 2009) ou (ano > 2600)
 Fazer
 Escrever "Mês ? "
 Ler m
 Enquanto (m < 1) ou (m > 12)
 Escrever "Potência contratada (Kva), tarifas:"
 Escrever "1 - 4.60."
 Escrever "2 - 5.75."
 Escrever "3 - 6.9."
 Escrever "4 - 10.35."
 Fazer
 Ler tarifa
 Enquanto (tarifa < 1) ou (tarifa > 4)
 Fazer
 Escrever "Indique o consumo(KW) no vazio: "
 Ler cv
 Enquanto (cv < 0)
 Fazer
 Escrever "Indique o consumo(KW) fora no vazio: "
 Ler cfv
 Enquanto (cfv < 0)
 Se mes = 2 Então
 Se (RDI(ano / 100) <> 0) e (RDI(ano / 4) == 0) ou RDI(ano / 400) = 0 Então
 dias ← 29
 Senão
 dias ← 28
 FimSe
 Senão
 Se (m = 4) ou (m = 6) ou (m = 9) ou (m = 11))
 dias ← 30;
 Senão
 dias ← 31;

```

FimSe
FimSe
Escolha (tarifa)
    caso 1:
        valor_tarifa_dia = TARIFA_46
    caso 2:
        valor_tarifa_dia = TARIFA_575
    caso 3:
        valor_tarifa_dia = TARIFA_69
    caso 4:
        valor_tarifa_dia = TARIFA_1035
FimEscolha
valor_tarifa ← dias × valor_tarifa_dia
vcv ← PRECO_VAZIO × cv
vcfv ← PRECO_FORA_DO_VAZIO × cfv
valor_sem_iva ← valor_tarifa + vcv + vcfv
valor_iva ← valor_sem_iva × 0.05
valor ← valor_sem_iva + valor_iva
'saidas
Escrever "Valor tarifa para mes", mes, " de " ano 'Larguras: 31 2 4 4
Escrever
Escrever "Dias", "Preco dia", "Valor" 'Larguras: 20 11 10
Escrever
Escrever dias, valor_tarifa_dia, valor_tarifa 'Larguras: 20 11.4 10.4
Escrever 'Larguras: 35
Escrever "Valor do consumo"
Escrever
Escrever "KW", "Preco", "Valor" 'Larguras: 20 11 10
Escrever "Vazio", cv, PRECO_VAZIO, vcv 'Larguras: 14E 6 11.4 10.4
Escrever "Fora do vazio", cfv, PRECO_FORA_DO_VAZIO, vcfv 'Larguras: 14E 6 11.4 10.4
Escrever
Escrever "", "Valor sem IVA", valor_sem_iva 'Larguras: 18 17E 8.4
Escrever "", "Valor do IVA (5%)", valor_iva 'Larguras: 18 17E 8.4
Escrever
Escrever "", "Valor", valor 'Larguras: 18 17E 8.4
Escrever "", "Valor a pagar", valor 'Larguras: 18 17E 8.2
Fim.

```

5.8.2 PROPOSTA

5.8.3 CONTAS A PAGAR DE UMA HABITAÇÃO

Elabore algoritmos/programas para:

1. Calcular o valor a pagar do consumo de água de uma habitação.
2. Calcular o valor a pagar do consumo de gás de uma habitação.
3. Calcular o valor a pagar do consumo de telefone de uma habitação.
4. Calcular o valor a pagar do consumo de eletricidade de uma habitação.
5. Calcular o valor a pagar do consumo de TV de uma habitação.

5.8.3.1 CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA

Num sistema elétrico de corrente alternada podem existir três tipos de cargas: resistiva, indutiva e capacitiva. As cargas resistivas são devido aos aquecedores elétricos, fogões elétricos, torradeiras, secadores de cabelo, grelhadores elétricos, lâmpadas incandescentes, entre muitos outros equipamentos.

As cargas reativas são devidas a motores elétricos existentes em máquinas de lavar roupa, máquinas de lavar louça, aparelhos de ar condicionado, exaustores e sistemas de retificação de energia existentes nos computadores. As cargas capacitivas são devidas a condensadores existentes em alguns equipamentos elétricos e a cabos enterrados.

O fator de potência (FP) de um sistema elétrico de corrente alterna é definido pela razão da potência real ou potência ativa (P) pela potência total ou potência aparente (S):

$$FP = \frac{P}{S}$$

A potência ativa é expressa em *watts* (W), a potência aparente é expressa em *volts-amperes* (VA) e a potência reativa (Q) é expressa em *var* (var). Existe a seguinte relação entre as potências:

$$S^2 = P^2 + Q^2$$

que representam os lados de um triângulo retângulo denominado triângulo de potências, ilustrado na Figura 15. O ângulo φ representa o desfasamento entre a tensão e a corrente, e o $|\cos \varphi|$ representa o fator de potência que pode variar entre 0 e 1. A potência ativa pode ser determinada pela equação:

$$P = S \times |\cos \varphi|$$

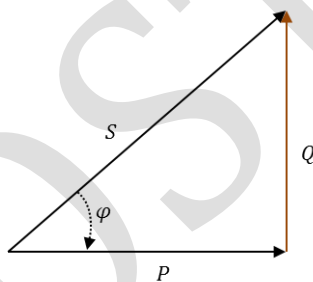


Figura 5 – Triângulo de potências.

Os condensadores são cargas com fase oposta aos indutores (motores). Isto significa que, quando um motor devolve corrente potência para a rede, esta pode ser armazenado num condensador e quando o motor pede potência à rede, esta pode ser fornecida pelo condensador. Com este processo evita-se a sobrecargas das linhas de transporte.

O fator de potência pode ser corrigido com a ligação de cargas capacitivas (condensadores) ou indutoras (indutores) para alunar sistemas.

Num sistema elétrico com fator de potência 1, toda a energia fornecida pela rede é consumida pelos equipamentos do sistema. Num sistema elétrico com um fator de potência 0.8, 20% da energia fornecida pela rede não é consumida pelo sistema, sendo devolvida à rede. Isto significa a as linhas de transporte de energia elétrica são sobrecarregadas com 20% de corrente traduzindo-se em perdas enormes no transporte de energia devido à resistência elétrica dos condutores das linhas de transportes. Por exemplo: a corrente elétrica (A) num sistema com uma potência aparente de 2300 VA sobre uma tensão de 230 V é de 10 A. Se o fator de potência for corrigido para 1 a corrente baixa para 8 A.

Nos sistemas elétricos de habitações o fator de potência é em média superior a 0.9 não sendo cobrado nenhum valor monetário ao utilizador. No caso de sistemas elétricos de indústrias, empresas, e outros

estabelecimentos, como hipermercados, a energia reativa é medida, com um contador adequado, e paga pelo consumidor.

Atualmente nas habitações domésticas e devido á existência dos mais variados equipamentos elétricos munidos de motores, torna-se muito vantajoso a aquisição de equipamento para a correção do fator de potência.

Elabore um algoritmo que permita calcular a percentagem de poupança de energia e o tempo de retorno do investimento num sistema elétrico no qual o fator de potência foi corrigido.

5.8.4 CONVERTER GRAUS CELSIUS (°C) PARA GRAUS FAHRENHEIT (°F).

Com base nos dados da Tabela 1, elabore um algoritmo/programa que permita converter um valor de temperatura em graus Celsius (°C) para graus Fahrenheit (°F).

5.8.5 GRAUS KELVIN (°K) PARA GRAUS °C, °F, °R, E °RANKINE.

Elabore um algoritmo/programa que permita converter um valor de temperatura em graus (°F) para as seguintes unidades:

26. Graus Celsius.
27. Graus Kelvin.
28. Graus Réaumur.
29. Graus Rankine.

5.8.6 CONVERSÃO DE ATM PARA OUTRAS UNIDADES DE PRESSÃO

Elabore um algoritmo/programa que permita converter um valor de pressão em atm para uma das seguintes unidades: Pa, hPa, kgf/cm², bar, psi, mmHg, polHg e mca. Sabendo que uma atm é equivalente a:

Valor	Unidade	Designação
1.01325 × 10 ⁵	Pa	Pascals
1013.25	hPa	Hectopascals
0.967842	kgf/cm ²	Quilograma-força por centímetro quadrado
1.01325	bar	bar
14.6959487755	psi	libras por polegada quadrada
760	mmHg	milímetros de mercúrio
29.92126	polHg	polegadas de mercúrio
10.1797339656	mca	metros de coluna de água - mH2O

Tabela 2 – Factores de conversão de atm para outras unidades.

5.8.7 CONVERSÃO ENTRE UNIDADES - PRESSÃO

Elabore um algoritmo/programa que permita converter um valor de pressão entre duas determinadas unidades. Na Tabela 3 são fornecidos os fatores de conversão entre as diversas unidades e na Tabela 2, podemos ler as designações das unidades.

Unidades	atm	bar	kgf.cm ⁻²	lbf.ft ⁻²	lbf.in ⁻²	Pa
----------	-----	-----	----------------------	----------------------	----------------------	----

1 atm	1	1,013	1,033	$2,166 \times 10^3$	$1,470 \times 10$	$1,013 \times 10^5$
1 bar	$9,869 \times 10^{-1}$	1	1,020	$2,088 \times 10^3$	$1,450 \times 10$	10^5
1 kgf.cm ⁻²	$9,678 \times 10^{-1}$	$9,807 \times 10^{-1}$	1	$2,048 \times 10^3$	$1,422 \times 10$	$9,807 \times 10^4$
1 lbf.ft ⁻²	$4,725 \times 10^{-4}$	$4,789 \times 10^{-4}$	$4,882 \times 10^{-4}$	1	$6,944 \times 10^{-3}$	$4,788 \times 10$
1 lbf.in ⁻²	$6,804 \times 10^{-2}$	$6,895 \times 10^{-2}$	$7,031 \times 10^{-2}$	$1,440 \times 10^2$	1	$6,895 \times 10^3$
1 Pa	$9,869 \times 10^{-6}$	10^{-5}	$1,020 \times 10^{-5}$	$2,089 \times 10^{-2}$	$1,450 \times 10^{-4}$	1

Tabela 3 – Factores de conversão entre unidade de pressão.

5.8.8 CONVERSÃO DE POLEGADA PARA CENTÍMETROS

Uma polegada é 2,54 centímetros. Esta é a uma unidade de comprimento utilizada no sistema imperial de medidas britânicas. Uma das características dos televisores é a média da diagonal do ecrã. Esta é expressa em polegadas ou em centímetros de forma indiscriminada pelos vendedores de televisores. Elabore um algoritmo/programa que permita efetuar a conversão de polegadas para centímetros.

Elabore um algoritmo/programa que permita efetuar a conversão de centímetros para polegadas.

5.8.9 MEDIDAS DE ENERGIA

Elabore um algoritmo/programa que permita converter um valor de energia entre duas determinadas unidades. Na Tabela 4 são fornecidos os fatores de conversão entre as diversas.

Unidade	Símbolo	Equivalência
joule	J	$= 1 \text{ N.m} = 1 \text{ kg.m}^2.\text{s}^{-2}$
erg (cgs)	erg	$= 10^{-7} \text{ J}$
hartee (au)	Eh	$\sim 4.35975 \times 10^{-18} \text{ J}$
rydberg	Ry	$\sim 2.17987 \times 10^{-18} \text{ J}$
eletron-volt	eV	$\sim 1.60218 \times 10^{-19} \text{ J}$
caloria termoquímica	calth	$= 4.184 \text{ J}$
caloria internacional	calIT	$= 4.1868 \text{ J}$
caloria a 15 °C	calIT	$\sim 4.1855 \text{ J}$
atmosfera-litro	atm-l	$= 101.325 \text{ J}$
British Thermal Unit	Btu	$= 1055.06 \text{ J}$

Tabela 4 – Conversão entre diversas unidades de energia.

5.8.10 CONVERSÃO ENTRE UNIDADES DE POTÊNCIA

Considere a tabela:

Unidade	Símbolo	Equivalência
watt	W	$= 1 \text{ J.s}^{-1} = \text{N.m.s}^{-1} = \text{kg.m}^2.\text{s}^{-3}$
horse power	hp	$= 745,7 \text{ W}$
cavalo vapor	cv	$= 0,9863 \text{ hp} = 735,5 \text{ W}$

Tabela 5 - Medidas de potência.

Elabore um algoritmo/programa que permita calcular a potência de um automóvel em *watts* dado a sua potência em cavalo-vapor (cv).

5.8.11 MEDIDAS DE VISCOSIDADE DINÂMICA

Considere a tabela:

Unidade	Símbolo	Equivalência
unidade do SIU	$\text{Pa.s} = \text{N.m}^{-2}.\text{s}$	$= \text{kgf.m}^{-1}.\text{s}^{-1}$
poise	P	$= 10^{-1} \text{ Pa.s}$
centipoise	cP	$= \text{mPa.s}$

Tabela 6 - Medidas de viscosidade dinâmica.

Elabore um algoritmo/programa que permita calcular a conversão entre duas unidades à escolha do utilizador.

5.8.12 LIMITES DE EMISSÕES DE CO₂ DOS AUTOMÓVEIS NOVOS

A Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Dezembro de 2007, propõe a imposição aos fabricantes de automóveis de um limite de emissões de CO₂ para os automóveis novos matriculados na União Europeia a fim de atingir o objetivo médio de 130 g de CO₂/km. Caso esse limite seja ultrapassado, será aplicável uma sanção financeira ao fabricante em causa [1]. Esta proposta fixa um limite médio de emissões de CO₂ aplicável aos fabricantes de automóveis, a fim de atingir o objetivo médio de 130 g de CO₂/km para automóveis novos de passageiros (veículos da categoria M1) matriculados na União Europeia (UE).

Elabore um algoritmo/programa que permita classificar um veículo automóvel em relação às emissões de dióxido de carbono CO₂. Na Figura 6, podemos obter os limites para cada uma das classes A a G.

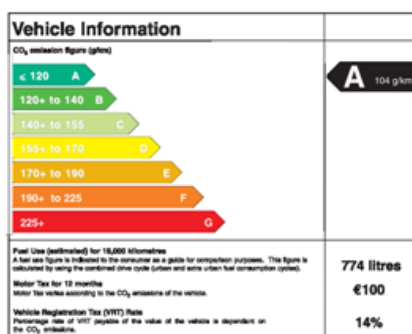


Figura 6- Exemplo de classificação de um veículo automóvel.

5.8.13 VELOCIDADE E MEDIDA

Elabore algoritmos e os respetivos programas em VBA para os seguintes casos:

30. Converter velocidades expressas em Km/h para m/s.
31. Converter velocidades expressas em Km/h para milhas (Mph):
 - a. **Terrestre** - A milha terrestre é uma unidade de medida de comprimento definida pelo sistema imperial de medidas como o equivalente a 1,609344 quilómetros.
 - b. **Romana** - A primeira vez que o termo milha foi usado para denotar distância foi na Roma Antiga, onde valia 1.000 passos (do latim, *mille passus*), ou 5.000 pés romanos. Em unidades modernas, essa medida (milha romana) equivaleria a 1.479,5 metros.
32. Converter velocidades expressas em ano luz (ly) para Km.
(1 ly = $9,46052840488 \times 10^{15}$ m)

5.8.14 TABELA IMPOSTO ÚNICO CIRCULAÇÃO (IUC) 2010 – DEPOIS DE 30 DE JUNHO DE 2007

Com base nos dados constantes na Tabela 9, elabore um algoritmo/programa que permita determinar o valor de imposto a pagar para um determinado veículo matriculado a partir de 1 de Julho de 2007.

Cilindrada	Taxa	Emissões CO ₂	Taxa
Até 1.250 cm ³	26,30€	Até 120g/km	52,80€
Mais de 1.250cm ³ até 1.750cm ³	52,80€	Mais de 120g/km até 180g/km	79,10€

Mais de 1.750cm3 até 2.500cm3	105,50€	Mais de 180g/km até 250g/km	158,30€
Mais de 2.500cm3	316,50€	Mais de 250g/km	263,80€

Tabela 7 - Veículos matriculados a partir de 1 de Julho de 2007 (inclusive).

5.8.15 TABELA IMPOSTO ÚNICO CIRCULAÇÃO (IUC) 2010 – EMISSÃO + MASSA

Com base nos dados constantes na Tabela 9 e Tabela 8, elabore um algoritmo/programa que permita determinar o valor de imposto a pagar para um determinado veículo matriculado a partir de 1 de Julho de 2007. Para calcular o valor a pagar terá que: somar a parcela da cilindrada à parcela das emissões e depois multiplicar esse resultado pelo número da tabela abaixo de acordo com o ano do carro. Exemplo: um carro de 2008, a gasolina com 1.300 de cilindrada e 150g/km de emissões de CO₂ pagará $52,90 + 79,10 * 1,05 = 138,495€$.

Ano de aquisição	Coefficiente
2007	1,00
2008	1,05
2009	1,10
2010	1,15

Tabela 8 - Coeficiente do ano de aquisição.

5.8.16 ALGORITMO SALÁRIO

Elabore um algoritmo que permita calcular o valor do salário líquido a receber por um funcionário sabendo:

1. O salário ilíquido;
2. Tipo de descontos (1-CGA+ADSE, 2-Segurança Social)
3. Tabela de desconto de IRS.
4. Desconto para a Caixa Geral de Aposentações (CGA) de 10%.
5. Desconto para a ADSE de 10%.
6. Desconto para Segurança Social (11%)

Implemente o algoritmo em VBA.

5.9 EXERCÍCIOS PROPOSTOS

5.9.1 ÁREAS E VOLUMES

Elabore algoritmos/programas para:

1. Calcular a área de um retângulo.
2. Calcular a área de um triângulo.
3. Calcular o volume de uma esfera.
4. Calcular a área do parque de estacionamento do IPG.
5. Calcular o volume da Sé Catedral da Guarda.

5.9.2 OPERAÇÕES COM NÚMEROS

Elabore algoritmos/programas para:

1. Ler um número e determinar se ele é positivo, negativo ou nulo.
2. Escrever um número por extenso.
 - a. Dados 569 Resultados: Quinhentos e sessenta e nove.
3. Ler dois números reais e escrever os resultados da sua soma, diferença, produto e divisão formatados com 8 dígitos significativos, sendo reservados 3 para a parte fracionária.
4. Ler três números inteiros e escrever a sua soma, média e média arredondada para o inteiro mais próximo.

5.9.3 OPERAÇÕES COM HORAS E DATAS

Elabore algoritmos/programas para:

1. Dada a hora de partida de uma viagem e sua duração calcular a hora de chegada.
2. Calcular a diferença entre duas datas em dias.
3. Calcular a diferença entre duas datas em meses.
4. Calcular a diferença entre duas datas em anos.
5. Calcular a diferença entre duas datas em dias/meses/anos.
6. Dada uma data e um número de dias calcular a data final.
7. Dada uma data e um número de dias úteis calcular a data final. Deve descontar os dias de Feriado e os dias de fim de semana.

6 ESTRUTURAS DE DECISÃO OU CONDICIONAIS

6.1 MAIOR DE DOIS NÚMEROS

Elabore algoritmos em fluxograma e em linguagem algorítmica que leia 2 números inteiros e imprima o maior deles. Elabore, também, um programa em VBA.

6.1.1 ALGORITMO

Algoritmo: maior_dois_numeros

Objetivo: Permite ler 2 números e escrever o maior deles.

Variáveis:

Entrada:

n1 (real) – Número 1.

n2 (real) – Número 2.

Saída:

maior (real) – Valor do maior dos números.

Data: 5-3-2010

Versão: 1.0

Autor: Paulo Nunes.

Início:

Escrever "Número 1 ? "

Ler n1

Escrever "Número 2 ? "

Ler n2

Se (n1 > n2) Então

maior ← n1

Senão

Se (n1 < n2) Então

maior ← n2

Senão

maior ← n1

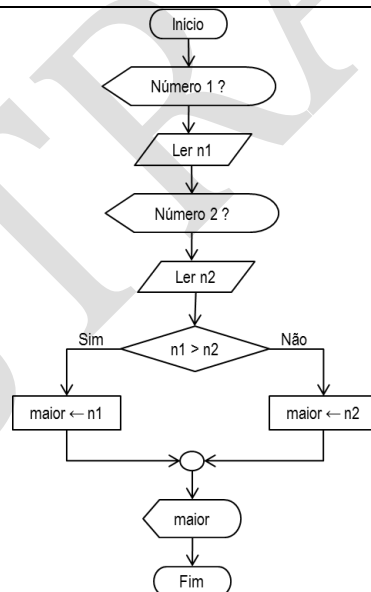
' ou maior = n2

FimSe

FimSe

Escrever maior

Fim.



6.1.2 PROGRAMA

'Programa: maior_dois_numeros

'Objectivo: Permite ler 2 números e escrever o maior deles.

'Variáveis:

'Entrada:

' n1 (single) - Número 1.

' n2 (single) - Número 2.

'Saída:

' maior (single) - Valor do maior dos números.

'Data: 5-3-2010

'Versão: 1.0

'Autor: Paulo Nunes.

Dim n1 As Single

Dim n2 As Single

Dim maior As Single

n1 = Application.InputBox(Prompt:="Número 1 ? ", Type:=1)

n2 = Application.InputBox(Prompt:="Número 2 ? ", Type:=1)

If (n1 > n2) Then

maior = n1

ElseIf (n1 < n2) Then

```

        maior = n2
ElseIf
        maior = n1          ' ou maior = n2
End If
MsgBox (maior)

```

6.2 MENOR DE TRÊS NÚMEROS

Elabore um algoritmo que leia 3 números inteiros e imprima o menor deles.

Algoritmo: maior_tres_numeros
Objetivo: Permite ler 3 números inteiros e escrever o valor do menor deles.
Variáveis:
 Entrada:
 A (inteiro) – Número 1.
 B (inteiro) – Número 2.
 C (inteiro) – Número 3.
 Saída:
 maior (inteiro) – Valor do menor dos números.
Data: 5-3-2010, **Versão:** 1.0, **Autor:** Paulo Nunes.

Início:
 Escrever "Número 1 ? "
 Ler A
 Escrever "Número 2 ? "
 Ler B
 Escrever "Número 3 ? "
 Ler C
 Se (A < B) E (A < C) Então
 menor ← A
 Senão
 Se B < C Então
 menor ← B
 Senão
 Menor ← C
 Fim se
 Fim se
 Escrever "Menor número: ", menor
Fim.

6.3 LEVANTAMENTO DE DINHEIRO NO MULTIBANCO

Elabore um algoritmo/programa que permita calcular o número de notas a entregar a uma pessoa que realiza um levantamento de dinheiro numa caixa multibanco.

Algoritmo: levantamento_multibanco
Objetivo: Permite calcular o número de notas a entregar a uma pessoa que realiza um levantamento de dinheiro numa caixa multibanco.
Variáveis:
 Entrada:
 V (inteiro) – Valor a levantar (mínimo 5 euros e seus múltiplos).
 Auxiliares:
 R (inteiro) – Resto de divisões inteiras.
 Saídas:
 n5 (inteiro) – Quantidade de notas de 5 euros.
 n10 (inteiro) – Quantidade de notas de 10 euros.
 n20 (inteiro) – Quantidade de notas de 20 euros.
 n50 (inteiro) – Quantidade de notas de 50 euros.
Data: 5-3-2010

Versão: 1.0 Autor: Paulo Nunes. Obs: RDI – Resto da divisão inteira. QDI – Quociente da divisão inteira.
Início: Fazer Escrever "Quantia a levantar (mínimo 5)? " Ler V $R = RDI(V / 5)$ Se $R \neq 0$ Então Escrever "O valor tem de ser múltiplo de 5!" FimSe Enquanto ($R \neq 0$) $n50 \leftarrow QDI(V / 50)$ $V \leftarrow RDI(V / 50)$ $n20 \leftarrow QDI(V / 20)$ $V \leftarrow RDI(V / 20)$ $n10 \leftarrow QDI(V / 10)$ $V \leftarrow RDI(V / 10)$ $n5 \leftarrow RDI(V / 10)$ Escrever "Notas de 5: ", n5 Escrever "Notas de 10: ", n10 Escrever "Notas de 20: ", n20 Escrever "Notas de 50: ", n50 Fim.

6.3.1 PROGRAMA

'Programa: levantamento_multibanco 'Objectivo: Permite calcular o número de notas a entregar a uma pessoa ' que realiza um levantamento de dinheiro numa caixa multibanco. 'Variáveis: 'Entrada: ' V (Integer) - Valor a levantar (mínimo 5 euros e seus múltiplos). 'Auxiliares: ' R (Integer) - Resto de divisões inteiras. 'Saídas: ' n5 (Integer) - Quantidade de notas de 5 euros. ' n10 (Integer) - Quantidade de notas de 10 euros. ' n20 (Integer) - Quantidade de notas de 20 euros. ' n50 (Integer) - Quantidade de notas de 50 euros. 'Data: 5-3-2010 'Versão: 1.0 'Autor: Paulo Nunes. 'Obs: RDI - Resto da divisão inteira. QDI - Quociente da divisão inteira.
<pre> Dim V, R As Integer Dim n5, n10, n20, n50 As Integer Do V = Application.InputBox(Prompt:="Quantia a levantar (mínimo 5)? ", Type:=1) R = V Mod 5 If R <> 0 Then x = MsgBox("O valor tem de ser múltiplo de 5!", vbInformation) End If Loop While (R <> 0) n50 = V \ 50 V = V Mod 50 n20 = V \ 20 V = V Mod 20 n10 = V \ 10 V = V Mod 10 </pre>


```

n5 = V Mod 10
MsgBox ("Notas de 5: " & n5 & Chr(13) & _
        "Notas de 10: " & n10 & Chr(13) & _
        "Notas de 20: " & n20 & Chr(13) & _
        "Notas de 50: " & n50)

```

6.3.2 EXECUÇÃO

Entradas	Saídas

6.3.3 MÉDIA ARITMÉTICA DE TRÊS NOTAS

Elabore um algoritmo em pseudocódigo para calcular a média aritmética das notas de três testes de uma dada disciplina. A escala das notas dos testes é de zero a 100. A média deve ser apresentada numa escala de zero a 20.

6.3.3.1 ALGORITMO

Algoritmo: Media_tres_notas
 Objetivo: Permite calcular a média de três notas (escala 0 a 100).
 A média é apresentada numa escala de 0 a 20.
 Variáveis:
 Entrada:
 n1 (inteiro) – primeira nota [0, 100].
 n2 (inteiro) – segunda nota [0, 100]

n2 (inteiro) – terceira nota [0, 100]

Saída:

media (real) – média das notas

Desenvolvido por:

Data: Junho/2010

Versão: 1.0

Obs:

Início:

Escrever "Nota 1"

Fazer

Ler N1

Enquanto (N1 < 0) ou (N1 > 100)

Escrever "Nota 2"

Fazer

Ler N2

Enquanto (N2 < 0) ou (N2 > 100)

Escrever "Nota 3"

Fazer

Ler N3

Enquanto (N3 < 0) ou (N3 > 100)

media = (N1 + N2 + N3) / 3 x 20 / 100

Excrever "Média ", media

Fim.

6.4 ANO BISSEXTO

Elabore um algoritmo/programa para determinar se um dado ano é bissexto.

6.4.1 ALGORITMO

Algoritmo: bissexto

Objetivo: Permite verificar se um determinado ano é bissexto.

Variáveis:

Entrada:

ano (inteiro) – Ano [≥ 1900].

Saída:

bissexto (texto) – Sim ou não.

Data: 5-3-2010

Versão: 1.0

Autor: Paulo Nunes.

Obs: RDI – Resto da divisão inteira.

Início:

Escrever "Ano ? "

Ler ano

Se $(RDI(ano / 100) \neq 0)$ e $(RDI(ano / 4) = 0)$ ou $RDI(ano / 400) = 0$ Então

Escrever "O ano", ano, " é bissexto".

Senão

Escrever "O ano", ano, " não é bissexto".

FimSe

Fim.

6.4.2 PROGRAMA

'Programa: bissexto

'Objectivo: Permite verificar se um determinado ano é bissexto.

'Variáveis:

'Entrada:

'ano (inteiro) – Ano [≥ 1900].

'Saída:

'bissexto (texto) – Sim ou não.

'Data: 5-3-2010

'Versão: 1.0

'Autor: Paulo Nunes.

'Obs: RDI – Resto da divisão inteira.

Dim ano As Integer

ano = Application.InputBox(Prompt:="Ano ? ", Type:=1)

If (((ano Mod 100) <> 0) And (ano Mod 4) = 0) Or ((ano Mod 400) = 0) Then

MsgBox("Sim.")

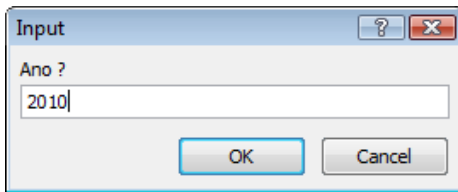
Else

MsgBox("Não.")

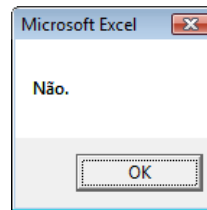
End If

6.4.3 EXECUÇÃO

Entrada:

A screenshot of a Windows-style input dialog box titled "Input". It has a text field containing "2010" and two buttons at the bottom: "OK" and "Cancel".

Saída:

A screenshot of a Microsoft Excel dialog box. It has a single button labeled "OK" at the bottom.

6.5 PESO IDEAL

Tendo como dados de entrada a altura e o género de uma pessoa, elabore o algoritmo e programa que calcule o seu peso ideal, utilizando as seguintes fórmulas:

Para homens: $(72.7 \times \text{altura}) - 58$

Para mulheres: $(62.1 \times \text{altura}) - 44.7$

6.5.1 ALGORITMO

Algoritmo: Peso_Ideal

Objetivo: Permita calcular o peso ideal de uma pessoa em função da sua altura e género.

Variáveis:

Entrada:

altura (real) - Altura pessoa (m) [>0].

genero (texto) - Género {M, F}.

Saída:

peso (real) - Peso da pessoa (Kg) com duas casas decimais.

Data: 5-3-2010

Versão: 1.0

Autor: Paulo Nunes.

Início:

Escrever "Altura pessoa (m) ? "

Ler altura

Escrever " Género {M, F}? "

Ler genero

Se (genero = 'M') **Então**

peso $\leftarrow (72.7 \times \text{altura}) - 58$

Senão

peso $\leftarrow (62.1 \times \text{altura}) - 44.7$

FimSe

peso $\leftarrow \text{INT}(\text{peso} \times 100) / 100$

Escrever "Peso ideal: ", peso

Fim.

6.5.2 PROGRAMA

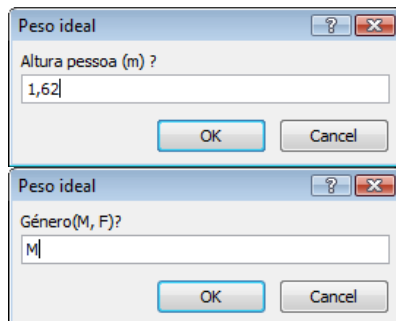
```
'Programa: Peso_Ideal
'Objectivo: Permita calcular o peso ideal de uma pessoa em função da sua altura e género.
'Variáveis:
'Entrada:
'  altura (real)    - Altura pessoa  (m) [> 0].
'  genero (texto)   - Género {M, F}.
'Saída:
'  peso  (real)     - Peso da pessoa (Kg) com duas casas decimais.
'Data: 5-3-2010
'Versão: 1.0
'Autor: Paulo Nunes.

Dim altura As Single
Dim genero As String
Dim peso As Single

altura = Application.InputBox(Prompt:="Altura pessoa (m) ?",Title:="Peso ideal", Type:=1)
genero = Application.InputBox(Prompt:="Género(M, F)?", Title:="Peso ideal", Type:=2)
If (genero = "M") Then
    peso = (72.7 * altura) - 58
Else
    peso = (62.1 * altura) - 44.7
End If
peso = Int(peso * 100) / 100
MsgBox("Peso ideal: " & peso)
```

6.5.3 EXEMPLO EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Entradas:



Peso ideal

Altura pessoa (m) ?

1,62

OK Cancel

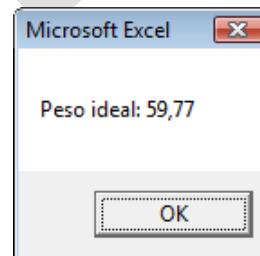
Peso ideal

Género(M, F)?

M

OK Cancel

Saída:



Microsoft Excel

Peso ideal: 59,77

OK

6.6 VALIDAR DATA

Elabore um algoritmo/programa que permita ler uma data correta. (mês: 1 a 12, dias: 28, 29, 20 ou 31).

Algoritmo: data_valida

Objetivo: Permite ler uma data válida.

Variáveis:

Entrada:

d (interio) – Dia da data [1, 28/29/30/31].

m (interio) – Mês da data [1, 12].

a (interio) – Ano da data [1900, 2600].

Auxiliares:

dias (inteiro) - Dias para o mês dados.

Saída:

R (texto) – Sim ou não.

Data: 5-3-2010

Versão: 1.0

Autor: Paulo Nunes.

Obs: RDI – Resto da divisão inteira.

Início:

Fazer

Escrever "Ano ? "

Ler ano

Enquanto (ano < 1900) ou (ano > 2600)

Fazer

Escrever "Mês ? "

Ler mes

Enquanto (mes < 1) ou (mes > 12)

Se mes = 2 Então

Se $(RDI(ano / 100) \neq 0)$ e $(RDI(ano / 4) == 0)$ ou $RDI(ano / 400) = 0$ Então

dias ← 29

Senão

dias ← 28

FimSe

Senão

Se $(m = 4)$ ou $(m = 6)$ ou $(m = 9)$ ou $(m = 11)$

dias ← 30;

Senão

dias ← 31;

FimSe

FimSe

Fazer

Escrever "Dia ? "

Ler dia

Enquanto (dia < 1) ou (dia > dias)

Escrever a, "-", m, "-", d

Fim.

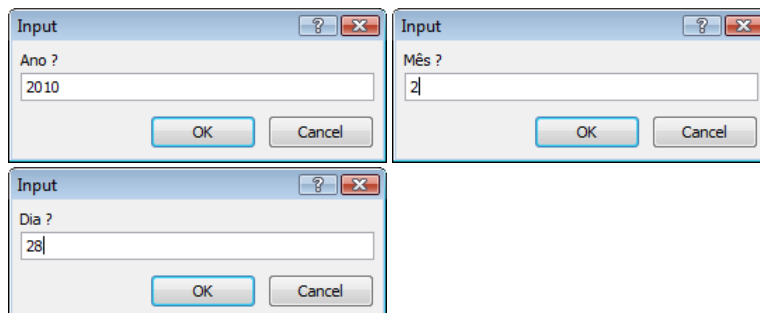
6.6.1 PROGRAMA

```
'Programa: data_valida
'Objectivo: Permite ler uma data é válida.
'Variáveis:
'Entrada:
'    d (interio) - Dia da data [1, 28/29/30/31].
'    m (interio) - Mês da data [1, 12].
'    a (interio) - Ano da data [1900, 2600].
'Auxiliares:
'    dd (inteiro)    - Dias para o mês dados.
'Saída:
'    R (texto)      - Sim ou não.
'Data: 5-3-2010
'Versão: 1.0
'Autor: Paulo Nunes.
'Obs: RDI - Resto da divisão inteira.

Dim ano, mes, dia As Integer
Dim dd As Integer
Dim r As String
Do
    ano = Application.InputBox(prompt:="Ano ?", Type:=1)
Loop While (ano < 1900) Or (ano > 2600)
Do
    mes = Application.InputBox(prompt:="Mês ?", Type:=1)
Loop While (mes < 1) Or (mes > 12)
If mes = 2 Then
    If (((ano Mod 100) <> 0) And (ano Mod 4) = 0) Or ((ano Mod 400) = 0) Then
dd = 29
    Else
dd = 28
    End If
Else
    If (m = 4) Or (m = 6) Or (m = 9) Or (m = 11) Then
dd = 30
    Else
dd = 31
    End If
End If
Do
    dia = Application.InputBox(prompt:="Dia ?", Type:=1)
Loop While (dia < 1) Or (dia > dd)
r = ano & "-" & mes & "-" & dia
MsgBox(r)
```

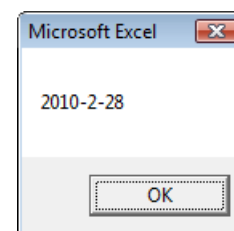
6.6.2 EXECUÇÃO

Entradas:



The image shows three sequential 'Input' dialog boxes. The first prompts for 'Ano ?' (Year) with '2010' entered. The second prompts for 'Mês ?' (Month) with '2' entered. The third prompts for 'Dia ?' (Day) with '28' entered. Each dialog has 'OK' and 'Cancel' buttons.

Saída:



The image shows a 'Microsoft Excel' message box displaying the formatted date '2010-2-28' and an 'OK' button.

6.6.3 TABELA IMPOSTO ÚNICO CIRCULAÇÃO (IUC) 2010 – ATÉ 2007

Com base nos dados constantes na Tabela 9, elabore um algoritmo/programa que permita determinar o valor de imposto a pagar para um determinado veículo matriculado antes de 1 de Julho de 2007.

Gasolina Cilindrada	Outros (Gasóleo, etc.) Cilindrada	Movidos a eletricidade Voltagem total	Posterior a 1995	De 1990 a 1995	De 1981 a 1989
Até 1.000	Até 1.500	Até 100	16,50 €	10,40 €	7,30 €
Entre 1.001 e 1.300	Entre 1.501 e 2.000	Mais de 100	33,10 €	18,60 €	10,40 €
Entre 1.301 e 1.750	Entre 2.001 e 3.000		51,70 €	28,90 €	14,50 €
Entre 1.751 e 2.600	Mais de 3.000		131,20 €	69,20 €	29,90 €
Entre 2.601 e 3.500			208,80 €	113,70 €	57,90 €
Mais de 3.500			372,00 €	191,10 €	87,80 €

Tabela 9 - Veículos matriculados antes de 1 de Julho de 2007 (até 30 Junho de 2007)

6.6.3.1 ALGORITMO

Algoritmo: IUC_ate_2007

Objetivo: permita determinar o valor de imposto a pagar para um determinado veículo matriculado antes de 1 de Julho de 2007.

Variáveis:

Entrada:

tipo_combustivel (inteiro)	– Tipo de combustível (1-Gasolina, 2-Outro, 3-Elétrico)
cilindrada (inteiro)	– Cilindrada do veículo (c.c.) [>0].
voltagem (inteiro)	– Voltagem do veículo (1-Até 100 Volts, 2-Mais de 100 Volts)
ano (inteiro)	– Ano (1- Posterior a 1995, 2-De 1990 a 1995, 3-De 1981 a 1989)

Saída:

Valor_IUC (real) – Valor do IUC a pagar.

Constantes:

T11 (real)	– Valores de IUC (16.50)
T12 (real)	– Valores de IUC (10.40)
T13 (real)	– Valores de IUC (7.30)
T21 (real)	– Valores de IUC (32.10)
...	
T63 (real)	– Valores de IUC (87.80)

Data: 5-4-2010

Versão: 1.0

Autor: Paulo Nunes.

Início:

Fazer

Escrever "Tipo de combustível (1-Gasolina, 2-Outro, 3-Elétrico)?"

Ler tipo_combustivel

Enquanto (tipo_combustivel $\neq$ 1) E (tipo_combustivel $\neq$ 2) (tipo_combustivel $\neq$ 3)

Se (tipo_combustivel = 1) OU (tipo_combustivel = 2) Então

Fazer

Escrever "Cilindrada (c.c.)?"

Ler cilindrada

Enquanto (cilindrada $\leq$ 0)

Senão

Fazer

Escrever "Voltagem 1-Até 100 Volts, 2-Mais de 100 Volts ?"

Ler voltagem

Enquanto (voltagem $\neq$ 1) E (voltagem $\neq$ 2)

FimSe

Fazer

Escrever "Ano ?"

Ler ano

Enquanto (ano $<$ 0) OU (ano $>$ 2007)

Caso (tipo_combustivel)

Caso 1:

Se (cilindrada $\leq$ 1.000) Então

Se (ano $>$ 1995) Então

Escrever "IUC: ", T11

Senão

Se (ano $\geq$ 1990) Então

Escrever "IUC: ", T12

Senão

Escrever "IUC: ", T13

FimSe

FimSe

Senão

Se (cilindrada $\leq$ 1.300) Então

Se (ano $>$ 1995) Então

Escrever "IUC: ", T21

Senão

```

        Se (ano >= 1990) Então
            Escrever "IUC: ", T22
        Senão
            Escrever "IUC: ", T23
        FimSe
    FimSe
Senão
    ...
    FimSe
FimSe
Caso 2:
    Se (cilindrada <= 1500) Então
        Se (ano > 1995) Então
            Escrever "IUC: ", T11
        Senão
            Se (ano >= 1990) Então
                Escrever "IUC: ", T12
            Senão
                Escrever "IUC: ", T13
            FimSe
        FimSe
    Senão
        Se (cilindrada <= 2000) Então
            Se (ano > 1995) Então
                Escrever "IUC: ", T21
            Senão
                Se (ano >= 1990) Então
                    Escrever "IUC: ", T22
                Senão
                    Escrever "IUC: ", T23
                FimSe
            FimSe
        Senão
            ...
        FimSe
    FimSe
Caso 3:
    Se (voltagem <= 100) Então
        Se (ano > 1995) Então
            Escrever "IUC: ", T11
        Senão
            Se (ano >= 1990) Então
                Escrever "IUC: ", T12
            Senão
                Escrever "IUC: ", T13
            FimSe
        FimSe
    Senão
        Se (voltagem > 100) Então
            Se (ano > 1995) Então
                Escrever "IUC: ", T21
            Senão
                Se (ano >= 1990) Então
                    Escrever "IUC: ", T22
                Senão
                    Escrever "IUC: ", T23
                FimSe
            FimSe
        FimSe
    FimSe
FimSe
Fim.

```

6.6.3.2 ALGORITMO II

Algoritmo: IUC_ate_2007

Objetivo: permita determinar o valor de imposto a pagar para um determinado veículo matriculado antes de 1 de Julho de 2007.

Variáveis:

Entrada:

tipo_combustivel (inteiro) – Tipo de combustível (1-Gasolina, 2-Outro, 3-Elétrico)
cilindrada (inteiro) – Cilindrada do veículo (c.c.) [>0].

Gasolina	Outro
1-Até 1.000	1-Até 1.500
2-Entre 1.001 e 1.300	2-Entre 1.501 e 2.000
3-Entre 1.301 e 1.750	3-Entre 2.001 e 3.000
4-Entre 1.751 e 2.600	4-Mais de 3.000
5-Entre 2.601 e 3.500	
6-Mais de 3.500	

voltagem (inteiro) – Voltagem do veículo (1-Até 100 Volts, 2-Mais de 100 Volts)
ano (inteiro) – Ano (1- Posterior a 1995, 2-De 1990 a 1995, 3-De 1981 a 1989)

Saída:

Valor_IUC (real) – Valor do IUC a pagar.

Constantes:

T[6][3] (real) – Valores de IUC

Data: 5-3-2010

Versão: 1.0

Autor: Paulo Nunes.

Início:

Fazer

Escrever "Tipo de combustível (1-Gasolina, 2-Outro, 3-Elétrico)?"

Ler tipo_combustivel

Enquanto (tipo_combustivel $\leq$ 1) E (tipo_combustivel $\leq$ 2) (tipo_combustivel $\leq$ 3)

Fazer

Escrever "Ano (1- Posterior a 1995, 2-De 1990 a 1995, 3-De 1981 a 1989)?"

Ler ano

Enquanto (ano $\leq$ 1) E (ano $\leq$ 2) (ano $\leq$ 3)

Caso (tipo_combustivel)

Caso 1:

Escrever "1-Até 1.000"

Escrever "2-Entre 1.001 e 1.300"

Escrever "3-Entre 1.301 e 1.750"

Escrever "4-Entre 1.751 e 2.600"

Escrever "5-Entre 2.601 e 3.500"

Escrever "6-Mais de 3.500"

Fazer

Escrever "Cilindrada?"

Ler cilindrada

Enquanto (cilindrada $\leq$ 1) OU (cilindrada $\geq$ 6)

Caso 2:

Escrever "1-Até 1.500"

Escrever "2-Entre 1.501 e 2.000"

Escrever "3-Entre 2.001 e 3.000"

Escrever "4-Mais de 3.000"

Fazer

Escrever "Cilindrada?"

Ler cilindrada

Enquanto (cilindrada $\leq$ 1) OU (cilindrada $\geq$ 4)

Caso 3:

Escrever "1-Até 100 Volts"

Escrever "2-Mais de 100 Volts"

Fazer

Escrever "Voltagem?"

```

        Ler voltagem
        Enquanto (voltagem <= 0)
            Cilindrada = voltagem
        FimSe
        Escrever "IUC: ", T[cilindrada][ano]
    Fim.

```

6.6.4 HORA DE PARTIDA E DURAÇÃO

Elabore um algoritmo e um programa em VBA que dada a hora de partida e a duração de uma tarefa calcule a hora de chegada.

6.6.4.1 ALGORITMO

Algoritmo: Duracao_Tarefa

Objetivo: Dada uma hora de partida e uma duração de uma tarefa permite calcule a hora de chegada.

Variáveis:

Entrada:

hp (interio) – Horas de partida [0, 23].
 mp (interio) – Minutos de partida [0, 59].
 hd (interio) – Horas de duração [0,]
 md (interio) – Minutos de duração [0, 23].

Auxiliares:

Saída:

dia (inteiro) – Dia de chegada.
 hc (interio) – Horas de chegada.
 mc (interio) – Minutos de chegada.

Data: 5-3-2010

Versão: 1.0

Autor: Paulo Nunes.

Obs: RDI – Resto da divisão inteira.

Início:

Escrever "Partida"

Fazer

Escrever "Horas ? "

Ler hp

Enquanto (hp < 0) ou (hp > 23)

Fazer

Escrever "Minutos ? "

Ler mp

Enquanto (mp < 0) ou (mp > 59)

Escrever "Duração"

Fazer

Escrever "Horas ? "

Ler hd

Enquanto (hd < 0)

Fazer

Escrever "Minutos ? "

Ler md

Enquanto (md < 0) ou (md > 59)

mc ← mp + md

Se (mc >= 60) Então

mc ← mc - 60

hc ← 1

FimSe

dia ← 0

hc ← hc + hp + hd

```

Se (hc >= 24) Então
    hc ← hc - 24
    dia ← dia + 1
FimSe
Escrever "Chegada: ", hc, ":", mc
Fim.

```

6.6.4.2 PROGRAMA

```

'Programa: data_valida
'Objectivo: Dada uma hora de partida e uma duração de uma tarefa
'permite calcule a hora de chegada.
'Variáveis:
'Entrada:
'  hp (Byte)- Horas de partida [0, 23].
'  mp (Byte)- Minutos de partida [0, 59].
'  hd (Byte)- Horas de duração [0, ].
'  md (Byte)- Minutos de duração [0, 59].
'Auxiliares:
'Saída:
'  dia (Byte)  - Dia de chegada.
'  hc (Byte)   - Horas de chegada.
'  mc (Byte)   - Minutos de chegada.
'Data: 5-3-2010
'Versão: 1.0
'Autor: Paulo Nunes.
'Obs: RDI - Resto da divisão inteira.

Dim hp, mp, hd, md, hc, mc, dia As Byte
Do
    hp = Application.InputBox(Prompt:="Horas ? ", Title:="Partida", Type:=1)
Loop While (hp < 0) Or (hp > 23)
Do
    mp = Application.InputBox(Prompt:="Minutos ? ", Title:="Partida", Type:=1)
Loop While (mp < 0) Or (mp > 59)
Do
    hd = Application.InputBox(Prompt:="Horas ? ", Title:="Duração", Type:=1)
Loop While (hd < 0)
Do
    md = Application.InputBox(Prompt:="Minutos ? ", Title:="Duração", Type:=1)
Loop While (md < 0) Or (md > 59)
mc = mp + md
If (mc >= 60) Then
    mc = mc - 60
    hc = 1
End If
dia = 0
hc = hc + hp + hd
If (hc >= 24) Then
    hc = hc - 24
    dia = dia + 1
End If
MsgBox ("Chegada: " & hc & ":" & mc)

```

6.6.4.3 EXECUÇÃO

Entradas:

Partida

Horas ?

OK Cancel

Partida

Minutos ?

OK Cancel

Duração

Horas ?

OK Cancel

Duração

Minutos ?

OK Cancel

Saída:

Microsoft Excel

Chegada: 15:15

OK

6.6.5 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA TELEVISORES MODO DE ESPERA+

Elabore um programa que permita saber a classe energética de um determinado televisor. Utilize os dados constantes na Tabela 10.

Classes	Consumo STANDBY (Kw/mês)
A	≤ 1
B	$> 1 \leq 3,2$
C	$> 3,2 \leq 5,4$
D	$\geq 5,4$

Tabela 10 – Classes energéticas em função do consumo mensal em KW/h.

6.6.6 PROGRAMA

```
' Programa: ClassTV_Standby
' Objectivo: Permite saber a classe energética de um determinado televisor em
standby
' com base na seguinte tabela:
'   Classes      Consumo STANDBY (Kw/mês)
'   A            <= 1.0
'   B            > 1.0 <= 3.2
'   C            > 3.2 <= 5.4
'   D            > 5.4
' Variáveis
'   Entrada:
'   C (single)   - Consumo mensal em (KW/h). ]0,oo]
'   Saída:
'   DL (String * 1) - Classe energética {"A", "B", "C", "D"}.
' Desenvolvido por: Paulo Nunes.
' Data 2010-01-06
' Versão: 1.0
```

```
Dim C As Single
Dim classe As String * 1
Do
    C = Application.InputBox(Title:="Classe Energética TV", _
        Prompt:="Consumo mensal em KW/h ?", Type:=1)
Loop While C <= 0
If C <= 1# Then
```

```
    classe = "A"  
ElseIf C <= 3.2 Then  
    classe = "B"  
ElseIf C <= 5.4 Then  
    classe = "C"  
Else  
    classe = "D"  
End If  
MsgBox ("Classe: " & classe)  
  
End Sub
```

AMOSTRA

6.7 INTERPOLAÇÃO DE TEMPERATURAS

Elabore um programa VBA que permite calcular o valor interpolado da pressão para uma dada temperatura com base na tabela de temperaturas/pressão da Figura 7. O Programa deve mudar a cor de fundo da linha de referência da interpolação para a cor verde. Na referida figura, a temperatura dada foi de 65 °C tendo-se obtido a pressão (P) de 0.23452 bar e a linha marcada foi a linha 14.

	A	B	C	D	E	F
2						
3		Temperatura(° C)	Pressão (bar)		Temperatura (°C)	65
4		55	0,15752		P (bar)	0,23452
5		56	0,16522		T1	55
6		57	0,17292		T2	65
7		58	0,18062		P1	0,15752
8		59	0,18832		P2	0,23452
9		60	0,19602			
10		61	0,20372		Calcular	
11		62	0,21142			
12		63	0,21912			
13		64	0,22682			
14		65	0,23452			
15		66	0,24222			
16		67	0,24992			
17		68	0,25762			
18		69	0,26532			
19		70	0,27302			
20		71	0,28072			
21		72	0,28842			
22		73	0,29612			
23		74	0,30382			
24		75	0,31152			
25		76	0,31922			
26		77	0,32692			
27		78	0,33462			
28		79	0,34232			
29		80	0,35002			

Figura 7 - Tabela de interpolação de pressão.

6.7.1 PROGRAMA

```
'Programa: Interpolacao_Temperatura
'Objectivo: Permite calcular o valor interpolado da pressão para uma dada
temperatura com base numa tabela de temperaturas/pressão.
'Variáveis:
'Entrada:
'  T (single)      - Valor da temperatura em °C, [55.0, 80.0].
'Auxiliares:
'  T1 (single)     - Menor valor da temperatura mais próximo de T (°C).
'  T2 (single)     - Maior valor da temperatura mais próximo de T (°C).
'  P1 (single)     - Valor da pressão para T1 (bar).
'  P2 (single)     - Valor da pressão para T2 (ba).
'Saída:
'  P (single)      - Valor da pressão interpolada (bar).
'Data: 5-3-2010
'Versão: 1.0
'Autor: Paulo Nunes.
```

```
Private Sub Interpolacao_Temperatura()
    Range("B3:C140").Interior.Color = RGB(255, 255, 255)
    T = Range("F3")
    L = 4
    While Cells(L, 2) < T
        L = L + 1
    End While
    Cells(L, 2).Interior.Color = RGB(0, 255, 0)
    Cells(L, 3).Interior.Color = RGB(0, 255, 0)

    T1 = Cells(L - 1, 2)
    T2 = Cells(L, 2)
    P1 = Cells(L - 1, 3)
    P2 = Cells(L, 3)

    Range("f6") = T2
    Range("f8") = P2

    If T2 = T Then
        P = P2
    Else
        Cells(L - 1, 2).Interior.Color = RGB(0, 255, 0)
        Cells(L - 1, 3).Interior.Color = RGB(0, 255, 0)

        Range("f5") = T1
        Range("f7") = P1
        P = P1 + (P2 - P1) * (T - T1) / (T2 - T1)
    End If

    Range("F4") = P
End Sub
```

6.8 FORMA TRIGONOMÉTRICA DE UM NÚMERO COMPLEXO

Elabore um algoritmo e um programa em VBA que permita converter um número complexo da sua forma algébrica para a sua forma trigonométrica.

6.8.1 MODELO

Um número complexo pode ser representado graficamente como ilustra a figura seguinte:

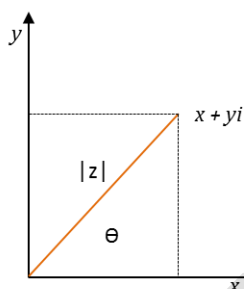


Figura 8 – Representação gráfica de um número complexo.

Um número complexo na forma algébrica é representado por $z = x + yi$ e a forma trigonométrica por:

$$z = \rho (\cos \theta + \sin \theta) = \rho \text{ CIS}(\theta)$$

$$\rho = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{y}{x}$$

No caso de o ângulo θ estar nos quadrantes 3 e 4 deve adicionar-se o valor de π .

6.8.2 ALGORITMO

Algoritmo: complexoAlgebraicaParaTrigonometrica

Objetivo:

Permite converter um número complexo da forma algébrica para a forma trigonométrica.

Constantes:

PI (Real T5.4) - Constante PI (Valor: 3.1415)

Variáveis

Entrada:

x (Real T5.3) - Valor da parte real (≥ -99.999 , ≤ 99.999)

y (Real T5.3) - Valor da parte imaginária (≥ -99.999 , ≤ 99.999)

Saída:

r (Real T5.3) - Módulo do complexo (≥ 0 , ≤ 99.999)

θ (Real T5.3) - Ângulo do semi-eixo positivo (rad) (≥ 0 , $\leq 2\pi$)

Data: 2011-11-11 12:40:9

Autor: Paulo Nunes

Versão: 1.1

Início:

/* Entrada de dados (INPUT) */

FAZER

ESCREVER "Valor da parte real?"

```

LER x
ATÉ ( (x >= -99.999) E (x <= 99.999) )
FAZER
    ESCREVER "Valor da parte imaginária?"
    LER y
    ATÉ ( (y >= -99.999) E (y <= 99.999) )
/* Processamento (PROCESSING) */
 $\rho \leftarrow \sqrt{x^2 + y^2}$ 
 $\theta \leftarrow \arctan(y/x)$ 
Se  $(\theta \geq \pi/2)$  E  $(\theta \leq 3\pi/2)$  Então
     $\theta = \theta + \pi$ 
FimSe
/* Saída de resultados (OUTPUT) */
ESCREVER "Módulo do complexo: ",  $\rho$ 
ESCREVER "Ângulo do semi-eixo positivo: ",  $\theta$ , " rad"
Fim.

```

6.8.3 PROGRAMA

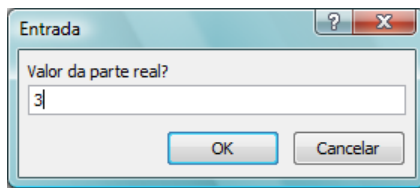
```

Private Sub complexoAlgebricaParaTrigonometrica_Click()
' Sub-rotina: complexoAlgebricaParaTrigonometrica
' Objetivo:
' Permite converter um número complexo da forma algébrica
' para a forma trigonométrica.
' Constantes:
' PI (Single) - Constante PI (Valor: 3.1415)
' Variáveis
' Entrada:
' x (Single) - Valor da parte real (>= -99.999, <= 99.999)
' y (Single) - Valor da parte imaginária (>= -99.999, <= 99.999)
' Saída:
' r (Single) - Módulo do complexo (>= 0, <= 99.999)
' fi (Single) - Ângulo do semi-eixo positivo (rad) (>= 0, <= 2xPI)
' Data: 2010-03-25 12:40
' Autor: Paulo Nunes
' Versão: 1.1
Const pi As Single = 3.1415
Dim x As Single
Dim y As Single
Dim r As Single
Dim fi As Single
' Entrada de dados (INPUT)
Do
    x = Application.InputBox(Prompt:="Valor da parte real?", Type:=1)
Loop Until ((a >= -99.999) And (a <= 99.999))
Do
    y = Application.InputBox(Prompt:="Valor da parte imaginária?", Type:=1)
Loop Until ((b >= -99.999) And (b <= 99.999))
' Processamento (PROCESSING)
r = Round(Sqr(x ^ 2 + y ^ 2), 2)
fi = Atn(y / x)
If (fi >= pi / 2) And (fi <= 3 * pi / 2) Then
    fi = fi + pi
End If
fi = Round(fi, 2)
' Saída de resultados (OUTPUT)
MsgBox("Módulo do complexo: " & r)
MsgBox("Ângulo do semi-eixo positivo: " & fi & " rad")
End Sub

```

6.8.4 EXECUÇÃO

6.8.4.1 ENTRADAS

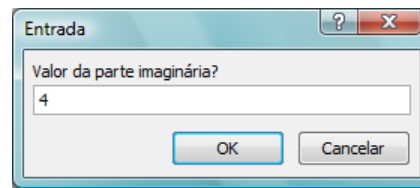


Entrada

Valor da parte real?

3

OK Cancelar



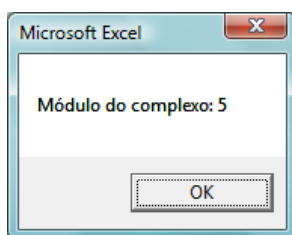
Entrada

Valor da parte imaginária?

4

OK Cancelar

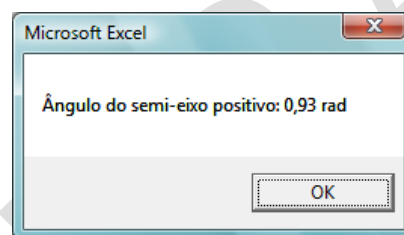
6.8.4.2 SAÍDAS



Microsoft Excel

Módulo do complexo: 5

OK



Microsoft Excel

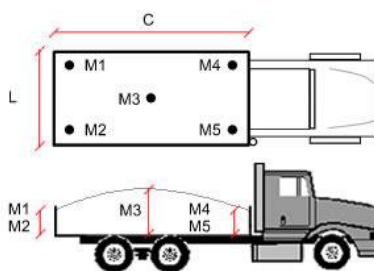
Ângulo do semi-eixo positivo: 0,93 rad

OK

6.8.5 VOLUME DE AREIA EM OBRA

Quando se compra a areia com a condição de pagar somente o que for efetivamente entregue, é preciso fazer a medição do caminhão em obra. A medição é feita espetando-se um ferro de construção em diversos locais do monte de areia no caminhão e regista-se a medida do pedaço de ferro que fica enterrado na areia. Deve-se também medir as dimensões internas da caixa de carga (comprimento e largura).

As medidas com o ferro de construção devem ser feitas em cinco pontos estratégicos, a saber -- no centro do monte (parte mais alta) e em cada um dos cantos (vide figura abaixo).



O volume será a média das alturas, multiplicado pela largura e pelo comprimento da caçamba. Como demonstrado abaixo:

$$V = \left(\frac{M1 + M2 + M3 + M4 + M5}{5} \right) \times L \times C$$

CÁLCULO DE VOLUME DE AREIA

V = VOLUME

Elabore um algoritmo em pseudocódigo que permita calcular o volume de areia em obra.

6.8.5.1 ALGORITMO

Algoritmo: Volume_areia

Objetivo: Permita calcular o volume de areia em obra de um caminhão retangular.

Variáveis

Entrada

M1 (Real)- Cota da areia lado esquerdo/atrás (m).]0, ∞]

M2 (Real)- Cota da areia lado direito/atrás (m).]0, ∞]

M3 (Real)- Cota da areia no centro (m).]0, ∞]

M4 (Real)- Cota da areia lado esquerdo/frente (m).]0, ∞]

M5 (Real)- Cota da areia lado direito/frente (m).]0, ∞]

C (Real) - Largura interior da caixa do caminhão (m).]0, ∞]

L (Real) - Comprimento interior da caixa do caminhão (m).]0, ∞]

Saída

V (Real) - Volume de areia em m3.

Data: 2011-07-6

Autor: PN

Versão: 1.0

Obs: Exame de FP de EA, ano letivo 2010/2011

Início:

Fazer

Escrever "Cota da areia lado esquerdo/atrás (m) ?"

Ler M1

Enquanto (M1 <= 0)

Fazer

Escrever "Cota da areia lado direito/atrás (m) ?"

Ler M2

Enquanto (M2 <= 0)

Fazer

Escrever "Cota da areia no centro (m) ?"

Ler M3

Enquanto (M3 <= 0)

Fazer

Escrever "Cota da areia lado esquerdo/frente (m) ?"

Ler M4

Enquanto (M4 <= 0)

Fazer

Escrever "Cota da areia lado direito/frente (m). ?"

Ler M5

Enquanto (M5 <= 0)

Fazer

Escrever "Largura interior da caixa do caminhão (m) ?"

Ler L

Enquanto (L <= 0)

Fazer

Escrever "Comprimento interior da caixa do caminhão (m) ?"

Ler C

Enquanto (C <= 0)

$$V = \frac{M1+M2+M3+M4+M5}{5} \times L \times C$$

Escrever "Volume: ", V, " m3"

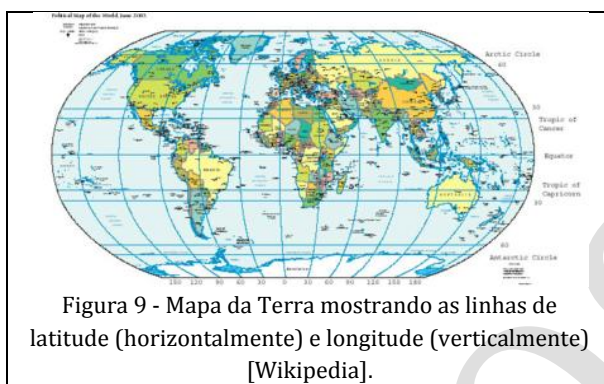
Fim.

6.9 CONVERTER COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE GRAUS - MINUTOS – SEGUNDOS PARA GRAUS DECIMAIS.

O Globo é dividido em latitudes, que vão de 0 a 90 graus (Norte ou Sul) e longitudes, que vão de 0 a 180 graus (Leste ou Oeste). Para efeitos práticos, usam-se as siglas internacionais para os pontos cardeais: N=Norte, S=Sul, E=Leste/Este, W=Oeste.

Para as **latitudes**, o valor de cada unidade é bem definido, pois a metade do grande círculo tem 20.003,93km, dividindo este último por 180, conclui-se que um grau (°) equivale a 111,133km. Dividindo um grau por 60, toma-se que um minuto (') equivale a 1.852,22m (valor praticamente idêntico ao da milha náutica). Dividindo um minuto por 60, tem-se que um segundo (") equivale a 30,87m.

Para as **longitudes**, há um valor específico para cada posição, que aumenta de 0 na Linha do Equador até aos Pólos, onde está o seu valor máximo (90º de amplitude do ângulo) [Wikipedia]. A Figura 9 ilustra um exemplo de mapeamento da Terra. A Figura 10 ilustra um hipotético interface para o algoritmo.



Introduza as coordenadas para ver o local correspondente no mapa

Latitude:
formato decimal, exemplo: 35.4866

Longitude:
formato decimal, exemplo: -8.183

Introduza as coordenadas em Graus, Minutos e Segundos se preferir

Latitude:
N
exemplo: 35 16 48.6 N

Longitude:
W
exemplo: 8 6 23.5 W

Figura 10 – Hipotético interface para algoritmo.
<http://codigopostal.ciberforma.pt/ferramentas/coordenadas.asp>

Elabore um programa em VBA que permita converter coordenadas geográficas do formato **Graus - Minutos – Segundos** para **Graus Decimais**.

Exemplos:

º	'	"	PC
40	32	30	N
7	16	57	W
lat	40,54159106		
lon	-7,28236914		

º	'	"	PC
22	54	22	S
47	3	38	W
lat	-22,90601400		
lon	47,06057100		

N	+
S	-
E	+
W	-

6.9.1 PROGRAMA

```
Private Sub GrausMinutosSegundosParaGrausDecimais_Click()
    Dim lat, lon As Double
    Dim Glat, Mlat, Slat As Integer
    Dim Glon, Mlon, Slon As Integer
    Dim Olar As String * 1
    Dim Olon As String * 1
    Dim R As Double
```

```

lat = Range("b4")
lon = Range("b5")

If lat < 0 Then Olat = "S" Else Olat = "N"
If lat < 0 Then lat = -lat
Glat = Int(lat)
R = (lat - Int(lat)) * 60
Mlat = Int(R)
R = (R - Mlat) * 60
Slat = Int(R)

If lon < 0 Then Olon = "W" Else Olon = "E"
If lon < 0 Then lon = -lon
Glon = Int(lon)
R = (lon - Int(lon)) * 60
Mlon = Int(R)
R = (R - Mlon) * 60
Slon = Int(R)

Range("a2") = Glat
Range("b2") = Mlat
Range("c2") = Slat
Range("d2") = Olat

Range("a3") = Glon
Range("b3") = Mlon
Range("c3") = Slon
Range("d3") = Olon
End Sub

```

6.10 EXERCÍCIOS PROPOSTOS

Para cada um dos itens abaixo elabore um algoritmo e um programa para:

1. Verificar se um número de conta bancária (NIB) está correto.
2. Verificar se o número de bilhete de identidade (NBI) está correto.

6.10.1 A VELOCIDADE MACH

A velocidade *Mach* (Ma) é uma unidade de medida de velocidade. Um *Mach* equivale a 340 m/s. Sendo definido pela relação entre a velocidade de um objeto e a velocidade do som:

$$Mach = \frac{v_{objecto}}{v_{som}}$$

A nomeação desta velocidade se deu em homenagem ao físico e filósofo austríaco Ernst *Mach* que publicou em 1877 a sua teoria de um corpo capaz de ultrapassar a velocidade do som (ref web). Um *Mach* (Ma), possui a velocidade de 1224 km/h, sendo considerada a velocidade mínima para que qualquer corpo consiga ultrapassar a barreira do som. Para que os físicos pudessem fazer cálculos mais precisos foram criados 5 categorias de velocidade para determinar em que velocidade está o corpo:

33. Subsónica: $Ma < 0.8$
34. Transónica: $0.8 \leq Ma < 1.2$ Ma

35. Sónica: $Ma = 1$
36. Supersónica: Entre $1.2 Ma$ a $5 Ma$
37. Hipersónica: $Ma > 5$

Elabore um algoritmo/programa que permita categorizar uma determinada velocidade relativamente à velocidade *Mach*.

6.10.2 CÁLCULO DE IRS MENSAL A PAGAR

Elabore um algoritmo para calcular o IRS que um dado contribuinte tem de pagar ao Estado em função da sua remuneração mensal e da Tabela 11. Para cada contribuinte será feito um desconto de 2% sobre o salário mínimo por dependente. O valor do salário mínimo é 475 €.

Exemplo: remuneração 600 €, 1 dependente. $600.00 \times 5\% - 475.00 \times 2\% = 20.53$ €.

Remuneração	IRS
Até 2 salários mínimos	5%
3..4 salários mínimos	10%
5.. 7 salários mínimos	20%
8.. 10 salários mínimos	30%
Acima de 10 salários mínimos	32%

Tabela 11 – Taxas de IRS.

6.10.3 CÁLCULO DO VALOR DE PRÉMIO DE UM VENDEDOR

Elabore um algoritmo para calcular o valor do prémio que um vendedor de computadores deve receber em função das suas vendas. O prémio está sujeito a um desconto para IRS de acordo com as vendas. O algoritmo deve também apresentar o valor de prémio por computador e a taxa de IRS aplicada.

Exemplo: vendas 11 computadores.

$(11 \times 10) \times (1-0.05) =$ Prémio: 104.5 €, Valor por computador: 10 €, taxa IRS: 5%.

Quantidade vendida	Valor do prémio por computador (€)	% Desconto IRS
Até 5	0	0
6 a 10	5	3
11 a 20	10	5
21 a 30	15	10
Mais de 30	25	15

6.10.4 NOTAS E MOEDAS

Calcular o número de notas e moedas (mínimas), contidas num determinado valor. Admita o valor das notas e moedas em circulação.

- a. Considere que o número de notas e moedas é restrito.
- b. Tabaco, refrigerantes, selos correios, bilhetes cinema, etc.

6.10.5 CÁLCULOS DE TROCOS

Existem diversas máquinas de venda/pagamento automática tais como: café, tabaco, bebidas, alimentos, jornais, parquímetros, entre muitos outros. A maioria destas máquinas permitem calcular o valor do troco e devolver um conjunto de moedas que correspondem ao valor do troco.

Elabore um algoritmo e um programa (VBA) que dada uma determinada quantia a pagar e o valor de dinheiro entregue, calcule a combinação mínima de moedas/notas que somam o valor do troco.

6.10.6 REMUNERAÇÕES NO ENSINO SUPERIOR POLITÉCNICO

Elabore um algoritmo/programa que permita calcular a remuneração base de um Docente do Ensino Superior Politécnico. Tenha em consideração as categorias da Tabela 12 e o valor do índice 100 que consta na Tabela 13.

Ensino Superior Politécnico				
Categorias	Escalões			
	1	2	3	4
Professor Coordenador c/ agregação	245	255	265	285
Professor Coordenador c/ agregação	220	230	250	260
Professor Adjunto	185	195	210	225
Assistente do 2º Triénio (Mestres ou Doutores)	140	145	155	
Assistente do 2º Triénio	135	140	150	
Assistente do 1º Triénio	100			

Tabela 12 – Categorias e índices da carreira do Ensino Superior Politécnico.

Índice	Exclusividade	Tempo Integral
100	1.636,83 ¤	1.091,22 ¤

Tabela 13 - Valor ilíquido dos índices 2009 e 2010.

6.10.7 IMPOSTO A PAGAR PARA UM DETERMINADO VEÍCULO - EMISSÕES CO₂

Com base nos dados constantes na Tabela 14, elabore um algoritmo/programa que permita determinar o valor de imposto a pagar para um determinado veículo.

Emissões CO ₂	Taxa
Até 120g/km	52,80€
Mais de 120g/km até 180g/km	79,10€
Mais de 180g/km até 250g/km	158,30€
Mais de 250g/km	263,80€

Tabela 14 – Taxas de imposto a pagar.

6.10.8 CLASSE VEÍCULO – CO₂

Com base nos dados constantes na figura, abaixo, elabore um programa que permita determinar a classe de um veículo em função das emissões de CO₂.

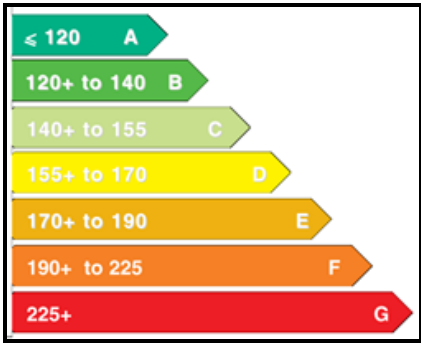


Figura 11 – Classes de veículos em função das emissões de CO₂.

6.10.9 AUTOMÓVEIS - LIMITES DE EMISSÃO EURO 5.

Com base nos dados constantes nas Tabela 15, elabore um algoritmo/programa que permita determinar se um determinado automóvel respeita os limites de emissão de gases.

		Massa de referência (RM) (kg)	Valores limite													
			Massa de monóxido de carbono (CO)		Massa total de hidrocarbonetos (THC)		Massa de hidrocarbonetos não metânicos (NMHC)		Massa de óxidos de azoto (NO _x)		Massa total combinada de hidrocarbonetos e óxidos de azoto (THC + NO _x)		Massa de partículas (PM)		Número de partículas (¹) (P)	
			L ₁ (mg/km)		L ₂ (mg/km)		L ₃ (mg/km)		L ₄ (mg/km)		L ₂ + L ₄ (mg/km)		L ₅ (mg/km)		L ₆ (#/km)	
Categoria	Classe		PI	CI	PI	CI	PI	CI	PI	CI	PI	CI	PI (²)	CI	PI	CI
M	—	Todas	1 000	500	100	—	68	—	60	180	—	230	5,0	5,0		
N ₁	I	RM ≤ 1 305	1 000	500	100	—	68	—	60	180	—	230	5,0	5,0		
	II	1 305 < RM ≤ 1 760	1 810	630	130	—	90	—	75	235	—	295	5,0	5,0		
	III	1 760 < RM	2 270	740	160	—	108	—	82	280	—	350	5,0	5,0		
N ₂			2 270	740	160	—	108	—	82	280	—	350	5,0	5,0		

Legenda: PI = ignição comandada, CI = ignição por compressão

(*) Será definida uma norma para o número de partículas no mais breve lapso de tempo possível, no máximo na data de entrada em vigor da norma Euro 6.

(2) As normas relativas à massa de partículas para a ignição comandada aplicam-se apenas aos veículos com motores de injeção directa que funcionam total ou parcialmente com mistura pobre.

Tabela 15 – Limites de emissão Euro 5. Jornal Oficial da EU, 29.6.2007.

6.10.10 ÍNDICE DE QUALIDADE DO AR (IQAR)

O Índice de Qualidade do Ar (IQar) é uma ferramenta que permite uma classificação simples e compreensível do estado da qualidade do ar. Os Poluentes englobados nos Índice são as partículas inaláveis com diâmetro aerodinâmico inferior a 10 μm (PM10) e o ozono troposférico (O_3) que são os poluentes responsáveis pelos valores mais elevados de concentração no ar ambiente. Na Tabela seguinte apresenta-se a classificação do IQar, proposta para o ano 2006, em termos do valor máximo horário diário de ozono e da média diária de partículas inaláveis.

ÍNDICE	O_3		PM10	
	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO
MUITO BOM	0.0	59.4	0.0	19.4
BOM	59.5	119.4	19.5	34.4
MÉDIO	119.5	179.4	34.5	49.4
FRACO	179.5	239.4	49.5	119.4
MAU	239.5	>239.5	119.5	>119.5

Tabela 16 - classificação do IQar, proposta para o ano 2006.

Independentemente de quaisquer fatores de sinergia entre os diferentes poluentes, o grau de degradação da qualidade do ar estará mais dependente da pior classificação verificada entre os dois poluentes considerados, pelo que o IQar será definido a partir daquele que apresentar pior classificação.

Elabore um algoritmo e um programa em VBA que permita classificar a qualidade do ar em funções dos dois poluentes referidos na tabela anterior.

6.10.11 PESO DEVIDO À INGESTÃO DE CERVEJA COM ÁLCOOL

O álcool fornece 7 kcal/g. As calorias ingeridas em excesso são geralmente armazenadas no corpo sob a forma de gordura, servindo como reserva para os casos em que a alimentação não é suficiente. 1 Kg de gordura humana contém cerca de 7905.8 Kcal de energia metabolizáveis.

Elabore um algoritmo/programa que permita calcular a o aumento de peso, ao fim de um ano, de uma pessoa devido à ingestão de uma determinada quantidade média de cervejas mini por semana.

6.10.12 MÉDIA ARITMÉTICA DE DUAS NOTAS

Elabore um algoritmo para calcular a média aritmética das notas de dois trabalhos da disciplina de Fundamento de Programação do Curso de Engenharia do Ambiente. A escala das notas dos trabalhos é de zero a 4. A média deve ser apresentada numa escala de zero a 20.

6.10.13 CLASSIFICAÇÃO QUALITATIVA

Elabore um algoritmo/programa para atribuir uma classificação qualitativa de acordo com a seguinte tabela:

Nota	Classificação
0 a 9	Reprovado
10 a 13	Suficiente
14 a 17	Bom
18 a 20	Muito bom

Tabela 17 – Tabela de classificação qualitativa.

6.10.14 FRIGORÍFICOS - CO₂

Considere o texto:

1-30 Quando se queimam hidrocarbonetos (um tipo de combustível), a maior parte do carbono é totalmente queimado, formando CO₂ (dióxido de carbono), que aparentemente é o gás causador do efeito de estufa e das alterações climáticas. Em média, produzem-se 0,59 kg de CO₂ por kWh de electricidade produzida numa central que queima gás natural (um hidrocarboneto). Um frigorífico doméstico consome cerca de 700 kWh de electricidade por ano. Determine a quantidade de CO₂ produzida devido somente aos frigoríficos de uma cidade com 200 000 fogos.

Elabore um algoritmo em pseudocódigo que permita determinar a quantidade de CO₂ produzida devido a um determinado número de fogos.

6.10.15 AQUECEDORES PARA MANTER A TEMPERATURA NUMA SALA

Com base no seguinte algoritmo, desenhado por um aluno de EA, elabore o respetivo programa em VBA.

Algoritmo: Encontrar o valor de Nac
Objectivo: Calcular o número de aquecedores necessários para manter a sala de aula a uma temperatura constante
Variáveis:
□ **Entrada:**
□ Qs - Calor dissipado pela sala de aula
□ Qa - Calor dissipado por um aluno
□ Qac - Calor fornecido por um aquecedor
□ Na - Número de alunos que se encontram na sala
□ **Variável auxiliar:**
□ Qat - Quantidade de calor fornecido pelo total de alunos que se encontram na sala
□ **Saída:**
□ Nac - Número de aquecedores necessários
Constantes:
□ KJ/h - Quantidade de calor dissipado por hora
□ W - Quantidade de calor dissipado : 100W = 360 KJ/h
□ °C - Temperatura a que se encontra a sala de aula

Início:
Escrever "Quantidade de calor dissipado pela sala?"
Ler Qs
Escrever "Quantidade de calor dissipado por um aluno?"
Ler Qa
Escrever "Quantidade de calor fornecido por 1 aquecedor?"
Ler Qac
Escrever "Temperatura a que se encontra a sala?"
Ler T
Escrever "Número de alunos?"
Ler Na
 $Qat = Na \times Qa$
 $Nac = (Qs - Qat) / Qac$
Escrever "Número de aquecedores necessários", Nac
Fim.

6.10.16 PERDA DE PESO DE UMA DETERMINADA PESSOA, QUANDO ESTA DEIXA DE INGERIR “MINIS”

O álcool fornece 7 Calorias por grama mas não inclui quaisquer nutrientes. Por exemplo, uma cerveja “mini” de 20 cl com um teor de álcool de 5,5% gr do volume contém 7,7 Cal devido ao álcool, como podemos observar no quadro seguinte:

20	1,1	7,7
cl	gr(5,5%)	Cal

As calorias ingeridas em excesso são geralmente armazenadas no corpo sob a forma de gordura, servindo como reserva para os casos em que a alimentação não é suficiente. 1 Kg de gordura humana contém cerca de 7905,8 Kcal de energia metabolizáveis.

Elabore um algoritmo em pseudocódigo que permita determinar a perda de peso de uma determinada pessoa, quando esta deixa de ingerir “minis”. Exemplo, para uma pessoa que bebe 300 minis/ano.

Energia_minis = $300 \times 7.7 = 2310$ Cal.

Gordura = $2310 / 7905,8 = 0,292191$ Kg = 292 gr.

Peso = Gordura = 292 gr.

6.10.17 CLASSIFICAÇÃO QUALITATIVA – APROVADO/REPROVADO

Elabore um algoritmo em fluxograma para atribuir uma classificação qualitativa de acordo com a seguinte tabela:

Nota	Classificação
0 a 9	Reprovado
10 a 20	Aprovado

6.10.18 VALOR A PAGAR DA CONTA DE ÁGUA

Considere o seguinte tarifário para o consumo de água:

Torna-se Público que, por Deliberação da Câmara Municipal da Guarda de 17 de Dezembro de 2008 foram actualizados os valores da Tarifa de Utilização de Saneamento e Taxa de Recursos Hídricos. -----		
ESCALÕES PARA FINS DOMÉSTICO (1)	Unidade : euro (€)	
	Variável	Fixa (2)
De 0 m³ a 5 m³	0.50/m³	1.55
De 6 m³ a 10 m³	0.55/m³	
De 11 m³ a 15 m³	0.65/m³	
Mais de 15 m³	0.70/m³	
TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS (1)	0.0107/ m³	

Elabore um algoritmo/programa para calcular o valor a pagar da conta de água. O programa deve apresentar o resultado devidamente formatado.

Exemplo para o mês de Outubro: para um consumo de 23 m³

Consumo para o mês 10 de 2009		
	Consumo	23
	Quantidade	Preço
	5	0,50
	5	0,55
	5	0,65
	5	0,65
	3	0,70
		13,85
	Dias	Valor
Quota de disponibilidade do serviço (0,08/m³)	31	2,48
	m³	Valor
Taxa de recursos hídricos	23	0,25
Valor sem IVA		16,58
Valor IVA (5%)		0,83
Valor a pagar		17,40

6.10.19 EQUAÇÃO DO 2º GRAU

Elabore um algoritmo que permita calcular as raízes de uma equação do 2º grau dadas pela seguinte expressão:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

6.10.20 NÚMERO DE NEPPER

Elabore um algoritmo que permita calcular o valor do número de *Nepper*, dado pela seguinte expressão:

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots, \quad -\infty < x < \infty$$

6.11 ÁREA DE UM TRIÂNGULO

Elabore um programa para calcular a área de um triângulo. A área de um triângulo é a metade do produto da medida da sua altura pela medida da sua base:

$$A = \frac{b \times h}{2}$$

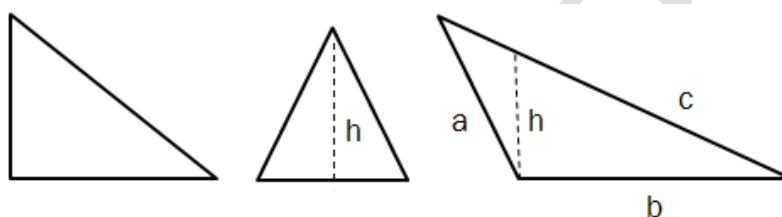


Figura 12 – Triângulos: retângulo, acutângulo e obtusângulo.

Supondo que os triângulos representam terrenos definidos pelos seus vértices, é extremamente difícil obter o valor da altura (*h*). O Teorema de Herão (ou Heron), também conhecido como fórmula do semiperímetro permite calcular a área de qualquer triângulo com base nos comprimentos dos seus lados:

$$p = \frac{a + b + c}{2}$$

$$A = \sqrt{p(p - a)(p - b)(p - c)}$$

6.11.1 ALGORITMO

```
Algoritmo: AreaTriangulo
Objetivo:
  Permite calcular a área de um triângulo com base
  no comprimento dos seus lados.
Variáveis
Entrada:
  a (Real T5.2) - Lado a do triângulo (m) (> 0.0, <= 999.99)
  b (Real T5.2) - Lado b do triângulo (m) (> 0.0, <= 999.99)
  c (Real T5.2) - Lado c do triângulo (m) (> 0.0, <= 999.99)
Auxiliares:
  p (Real T6.2) - Semiperímetro (m) (> 0.0, <= 9999.99)
Saída:
  area (Real T6.2) - Área do triângulo (m2) (> 0.0, <= 9999.99)
Data: 2011-09-08 21:55:4
Autor: Paulo Nunes
Versão: 1.0
Início:
/* Entrada de dados (INPUT) */
```



```

FAZER
  ESCREVER "Lado a do triângulo (m)?"
  LER a
  ATÉ ( (a > 0.0) E (a <= 999.99) )
FAZER
  ESCREVER "Lado b do triângulo (m)?"
  LER b
  ATÉ ( (b > 0.0) E (b <= 999.99) )
FAZER
  ESCREVER "Lado c do triângulo (m)?"
  LER c
  ATÉ ( (c > 0.0) E (c <= 999.99) )
/* Processamento (PROCESSING) */
p = (a + b + c) / 2
A = √(p(p-a)(p-b)(p-c))
/* Saída de resultados (OUTPUT) */
ESCREVER "Área to triângulo: ", A, " m2"
Fim.

```

6.11.2 PROGRAMA

```

' Sub-rotina: AreaTriangulo
' Objetivo:
' Permite calcular a área de um triângulo com base no comprimento dos seus
lados.
' Variáveis
' Entrada:
'   a (Single) - Lado a do triângulo (m) (> 0.0, <= 999.99)
'   b (Single) - Lado b do triângulo (m) (> 0.0, <= 999.99)
'   c (Single) - Lado c do triângulo (m) (> 0.0, <= 999.99)
' Auxiliares:
'   p (Single) - Semi-perímetro (m) (> 0.0, <= 9999.99)
' Saída:
'   area (Single) - Área to triângulo (m2) (> 0.0, <= 9999.99)
' Data: 2011-09-08 21:55:4
' Autor: Paulo Nunes
' Versão: 1.0
Sub AreaTrianguloa_Click()
  Dim a As Single
  Dim b As Single
  Dim c As Single
  Dim p As Single
  Dim area As Single
  ' Entrada de dados (INPUT)
  Do
    a = Application.InputBox(Prompt:="Lado a do triângulo (m)?", Type:=1)
  Loop Until ((a > 0.0#) And (a <= 999.99))
  Do
    b = Application.InputBox(Prompt:="Lado b do triângulo (m)?", Type:=1)
  Loop Until ((b > 0.0#) And (b <= 999.99))
  Do
    c = Application.InputBox(Prompt:="Lado c do triângulo (m)?", Type:=1)
  Loop Until ((c > 0.0#) And (c <= 999.99))
  ' Processamento (PROCESSING)
  p = (a + b + c) / 2
  area = Sqr(p * (p - a) * (p - b) * (p - c))
  ' Saída de resultados (OUTPUT)
  MsgBox("Área to triângulo: " & area & " m2")
End Sub

```

6.12 TABUADA DA MULTIPLICAÇÃO

Elabore um algoritmo/programa que permita escrever a tabuada da multiplicação de um determinado número.

6.12.1 ALGORITMO

Algoritmo: tabuada_multiplicacao

Objetivo: Permite escrever a tabuada da multiplicação de um dado número.

Variáveis:

Entrada:

N (inteiro) - Número da tabuada [1, 10].

Auxiliares:

i (inteiro) - Variável para o ciclo de repetição Para.

Saída:

V (inteiro) - Valores da tabuada de 1 a 10.

Data: 5-3-2010

Versão: 1.0

Autor: Paulo Nunes.

Início:

Fazer

Escrever " Tabuada Número? "

Ler N

Enquanto (N < 0) Ou (N > 10)

Para i = 1 Até 10 Fazer

$V \leftarrow i \times N$

Escrever N, " x ", i, " = ", V

FimPara

Fim.

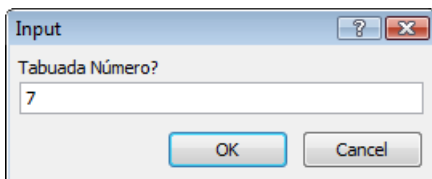
6.12.2 PROGRAMA I

```
'Programa: tabuada_multiplicacao
'Objectivo: Permite escrever a tabuada da multiplicação de um dado número.
'Variáveis:
'Entrada:
'      N (inteiro)      - Número da tabuada [1, 10].
'Auxiliares:
'i (inteiro)           - Variável para o ciclo de repetição Para.
'Saída:
'V (inteiro)           - Valores da tabuada de 1 a 10.
'Data: 5-3-2010
'Versão: 1.0
'Autor: Paulo Nunes.

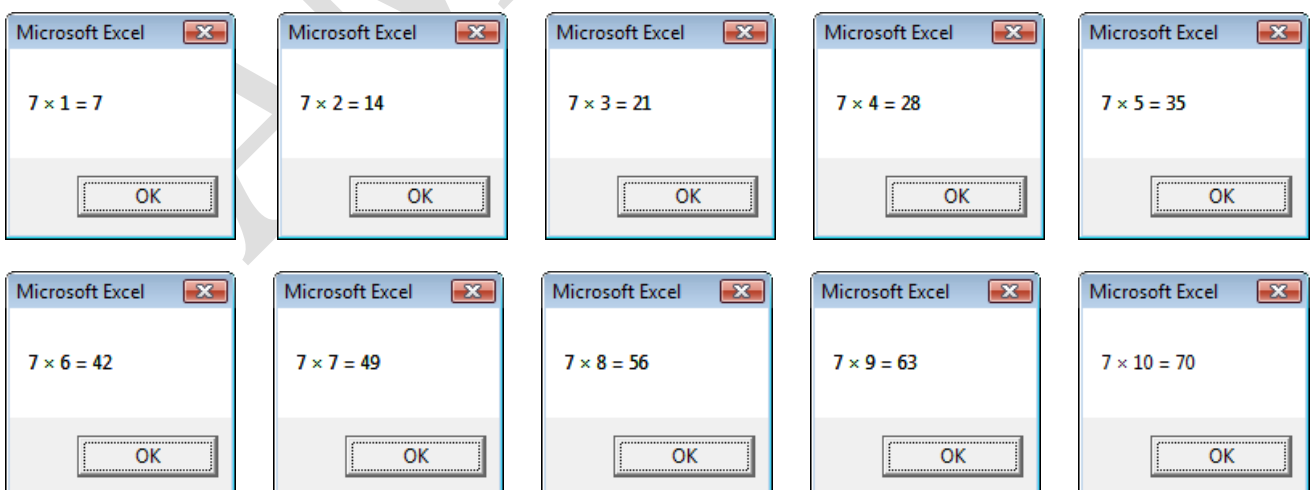
Dim N As Integer
Dim i As Integer
Dim v As Integer
Do
    N = Application.InputBox(Prompt:="Tabuada Número?", Type:=1)
Loop While (N < 0) Or (N > 10)
For i = 1 To 10
    v = i * N
    MsgBox(N & " x " & i & " = " & v)
Next
```

6.12.3 EXECUÇÃO

Entrada:



Saídas:



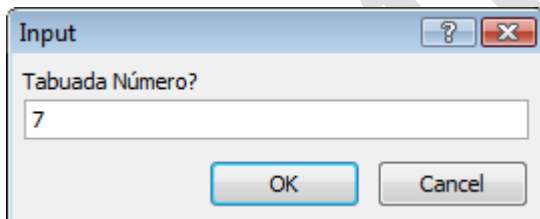
6.12.4 PROGRAMA II

```
'Programa: tabuada_multiplicacao2
'Objectivo: Permite escrever a tabuada da multiplicação de um dado número.
'Variáveis:
'Entrada:
'      N (inteiro)      - Número da tabuada [1, 10].
'Auxiliares:
'i (inteiro)            - Variável para o ciclo de repetição Para.
'V (inteiro)            - Valores da tabuada de 1 a 10.
'Saída:
's (texto)              - Texto com a tabuada de 1 a 10.
'Data: 5-3-2010
'Versão: 1.0
'Autor: Paulo Nunes.
```

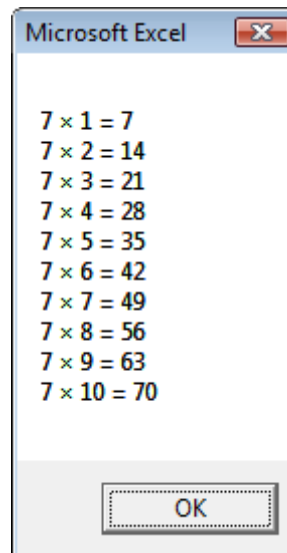
```
Dim N As Integer
Dim i As Integer
Dim v As Integer
Dim s As String
s = ""
Do
    N = Application.InputBox(Prompt:="Tabuada Número?", Type:=1)
Loop While (N < 0) Or (N > 10)
For i = 1 To 10
    v = i * N
    s = s & (N & " x " & i & " = " & v) & Chr(13)
Next
MsgBox(s)
```

6.12.5 EXECUÇÃO

Entrada:



Saída:



6.12.6 PROGRAMA III

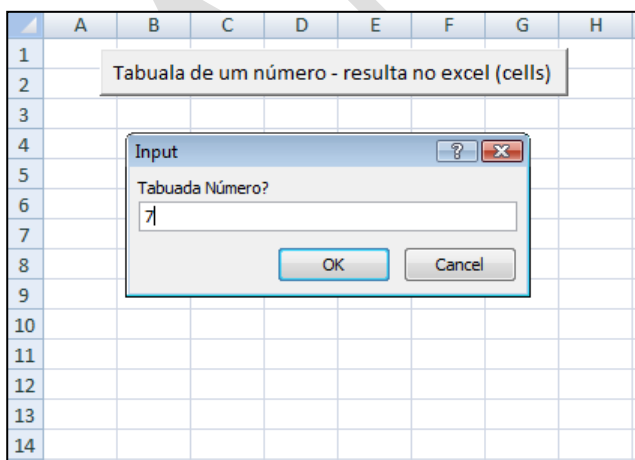
```
'Programa: tabuada_multiplicacao3
'Objectivo: Permite escrever a tabuada da multiplicação de um dado número.
'Variáveis:
'Entrada:
'      N (inteiro)      - Número da tabuada [1, 10].
'Auxiliares:
'i (inteiro)      - Variável para o ciclo de repetição Para.
'      linha (inteiro)  - coordena (linha) das células do excel
'Saída:
'V (inteiro)      - Valores da tabuada de 1 a 10.
'Data: 5-3-2010
'Versão: 1.0
'Autor: Paulo Nunes.
```

```
Dim N As Integer
Dim i As Integer
Dim V As Integer
Do
    N = Application.InputBox(Prompt:="Tabuada Número?", Type:=1)
Loop While (N < 0) Or (N > 10)

linha = 4
For i = 1 To 10
    V = i * N
    Cells(linha, 2) = N
    Cells(linha, 3) = " x "
    Cells(linha, 4) = i
    Cells(linha, 5) = " = "
    Cells(linha, 6) = V
    linha = linha + 1
Next
Columns("B:F").AutoFit()
```

6.12.7 EXECUÇÃO

Entrada:



Saída:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2										
3										
4			7	x	1	=	7			
5			7	x	2	=	14			
6			7	x	3	=	21			
7			7	x	4	=	28			
8			7	x	5	=	35			
9			7	x	6	=	42			
10			7	x	7	=	49			
11			7	x	8	=	56			
12			7	x	9	=	63			
13			7	x	10	=	70			
14										

6.13 TABUADA DA MULTIPLICAÇÃO DO NÚMERO 1 A 10.

Elabore um algoritmo/programa que permita escrever a tabuada da multiplicação do número 1 a 10.

Algoritmo: tabuada_multiplicacao_1_a_10	
Objetivo: Permite escrever a tabuada da multiplicação de 1 a 10.	
Variáveis:	
Auxiliares:	
i (inteiro)	- Variável para o ciclo de repetição Para.
j (inteiro)	- Variável para o ciclo de repetição Para.
Saída:	
V (inteiro)	- Valores da tabuada de 1 a 10.
Data: 5-3-2010	
Versão: 1.0	
Autor: Paulo Nunes.	
Início:	
Para j = 1 Até 10 Fazer	
Escrever "-----"	
Para i = 1 Até 10 Fazer	
$V \leftarrow i \times j$	
Escrever j, " x ", i, " = ", V	
FimPara	
FimPara	
Fim.	

6.14 TABUADA DA MULTIPLICAÇÃO DO NÚMERO 1 A 10 EM 2 COLUNAS.

Elabore um algoritmo/programa que permita escrever a tabuada da multiplicação do número 1 a 10 organizada em duas.

Algoritmo: tabuada_multiplicacao_1_a_10_2_col	
Objetivo: Permite escrever a tabuada da multiplicação de 1 a 10 em duas colunas.	
Variáveis:	
Auxiliares:	
i (inteiro)	- Variável para o ciclo de repetição Para.
j (inteiro)	- Variável para o ciclo de repetição Para.
c (inteiro)	- Variável para o ciclo de repetição Para.
Saída:	
V1 (inteiro)	- Valores da tabuada de 1 a 5.
V2 (inteiro)	- Valores da tabuada de 6 a 10.
Data: 5-3-2010	
Versão: 1.0	
Autor: Paulo Nunes.	
Início:	
Para j = 1 Até 5 Fazer	
Para i = 1 Até 10 Fazer	
$V1 \leftarrow i \times j$	
$V2 \leftarrow i \times (j + 1)$	
Escrever j, " x ", i, " = ", V1, " ", j+5, " x ", i, " = ", V2	
FimPara	
FimPara	
Fim.	

6.15 CÁLCULO DA NOTA FINAL DE UMA DISCIPLINA

A avaliação da disciplina de Programação do Curso de Engenharia Topográfica tem as seguintes componentes:

- Frequência (60%);
- Trabalho individual (10%);
- Trabalho prático de grupo (30%).

Elabore um algoritmo e um programa em VBA que permita calcular a nota final de um determinado aluno.

6.15.1 ALGORITMO

Algoritmo: nota_final_P_ET

Objetivo: Permite calcular a nota final da disciplina de Programação do Curso de Engenharia Topográfica (2010/2011). As ponderações são:

- Frequência (60%);
- Trabalho individual (10%);
- Trabalho prático de grupo (30%).

Variáveis:

Entrada:

F (real) – Nota na frequência [0.0, 20.0].

TI (real) – Nota no trabalho individual [0.0, 20.0].

TP (real) – Nota no trabalho de grupo [0.0, 20.0].

Constantes:

P_F (0.6) – Peso nota na frequência.

P_TI (0.1) – Peso nota no trabalho individual.

P_TP (0.3) – Peso nota no trabalho de grupo.

Saída:

nota (inteiro) – Nota final (0 a 20).

Data: 5-3-2010

Versão: 1.0

Autor: Paulo Nunes.

Início:

Fazer

Escrever "Nota na frequência (0.0 a 20.0) ? "

Ler F

Enquanto (F < 0.0) Ou (F > 20.0)

Fazer

Escrever " Nota no trabalho individual (0.0 a 20.0) ? "

Ler TI

Enquanto (TI < 0.0) Ou (TI > 20.0)

Fazer

Escrever " Nota no trabalho de grupo (0.0 a 20.0) ? "

Ler TP

Enquanto (TP < 0.0) Ou (TP > 20.0)

nota $\leftarrow F \times P_F + TI \times P_TI + TP \times P_TP$

' arredonda nota para a unidade superior.

nota $\leftarrow \text{INT}(\text{nota} \times 10 + 0.5) / 10$

Escrever "Nota: ", nota

Fim.

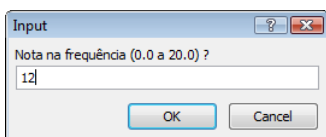
6.15.2 PROGRAMA

```
'Programa: nota_final_P_ET
'Objectivo: Permite calcular a nota final da disciplina de Programação do Curso de
'Engenharia Topográfica (2010/2011). As ponderações são:
'  Frequência (60%);
'  Trabalho individual (10%);
'  Trabalho prático de grupo (30%).
'Variáveis:
'Entrada:
'F (real)    - Nota na frequência [0.0, 20.0].
'TI (real)   - Nota no trabalho individual [0.0, 20.0].
'TP (real)   - Nota no trabalho de grupo [0.0, 20.0].
'Constantes:
'P_F (0.6)   - Peso nota na frequência.
'P_TI (0.1)  - Peso nota no trabalho individual.
'P_TP (0.3)  - Peso nota no trabalho de grupo.
'Saída:
'nota (inteiro) - Nota final (0 a 20).
'Data: 5-3-2010
'Versão: 1.0
'Autor: Paulo Nunes.
```

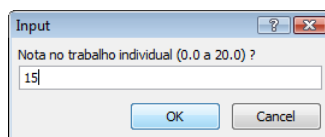
```
Dim F As Single
Dim TI As Single
Dim TP As Single
Const P_F As Single = 0.6
Const P_TI As Single = 0.1
Const P_TP As Single = 0.3
Dim nota As Integer
Do
    F = Application.InputBox(Prompt:="Nota na frequência (0.0 a 20.0) ?", Type:=1)
Loop While (F < 0) Or (F > 20.0!)
Do
    TI = Application.InputBox(Prompt:="Nota no trabalho individual (0.0 a 20.0) ?",
Type:=1)
Loop While (TI < 0) Or (TI > 20.0!)
Do
    TP = Application.InputBox(Prompt:="Nota no trabalho de grupo (0.0 a 20.0) ?",
Type:=1)
Loop While (TP < 0) Or (TP > 20.0!)
' arredonda nota para a unidade superior.
nota = Int((F * P_F + TI * P_TI + TP * P_TP) * 10 + 0.5) / 10
MsgBox("Nota: " & nota)
```

6.15.3 EXECUÇÃO

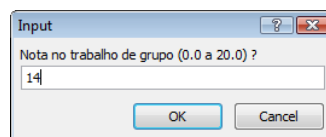
Entradas:



Input dialog box titled "Input" with the prompt "Nota na frequência (0.0 a 20.0) ?". The input field contains the value "12". There are "OK" and "Cancel" buttons at the bottom.

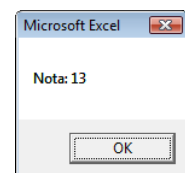


Input dialog box titled "Input" with the prompt "Nota no trabalho individual (0.0 a 20.0) ?". The input field contains the value "15". There are "OK" and "Cancel" buttons at the bottom.



Input dialog box titled "Input" with the prompt "Nota no trabalho de grupo (0.0 a 20.0) ?". The input field contains the value "14". There are "OK" and "Cancel" buttons at the bottom.

Saída:



Microsoft Excel window showing the final grade. The text "Nota: 13" is displayed, and there is an "OK" button at the bottom.

6.16 TANQUE EM FORMA DE PARALELEPÍPEDO

Considere o tanque:

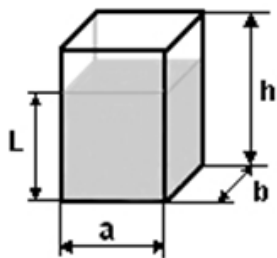


Figura 13 – tanque em forma de paralelepípedo.

- a: Comprimento interno do tanque.
- b: Largura interna do tanque.
- h: Altura interna do tanque.
- e: espessura das paredes do tanque.
- L: Altura do nível do conteúdo.

6.16.1 TABELA DE VOLUME, % VOLUME,

Elabore um programa que permita calcular tabelas de peso específico do conteúdo (Densidade kg/m³) em função da variação do nível do conteúdo.

1. Volume do conteúdo
2. Volume do conteúdo em %
3. Volume total do tanque
4. Área interna total do tanque
5. Peso do Conteúdo (Densidade kg/m³)

No sítio http://www.webcalc.com.br/engenharia/retangular_tab.html podemos ver exemplos de tabelas de volumes.

6.16.2 PROGRAMA EM VBA

```
' Programa: tab_Tanque
' Objectivo:
' Variáveis
' Entrada:
'   A (single) - Largura do Tanque
'   B (single) - Comprimento do Tanque
'   H (single) - Altura do Tanque
'   INC (single) - Incremento da altura
' Auxiliares:
'   L (single) - Variável do ciclo para escrever a tabela
'   LL (integer) - Linha onde a próxima linha da tabela vai ser escrita
' Saída:
'   NL (single) - Nível em m.
'   NP (single) - Nível em %
'   V (single) - Volume em m3
'   VP (single) - Volume em %
'   VT (single) - Volume total do Tanque
'   AI (single) - Área interna do Tanque
' Desenvolvido por: Paulo Nunes.
' Data 2010-07-06
' Versão: 1.0
```

Dim A, B, H, INC, L, NL, NP, V, VP, VT, AI As Single

```

Dim LL As Integer
A = Application.InputBox(prompt:="Largura do Tanque em m ?", Type:=1)
B = Application.InputBox(prompt:="Comprimento do Tanque em m ?", Type:=1)
H = Application.InputBox(prompt:="Altura do Tanque em m ?", Type:=1)
INC = Application.InputBox(prompt:="Incremento ?", Type:=1)

VT = A * B * H
AI = 2 * A * B + 2 * A * H + 2 * B * H

' TABELA 1
Range("b2:g100").Clear()
Range("B2") = "Dimensões Internas do Tanque"
Range("B2").Font.Bold = True
Range("B2").HorizontalAlignment = xlCenter
Range("B2:G2").MergeCells = True
Range("B2:G2").Borders.Weight = 2

Range("B3") = "a"
Range("B3").Font.Bold = True
Range("B3").HorizontalAlignment = xlCenter
Range("B3:C3").MergeCells = True
Range("B3:C3").Borders.Weight = 2

Range("D3") = "b"
Range("D3").Font.Bold = True
Range("D3").HorizontalAlignment = xlCenter
Range("D3:E3").MergeCells = True
Range("D3:E3").Borders.Weight = 2

Range("F3") = "h"
Range("F3").Font.Bold = True
Range("F3").HorizontalAlignment = xlCenter
Range("F3:G3").MergeCells = True
Range("F3:G3").Borders.Weight = 2

' valores
Range("B4") = A & " m"
Range("B4").HorizontalAlignment = xlCenter
Range("B4:C4").MergeCells = True
Range("B4:C4").Borders.Weight = 2

Range("D4") = B & " m"
Range("D4").HorizontalAlignment = xlCenter
Range("D4:E4").MergeCells = True
Range("D4:E4").Borders.Weight = 2

Range("F4") = H & " m"
Range("F4").HorizontalAlignment = xlCenter
Range("F4:G4").Borders.Weight = 2
Range("F4:G4").MergeCells = True

' TABELA 2
Range("B6") = "Volume Total"
Range("B6").Font.Bold = True
Range("B6").HorizontalAlignment = xlCenter
Range("B6:D6").MergeCells = True
Range("B6:D6").Borders.Weight = 2

Range("E6") = "Área Interna Total"
Range("E6").Font.Bold = True
Range("E6").HorizontalAlignment = xlCenter

```

```

Range("E6:G6").MergeCells = True
Range("E6:G6").Borders.Weight = 2

Range("B7") = VT & " m3"
Range("B7").HorizontalAlignment = xlCenter
Range("B7:D7").MergeCells = True
Range("B7:D7").Borders.Weight = 2

Range("E7") = AI & " m2"
Range("E7").HorizontalAlignment = xlCenter
Range("E7:G7").MergeCells = True
Range("E7:G7").Borders.Weight = 2

' tabela 3
Range("B9") = "Tabela de Volumes do Conteúdo (DL = " & INC & " m)"
Range("B9").Font.Bold = True
Range("B9").HorizontalAlignment = xlCenter
Range("B9:G9").MergeCells = True
Range("B9:G9").Borders.Weight = 2

Range("B10") = "Nível(L)"
Range("B10").Font.Bold = True
Range("B10").HorizontalAlignment = xlCenter
Range("B10").Borders.Weight = 2

Range("C10") = "Nível(%)"
Range("C10").Font.Bold = True
Range("C10").HorizontalAlignment = xlCenter
Range("C10:D10").MergeCells = True
Range("C10:D10").Borders.Weight = 2

Range("E10") = "Volume(m3)"
Range("E10").Font.Bold = True
Range("E10").HorizontalAlignment = xlCenter
Range("E10").Borders.Weight = 2

Range("F10") = "Volume(%)"
Range("F10").Font.Bold = True
Range("F10").HorizontalAlignment = xlCenter
Range("F10:G10").MergeCells = True
Range("F10:G10").Borders.Weight = 2

Columns("B:G").AutoFit()

LL = 11
For L = 0 To H + 0.0000001 Step INC
    NL = A * B * L
    NP = L / H
    V = A * B * L
    VP = V / VT
    Cells(LL, 2) = L
    Cells(LL, 3) = NP
    Range(Cells(LL, 3), Cells(LL, 4)).MergeCells = True
    Cells(LL, 5) = V & " m3"
    Cells(LL, 5).HorizontalAlignment = xlRight
    Cells(LL, 6) = VP
    Range(Cells(LL, 6), Cells(LL, 7)).MergeCells = True
    LL = LL + 1

```

Next

```

LL = LL - 1
Range("B11:G" & LL).Borders.Weight = 2
Range("B11:G" & LL).NumberFormat = "0.00"
Range("C11:C" & LL).NumberFormat = "0%"
Range("F11:F" & LL).NumberFormat = "0%"

```

6.16.3 EXECUÇÃO

Entradas:

Input

Largura do Tanque em m ?

2

OK Cancel

Input

Comprimento do Tanque em m ?

3

OK Cancel

Input

Altura do Tanque em m ?

5

OK Cancel

Input

Incremento ?

0,5

OK Cancel

Dimensões Internas do Tanque		
a	b	h
2 m	3 m	5 m

Volume Total	Área Interna Total
30 m3	62 m2

Saída:

Tabela de Volumes do Conteúdo (DL = 0,5 m)			
Nível(L)	Nível(%)	Volume(m3)	Volume(%)
0,00	0%	0 m3	0%
0,50	10%	3 m3	10%
1,00	20%	6 m3	20%
1,50	30%	9 m3	30%
2,00	40%	12 m3	40%
2,50	50%	15 m3	50%
3,00	60%	18 m3	60%
3,50	70%	21 m3	70%
4,00	80%	24 m3	80%
4,50	90%	27 m3	90%
5,00	100%	30 m3	100%

6.17 AQUECIMENTO ELÉTRICO DE ÁGUA

Elaborar um algoritmo que permita calcular a energia necessária para aquecer um determinado volume de água a uma certa temperatura. Com base na potência de um aquecedor elétrico o algoritmo deve também apresentar o respetivo custo e tempo de aquecimento.

6.17.1 ALGORITMO

Algoritmo: Aquecimento_eletrico_agua

Objetivo: Permite calcular a energia necessária para aquecer um determinado volume de água a uma certa temperatura, o seu custo e tempo de aquecimento.

Variáveis:

Entrada:

volumeAgua (inteiro) - Volume de água (L).]0, ∞].
Ti(real) - Temperatura inicial da água (°C).] 0, ∞[.
Tf (real) - Temperatura final da água (°C).]0, ∞[.
custoKwh(real) - Custo da energia eléctrica por unidade Kwh (€).]0, ∞[.
potenciaAQC (real) - Potência do aquecedor (watts).]0, ∞[.

Auxiliar:

EnergiaKJ (real) - Energia necessária para aquecer até determinada temperatura (KJ).

Saída:

EnergiaKcal (real) - Energia necessária para aquecer até determinada temperatura (kcal)
Kwh (real) - Energia necessária por hora em Kw para aquecer a água até determinada temperatura (Kw/h)
Custo (real) - Custo em € para aquecer a água.
Tempo (real) - Tempo necessário para aquecer a água (horas).

Desenvolvido por: Pedro Aléxis R. Vieira / José Miguel Almeida

Data: 2010-01-17

Versão: 1.0

Obs: As saídas devem ser convertidas para as unidades múltiplas mais adequadas.

Início:

Fazer
 Escrever "Volume de água (L) ?"
 Ler volumeAgua
Enquanto (0 < ti < tf)
Fazer
 Escrever "Temperatura Inicial (°C) ?"
 Ler Ti
Enquanto (Ti < 0)
Fazer
 Esrever "Temperatura Final °C ?")
 Ler Tf
Enquanto (0 < Tf)
Fazer
 Escrever (" Custo do Kwh ?")
 Ler custoKwh
Enquanto (0 < custoKwh)
Fazer
 Escrever ("Potência aquecedor (watts) ?")
 Ler potenciaAQC
Enquanto (0 < potenciaAQC)

EnergiaKcal = volumeAgua × (Tf - Ti) ' energia total
KJ = EnergiaKcal × 4.1868 ' energia por segundo
Kwh = KJ / 3600 ' energia por hora

Custo = Kwh × CustoKwh
Tempo = Kwh / PotenciaAQC
Escrever "Energia Kcal: ", EnergiaKcal
Escrever "Energia Kw/h: ", Kwh
Escrever "Custo (€): ", Custo
Escrever "Tempo (horas): ", Tempo

Fim.

AMOSTRA

6.18 DERIVADAS DE POLINÓMIOS

Um polinómio (função polinomial) com coeficientes reais na variável x é uma função matemática $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots + a_nx^n.$$

Elabore um algoritmo que permita calcular a derivada de polinómios na sua forma canónica.

AMOSTRA

6.19 EXERCÍCIOS PROPOSTOS

6.19.1 ALGORITMO MEDIA VALOR

Dado uma série de valores reais, faça um algoritmo que calcule e escreva a média aritmética destes valores.

Algoritmo: media_serie_numeros

Objetivo: Permite calcular a média de uma série de números reais.

Variáveis:

Entrada:

N (inteiro) - Quantidade de número [> 0].

numero(real) - numeros (>=0).

Auxiliar:

soma (inteiro) - Soma dos números.

i (inteiro) - Variável para o ciclo de repetição Para.

Saída:

media (real) - Média dos números .

Data: 5-3-2010

Versão: 1.0

Autor: Paulo Nunes.

Início:

Fazer

Escrever "Quantos números? "

Ler N

Enquanto (N <= 0)

soma ← 0

Para i = 1 Até N Fazer

Fazer

Escrever "Número ", i, " ? "

Ler numero

Enquanto (numero < 0)

soma ← soma + numero

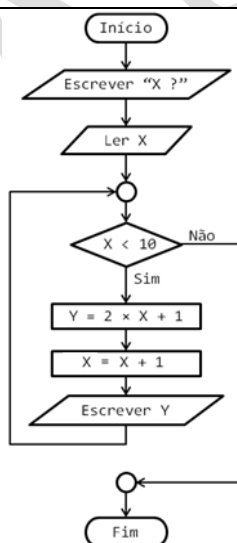
FimPara

media ← soma / N

Escrever "Média: ", media

Fim.

Converta o fluxograma para a Linguagem de Programação VBA.



```
Dim X, Y as Integer
X = inputBox("X ?")
While (X < 10)
    Y = 2 * X + 1
    MsgBox(Y)
    X = X + 1
Loop
```


6.19.2 DILATAÇÃO TÉRMICA LINEAR

A Dilatação Térmica Linear – É a dilatação de um objeto, numa das suas dimensões, provocada pela variação da sua temperatura. Considere a figura seguinte:

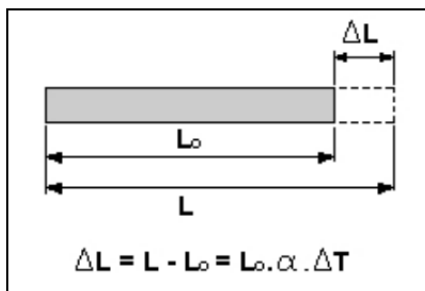


Tabela 18 - Dilatação Térmica Linear.

Descrição:

- L_0 - Comprimento inicial do objeto, na temperatura T_0
- L - Comprimento final do objeto, na temperatura T
- $(L-L_0)$ - Dilatação linear
- $(T-T_0)$ - Variação da temperatura do objeto, em $^{\circ}\text{C}$
- α - Coeficiente de dilatação linear, em $^{\circ}\text{C}^{-1}$

1. Elabore um programa para produzir tabelas em função de L_0 , ΔT a variar entre o valor 0 e T com um determinado incremento. Exemplo:
 - Material: Ferro com $\alpha=0.000012$
 - $L_0 = 1\text{m}$
 - $T = 100$
 - $inc = 20$

Resultado:

Tabela de Dilatação Linear (dT = 5 °C)			
Material: Ferro (alfa = 0,000012)			
Comprimento (L0): 5 m			
d T (°C)	Dilatação(mm)	Dilatação(%)	L (m)
0	0,000	0,00000%	5,00000
5	0,300	0,00000%	5,00030
10	0,600	0,00000%	5,00060
15	0,900	0,00000%	5,00090
20	1,200	0,00001%	5,00120

Considere, também, as instruções VBA/Excel:

```
Cells(2, 2) = "Nível (L) (m)"
Cells(2, 2).Borders.Weight = 2
Cells(3, 2) = 12.292
Range(Cells(3, 2), Cells(4, 2)).NumberFormat = "0.000000"
Range("B21:E21").MergeCells = True
Range("B21:E21").HorizontalAlignment = xlCenter
Columns("C:E").AutoFit
Cells(2, 2).Bold = True
Cells(4, 2).NumberFormat = xlPercent
Cells(10,1).Borders.Color = RGB(255, 255, 204)
Cells(11,1).Borders.Color = RGB(224, 228, 190) ' 1 m
```

6.19.2.1 PROGRAMA

```
' Programa: Dilatacao_linear
' Objectivo:
' Variáveis
'   Entrada:
'       L (single)           - Comprimento do ferro (m). ]0,oo]
'       T (single)           - Variação de temperatura (°C). ]0, oo]
'       INC (single)          - Incremento da temperatura
'   Constantes:
'       alfa (single)         - Coeficiente de dilatação do ferro (0.000012).
'       mat (string * 10)     - Nome do material ("Ferro").
'   Auxiliares:
'       LL (integer)          - Número da linha da folha do excel.
'       Ti (integer)          - Valores de temperatura de zero a T.
'   Saída:
'       DL (single)           - Valor da dilatação para cada valor de Ti.
' Desenvolvido por: Paulo Nunes.
' Data 2010-01-06
' Versão: 1.0
```

```
Dim L, T, INC, DL As Single
Dim LL, Ti As Integer
Const alfa = 0.000012
Const mat = "Ferro"
L = Application.InputBox(prompt:="Comprimento (m) ?", Type:=1)
T = Application.InputBox(prompt:="Variação de temperatura (°C) ?", Type:=1)
INC = Application.InputBox(prompt:="Incremento ?", Type:=1)

Range("b2:g100").Clear
' tabela 3
Range("B7") = "Tabela de Dilatação Linear (dT = " & INC & " °C)"
Range("B7").Font.Bold = True
Range("B7").HorizontalAlignment = xlCenter
Range("B7:e7").MergeCells = True
Range("B7:e7").Borders.Weight = 2

Range("B8") = "Material: " & mat & " (alfa = " & alfa & ")"
Range("B8").Font.Bold = True
Range("B8").HorizontalAlignment = xlCenter
Range("B8:e8").MergeCells = True
Range("B8:e8").Borders.Weight = 2

Range("B9") = "Comprimento (L0): " & L & " m"
Range("B9").Font.Bold = True
Range("B9").HorizontalAlignment = xlCenter
Range("B9:e9").MergeCells = True
Range("B9:e9").Borders.Weight = 2

Range("B10") = "d T (°C)"
Range("B10").Font.Bold = True
Range("B10").HorizontalAlignment = xlCenter
Range("B10").Borders.Weight = 2

Range("C10") = "Dilatação(mm)"
Range("C10").Font.Bold = True
Range("C10").HorizontalAlignment = xlCenter
Range("d10") = "Dilatação(%)"
Range("d10").Font.Bold = True
Range("d10").HorizontalAlignment = xlCenter
Range("d10").Borders.Weight = 2
```

```

Range("E10") = "L (m)"
Range("E10").Font.Bold = True
Range("E10").HorizontalAlignment = xlCenter

Columns("B:G").AutoFit
Range("B7:E9").Interior.Color = RGB(240, 200, 250)
Range("B10:E10").Interior.Color = RGB(200, 250, 240)
LL = 11
For Ti = 0 To T Step INC
    DL = L * alfa * Ti
    Cells(LL, 2) = Ti
    Cells(LL, 3) = DL * 1000
    Cells(LL, 4) = DL / L * alfa * T
    Cells(LL, 5) = L + DL
    LL = LL + 1
Next
LL = LL - 1
Range("B10:E" & LL).Borders.Weight = 2

Range("B11:B" & LL).NumberFormat = "0"
Range("C11:C" & LL).NumberFormat = "0.000"
Range("C11:D" & LL).HorizontalAlignment = xlCenter
Range("D11:D" & LL).NumberFormat = "0.00000%"
Range("E11:E" & LL).NumberFormat = "0.00000"
End Sub

```

6.19.2.2 EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Entradas:

Entrada

Comprimento (m) ?

6

OK Cancelar

Entrada

Variação de temperatura (°C) ?

20

OK Cancelar

Entrada

Incremento ?

2

OK Cancelar

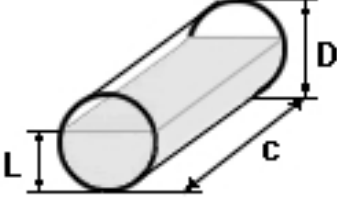
Saídas:

	A	B	C	D	E
4					
5		Dilatação Linear			
6					
7		Tabela de Dilatação Linear (dT = 2 °C)			
8		Material: Ferro (alfa = 0,000012)			
9		Comprimento (L0): 6 m			
10		d T (°C)	Dilatação(mm)	Dilatação(%)	L (m)
11		0	0,000	0,00000%	6,00000
12		2	0,144	0,00000%	6,00014
13		4	0,288	0,00000%	6,00029
14		6	0,432	0,00000%	6,00043
15		8	0,576	0,00000%	6,00058
16		10	0,720	0,00000%	6,00072
17		12	0,864	0,00000%	6,00086
18		14	1,008	0,00000%	6,00101
19		16	1,152	0,00000%	6,00115
20		18	1,296	0,00001%	6,00130
21		20	1,440	0,00001%	6,00144

6.20 EXERCÍCIOS PROPOSTOS

6.20.1 TANQUE CILÍNDRICO HORIZONTAL

Considere o depósito da Figura 14 e as instruções VBA/Excel:

 Figura 14 - Tanque cilíndrico horizontal.	<pre>Cells(2, 2) = "Nível (L) (m)" Cells(2, 2).Borders.Weight = 2 Cells(3, 2) = 12.292 Cells(4, 2) = 12.92 Range(Cells(3, 2), Cells(4, 2)).NumberFormat = "0.00" Range("B21:E21").MergeCells = True Range("B21:E21").HorizontalAlignment = xlCenter Columns("C:E").AutoFit Cells(2, 2).Bold = True</pre>
--	--

Elabore um programa para produzir tabelas em função de C, D e L a variar entre o valor 0 e D com um determinado incremento. Exemplo:

Dimensões Internas do Tanque	
D	c
2 m	3 m

Volume Total	9,42478	m3
Área Interna Total	25,13274	m2

Tabela de Volumes do Conteúdo (Inc = 0,2 m)			
Nível (L) (m)	Nível (%)	Volume (m3)	Volume (%)
0,20	10%	0,4905	5%
0,40	20%	1,3419	14%
0,60	30%	2,3780	25%
0,80	40%	3,5204	37%
1,00	50%	4,7124	50%
1,20	60%	5,9043	63%
1,40	70%	7,0468	75%
1,60	80%	8,0829	86%
1,80	90%	8,9343	95%
2,00	100%	9,4248	100%

6.20.2 TABELA DE VOLUME

Elabore um algoritmo/programa que permita calcular de volumes em função da variação do nível do conteúdo do tanque da Figura 14.

6.20.3 TABELA DE PESO

Elabore um algoritmo/programa que permita calcular tabelas de peso específico do conteúdo (Densidade kg/m3) em função da variação do nível do conteúdo do tanque da Tabela 19.

6.20.4 EXERCÍCIOS PROPOSTOS

6.21 NÚMEROS

Elabore algoritmos e respectivos programas para:

1. Escreva um programa que determine o máximo e o mínimo de uma sequência com n valores inteiros lidos a partir do teclado.
2. Ler um número natural em notação romana e escrevê-lo em notação árabe.
3. Ler um número em notação árabe e escrevê-lo em notação romana.
4. Ler uma sequência de números inteiros positivos até detetar o valor zero ou até atingir um limite especificado pelo utilizador da quantidade máxima de valores a ler. No final, o programa deve escrever o número de valores entrados e o respetivo máximo, mínimo e média.

6.22 ALIMENTOS

Elabore um algoritmo/programa que permita saber a quantidade de energia ingerida por uma pessoa em função de uma determinada refeição. A Tabela 19 contém o valor energético de diversos alimentos em função de uma porção/unidade.

Alimento	Quantidade	kcal
Alcatra frita	2 fatias (100g)	235
Bacon frito	2 cubos (30g)	198
Costeleta de porco	2 unidades (100g)	483
Mortadela	1 fatia fina (15g)	41
Salaminho	1 fatia pequena (2,5g)	10
Camarão frito	1 porção (100g)	310
Casquinha de Siri	1 unidade (200g)	413
Lula cozida	1 pires de chá (100g)	93
Abacaxi	1 fatia (80g)	50
Figo maduro	1 unidade (50g)	68
Maçã vermelha	1 unidade (130g)	85
Alface	2 folhas (20g)	4
Brócolis	1 pires de chá (80g)	23
Cebola	1 unidade (70g)	32
Pão de queijo	1 unidade (20g)	68
Pão integral de trigo	1 fatia(100g)	261
Lasanha	1 porção (100g)	139
Macarrão à carbonara	1 prato (100g)	362
Pizza quatro queijos	1 fatia (140g)	432
Cerveja	1 lata de 350 ml	147
Champanhe	1 taça de 125 ml	85
Uísque	1 dose de 100 ml	240
Coca-Cola	1 lata de 350 ml	137
Guaraná	1 copo de 240 ml	75
Sprite	1 lata de 350 ml	115

Tabela 19 – Calorias de diversos alimentos.

7 ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO E ESTRUTURAS DE DADOS LINEARES

7.1 DECOMPOR UM NÚMERO NOS SEUS DÍGITOS

Elabore um algoritmo/programa que permita decompor um número inteiro nos seus dígitos.

7.1.1 ALGORITMO

Algoritmo: decompor_numero

Objetivo: Permita decompor um número inteiro nos seus dígitos.

Variáveis:

Entrada:

n (inteiro) – Número a decompor [≥ 0].

Auxiliar:

m (inteiro) – Número a decompor.

Saída:

d (inteiro) – Dígitos do número.

Data: 5-3-2010

Versão: 1.0

Autor: Paulo Nunes.

Obs: RDI – Resto da divisão inteira. QDI – Quociente da divisão inteira.

Início:

Fazer

Escrever "Número (≥ 0) ? "

Ler n

Enquanto ($n < 0$)

m $\leftarrow$ n

Enquanto ($m > 0$)

d $\leftarrow$ RDI(m / 10)

Escrever d

m $\leftarrow$ QDI(m / 10)

FimEnquanto

Fim.

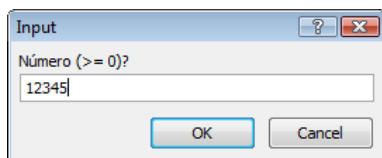
7.1.2 PROGRAMA

```
'Programa: decompor_numerod
'Objectivo: Permita decompor um número inteiro nos seus dígitos.
'Variáveis:
'Entrada:
'    n (Integer)      - Número a decompor [ $\geq 0$ ].
'Auxiliar:
'    m (Integer)      - Número a decompor.
'Saída:
'    d (Byte)         - Dígitos do número.
'Data: 5-3-2010
'Versão: 1.0
'Autor: Paulo Nunes.
'Obs: Mod - Resto da divisão inteira. \ - Quociente da divisão inteira.
```

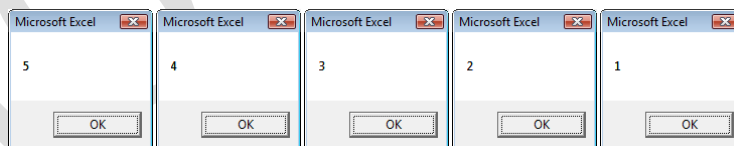
```
Dim n, m As Integer
Dim d As Byte
Do
    n = Application.InputBox(Prompt:="Número ( $\geq 0$ )?", Type:=1)
Loop While (n < 0)
m = n
Do While (m > 0)
    d = m Mod 10
    MsgBox (d)
    m = m \ 10
Loop
```

7.1.3 EXECUÇÃO

Entrada:



Saídas:



7.1.4 ALGORITMO II – VETOR

Algoritmo: decompor_numero_2

Objetivo: Permita decompor um número inteiro nos seus dígitos.

Variáveis:

Entrada:

n (inteiro) – Número a decompor [≥ 0].

Auxiliar:

m (inteiro) – Cópia do número a decompor.

nd (inteiro) – Número dígitos e índice vetor v.

Saída:

v [10] (inteiro) – Vetor com os dígitos do número.

Data: 5-3-2010

Versão: 1.0

Autor: Paulo Nunes.

Obs: RDI – Resto da divisão inteira. QDI – Quociente da divisão inteira.

Início:

Fazer

Escrever "Número (≥ 0) ? "

```

    Ler n
    Enquanto (n < 0)
    m ← n
    nd ← 0
    Enquanto (m > 0)
        nd ← nd + 1
        v[nd] ← RDI(m / 10)
        m ← QDI(m / 10)
    FimEnquanto
    Para m = 1 até nd Fazer
        Escrever v[m]
    FimPara
Fim.

```

7.1.5 PROGRAMA II – VETOR

```

'Programa: decompor_numero_2
'Objectivo: Permita decompor um número inteiro nos seus dígitos.
'Variáveis:
'Entrada:
'    n (Integer)      - Número a decompor [≥0].
'Auxiliar:
'    m (Integer)      - Cópia do número a decompor.
'    nd (Integer)     - Número dígitos e índice do vetor v.
'Saída:
'    v [10] (Byte)    - Vetor com os dígitos do número.
'Data: 5-3-2010
'Versão: 1.0
'Autor: Paulo Nunes.
'Obs: MOD - Resto da divisão inteira. \ - Quociente da divisão inteira.
Dim n As Integer
Dim v(10) As Byte
Do
    n = Application.InputBox(Prompt:="Número (≥ 0)?", Type:=1)
Loop While (n < 0)
m = n
Do While (m > 0)
    nd = nd + 1
    v(nd) = m Mod 10
    m = m \ 10
Loop
For m = 1 To nd
    MsgBox (v(m))
Next

```


7.1.6 VALIDAÇÃO DO CONTRIBUINTE (NIF)

Elabore um algoritmo e um programa em VBA que permita verificar se um dado número de contribuinte (NIF) é válido em termos do primeiro dígito (1,2,5,6,9) e de verificação do seu dígito de controlo (*check-digit*). O número de contribuinte é composto por 9 dígitos (d9, d8, ..., d1). O dígito d1 é o dígito mais à esquerda, e d9 o dígito mais à direita (dígito de controlo).

1. O NIF tem que ter 9 dígitos.
2. O primeiro dígito tem que ser 1, 2, 5, 6, 8 ou 9.
3. A soma de controle dada por $9 \times d_1 + 8 \times d_2 + 7 \times d_3 + 6 \times d_4 + 5 \times d_5 + 4 \times d_6 + 3 \times d_7 + 2 \times d_8 + d_9$ tem que ser múltipla de 11 (congruente com o módulo 11, isto é, dê resto 0 quando dividida por 11). d9, em alguns casos, precisava de ter o valor 10, para que a soma de controle fosse divisível por 11. Neste caso d9 tomará o valor 0. Nitidamente uma decisão mal tomada, pois um dígito de controle igual a zero, poderá significar uma soma de controle correta ou uma cujo resto da divisão por onze dá 1. O dígito de controle deveria ser, por exemplo, uma letra com os 11 possíveis valores de A a K. Por curiosidade, o mesmo erro, existe na validação dos BI.

A Erro! A origem da referência não foi encontrada., ilustra o cálculo do dígito de controlo para dois IF: 505218739 e 600023265.

NIF	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9
505218739	5	0	5	2	1	8	7	3	9
Multiplicador	9	8	7	6	5	4	3	2	
Valor	45	0	35	12	5	32	21	6	
Soma	156								
Resto(Soma / 11)	2								
11 - Resto(soma / 11)	9								
d9	9								

NIF	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9
600023265	6	0	0	0	2	3	2	6	5
Multiplicador	9	8	7	6	5	4	3	2	
Valor	54	0	0	0	10	12	6	12	
Soma	94								
Resto(Soma / 11)	6								
11 - Resto(soma / 11)	5								
d9	5								

Tabela 20- Exemplo de calculo do dígito de controlo.

O dígito mais à direita é calculado com base nos restantes oito dígitos de acordo as seguintes regras:

7.1.6.1 ALGORITMO

Algoritmo: val_nif	
Objetivo: permita verificar se um dado número de contribuinte (NIF) é válido em termos do primeiro dígito (1,2,5,6,9) e de verificação do seu dígito de controlo (check-digit).	
Variáveis:	
Entrada:	
n (inteiro)	– Número de identificação fiscal (NIF) [100.000.000, 999.999.999].
Auxiliar:	
m (inteiro)	– Número a decompor (cópia de n).
nd (inteiro)	– Número dígitos e índice do vetor v.
v [9] (inteiro)	– Vetor com os dígitos do número.
soma (inteiro)	– Soma do produto dos dígitos 1 a 8.
Saída:	
T (texto)	– Texto com um dos valores: Válido ou Inválido.
Data: 5-3-2010	
Versão: 1.0	
Autor: Paulo Nunes.	
Obs: RDI – Resto da divisão inteira. QDI – Quociente da divisão inteira.	
Início:	
Fazer	
Escrever "Número (>= 0) ? "	
Ler n	

```

Enquanto (n < 10000000) ou (n > 999999999)
  m ← n
  nd ← 0
  Enquanto (m > 0)
    nd ← nd + 1
    v [10 - nd] ← RDI(m / 10)
    m ← QDI(m / 10)
  FimEnquanto
  soma ← 0
  Para m = 1 até 8 Fazer
    soma ← soma + v[m] × (10 - m)
  FimPara
  d9 = 11 - RDI(soma / 11)
  Se (d = 10) Então
    d9 = 0
  FimSe
  Se (d9 = v(9)) Então
    T = "Válido"
  Senão
    T = "Inválido"
  FimSe
  Escrever T
Fim.

```

7.1.7 PROGRAMA

```

'Programa: val_nif
'Objectivo: permita verificar se um dado número de contribuinte (NIF)
'           é válido em termos do primeiro dígito (1,2,5,6,9) e de
'           verificação do seu dígito de controlo (check-digit).
'Variáveis:
'Entrada:
'  n (Long)      - Número de identificação fiscal (NIF) [1000.000.000, 999.999.999].
'Auxiliar:
'  m (Long)      - Número a decompor (cópia de n).
'  nd (Byte)     - Número dígitos e índice do vetor v.
'  v [9] (Byte)  - Vetor com os dígitos do número.
'  soma (Long)   - Soma do produto dos dígitos 1 a 8.
'Saída:
'  T (String * 15) - Texto com um dos valores: Válido ou Inválido.
'Data: 5-3-2010
'Versão: 1.0
'Autor: Paulo Nunes.
'Obs: MOD - Resto da divisão inteira.

```

```

Dim n, m As Long
Dim nd As Byte
Dim v(10) As Byte
Dim T As String * 15
Do
  n = Application.InputBox(Prompt:="Número (9 dígitos)?", _
    Default:"505218739", Type:=1)
Loop While (n < 10000000) ou (n > 999999999)
m = n
Do While (m > 0)
  nd = nd + 1
  v(10 - nd) = m Mod 10
  m = m \ 10
Loop
soma = 0

```

```

For m = 1 To 8
    soma = soma + v(m) * (10 - m)
Next
d9 = 11 - (soma Mod 11)
If (d = 10) Then
    d9 = 0
End If
If (d9 = v(9)) Then
    T = "Válido"
Else
    T = "Inválido"
End If
MsgBox (T)

```

7.2 LER DADOS PARA UM VETOR

Elabore um algoritmo que permita ler um conjunto de números inteiros para um vetor e escrever o mesmo vetor.

7.2.1 ALGORITMO

Algoritmo: ler_dados_vetor_escrever

Objetivo: Permite ler um conjunto de números inteiros para um vetor e escrever o mesmo vetor.

Variáveis:

Entrada:

N (inteiro) - Quantidade de elementos do vetor [≥ 0].

V[N] (inteiro) - Vetor com N elementos.

Auxiliares:

i (inteiro) - Índice para o vetor/estrutura Para.

Saída:

V (inteiro) - Vetor com N elementos.

Data: 5-3-2010

Versão: 1.0

Autor: Paulo Nunes.

Início:

Fazer

Escrever "Quantidade de elementos do vetor? "

Ler N

Enquanto (N < 0)

Para i = 1 até N Fazer

Escrever "Elemento do vetor ", i, " ?"

Ler V[i]

FimPara

Para i = 1 até N Fazer

Escrever V[i]

FimPara

Fim.

7.2.2 PROGRAMA

```
'Programa: ler_dados_vetor_escrever
'Objectivo: Permite ler um conjunto de números inteiros para um vetor e
'            escrever o mesmo vetor.
'Variáveis:
'  Entrada:
'    N (integer)      - Quantidade de elementos do vetor.
'    V[N] (integer)   - Vetor com N elementos.
'  Auxiliares:
'    i (integer)      - Índice para o vetor/estrutura Para.
'  Saída:
'    V (integer)      - Vetor com N elementos.
'Data: 5-3-2010
'Versão: 1.0
'Autor: Paulo Nunes.

Dim N As Integer
Dim i As Integer
Dim V(100) As Integer
Do
    N = Application.inputbox(Prompt:="Quantidade de elementos do vetor?", Type:=1)
Loop While (N < 0)
For i = 1 To N
    V(i) = Application.inputbox(Prompt:="Elemento do vetor " & i & "?", Type:=1)
Next
For i = 1 To N
    MsgBox(V(i))
Next
```

7.3 ESTATÍSTICA DE UMA DISCIPLINA

Elabore um algoritmo e um programa em VBA, que permita ler as notas dos alunos de Programação para um vetor. Calcule a média das notas, o número de aprovados e o número de reprovados. No final, o programa deve apresentar um relatório com os valores dos cálculos efetuados devidamente formatados.

7.3.1 ALGORITMO

Algoritmo: estatistica_disciplina

Objetivo: Permite ler as notas dos alunos de Programação para um vetor. Calcular a média das notas, o número de aprovados e o número de reprovados. Apresenta um relatório com os valores dos cálculos efetuados devidamente formatados.

Variáveis:

Entrada:

N (inteiro) - Número de alunos/notas [≥ 0].

V[N] (inteiro) - Vetor com N notas.

Auxiliares:

i (inteiro) - Índice para o vetor/estrutura Para.

s (inteiro) - Soma de todas as notas.

Saída:

media (real) - Média das notas.

n_apr (int) - Número de aprovados.

n_rep (int) - Números de reprovados.

Data: 5-3-2010

Versão: 1.0

Autor: Paulo Nunes.

Início:

```
Fazer
    Escrever "Número de alunos/notas? "
    Ler N
Enquanto (N < 0)
Para i = 1 até N Fazer
    Escrever "Nota para o aluno ", i, " ?"
    Ler V[i]
FimPara
' Cálculo da média com duas casas decimais
s ← 0
Para i = 1 até N Fazer
    s ← s + V[i]
FimPara
media ← INT(s / N * 100) / 100
' Cálculo do número de aprovados
n_apr ← 0
Para i = 1 até N Fazer
    Se V[i] >= 10 Então
        n_apr ← n_apr + 1
    FimSe
FimPara
' Cálculo do número de reprovados
n_rep ← 0
Para i = 1 até N Fazer
    Se V[i] < 10 Então
        n_rep ← n_rep + 1
    FimSe
FimPara
Escrever "Média das notas: ", media, " valores"
Escrever "Número de aprovados: ", n_apr
Escrever "Número de reprovados: ", n_rep
Fim.
```

7.3.2 PROGRAMA I

```
'Programa: estatistica_disciplina
'Objectivo: Permite ler as notas dos alunos de Programação para um vetor.
'           Calcular a média das notas, o número de aprovados e o número
'           de reprovados. Apresenta um relatório com os valores dos
'           cálculos efectuados devidamente formatados.
'Variáveis:
'Entrada:
'           N (integer)      - Número de alunos/notas [≥0].
'           V[N] (integer)   - Vetor com N notas.
'Auxiliares:
'           i (integer)      - Índice para o vetor/estrutura Para.
'           s (integer)      - Soma de todas as notas.
'Saída:
'           media (single)   - Média das notas.
'           n_apr (integer)  - Número de aprovados.
'           n_rep (integer)  - Números de reprovados.
'Data: 5-3-2010
'Versão: 1.0
'Autor: Paulo Nunes.
```

```
Dim n As Integer
Dim i As Integer
Dim V(100) As Integer
Dim s As Integer
```

```

Dim media As Single
Dim n_apr, n_rep As Integer

Do
    n = Application.InputBox(Prompt:="Número de alunos/notas? ", Type:=1)
Loop While (N < 0)
For i = 1 To n
    V(i) = Application.InputBox(Prompt:="Nota para o aluno " & i & "?", Type:=1)
Next
    ' Cálculo da média com duas casas decimais
s = 0
For i = 1 To n
    s = s + V(i)
Next
media = Int(s / n * 100) / 100
    ' Cálculo do número de aprovados
n_apr = 0
For i = 1 To n
    If V(i) >= 10 Then
        n_apr = n_apr + 1
    End If
Next
    ' Cálculo do número de reprovados
n_rep = 0
For i = 1 To n
    If V(i) < 10 Then
        n_rep = n_rep + 1
    End If
Next
MsgBox ("Média das notas      : " & media & " valores" & Chr(13) & _
        "Número de aprovados : " & n_apr & Chr(13) & _
        "Número de reprovados: " & n_rep)

```

7.3.3 EXECUÇÃO

Entradas:

The input sequence is as follows:

- Dialog 1: "Número de alunos/notas?" → 3
- Dialog 2: "Nota para o aluno 1?" → 7
- Dialog 3: "Nota para o aluno 2?" → 14
- Dialog 4: "Nota para o aluno 3?" → 16

Saída:

The output results are:

- Média das notas : 12,33 valores
- Número de aprovados : 2
- Número de reprovados: 1

7.3.4 ALGORITMO II

Algoritmo: estatistica_disciplina

Objetivo: Permite ler as notas dos alunos de Programação para um vetor. Calcular a média das notas, o número de aprovados e o número de reprovados. Apresenta um relatório com os valores dos cálculos efetuados devidamente formatados.

Variáveis:

Entrada:

N (inteiro) - Número de alunos/notas [≥ 0].

V[N] (inteiro) - Vetor com N notas.

Auxiliares:

i (inteiro) - Índice para o vetor/estrutura Para.

s (inteiro) - Soma de todas as notas.

Saída:

media (real) - Média das notas.

n_apr (int) - Número de aprovados.

n_rep (int) - Números de reprovados.

Data: 5-3-2010

Versão: 1.0

Autor: Paulo Nunes.

Início:

Escrever "Número de alunos/notas? "

Ler N

Para i = 1 até N Fazer

Escrever "Nota para o aluno ", i, " ?"

Ler V[i]

FimPara

s ← 0 ' Cálculo da média com duas casas decimais, do número de aprovados e do número de reprovados

n_apr ← 0

n_rep ← 0

Para i = 1 até N Fazer

s ← s + V[i]

Se V[i] $\geq$ 10 Então

n_apr ← n_apr + 1

Senão

n_rep ← n_rep + 1

FimSe

FimPara

media ← $\text{INT}(s / N * 100) / 100$

Escrever "Média das notas: ", media, " valores"

Escrever "Número de aprovados: ", n_apr

Escrever "Número de reprovados: ", n_rep

Fim.

7.4 PAUTA DE UMA DISCIPLINA

Elabore um algoritmo e um programa em VBA, que permita ler os nomes e as notas dos alunos de Programação para vetores e escrever uma pauta da disciplina ordenada pelo nome do aluno

7.5 TABELA IMPOSTO ÚNICO CIRCULAÇÃO (IUC) 2010 – ATÉ 2007

Com base nos dados constantes na Tabela 9, elabore um algoritmo/programa que permita determinar o valor de imposto a pagar para um determinado veículo matriculado antes de 1 de Julho de 2007.

Gasolina Cilindrada	Outros (Gasóleo, etc.) Cilindrada	Movidos a eletricidade Voltagem total	Posterior a 1995	De 1990 a 1995	De 1981 a 1989
Até 1.000	Até 1.500	Até 100	16,50 €	10,40 €	7,30 €
Entre 1.001 e 1.300	Entre 1.501 e 2.000	Mais de 100	33,10 €	18,60 €	10,40 €
Entre 1.301 e 1.750	Entre 2.001 e 3.000		51,70 €	28,90 €	14,50 €
Entre 1.751 e 2.600	Mais de 3.000		131,20 €	69,20 €	29,90 €
Entre 2.601 e 3.500			208,80 €	113,70 €	57,90 €
Mais de 3.500			372,00 €	191,10 €	87,80 €

Tabela 21 - Veículos matriculados antes de 1 de Julho de 2007 (até 30 Junho de 2007)

7.5.1 ALGORITMO

Algoritmo: IUC_ate_2007

Objetivo: permita determinar o valor de imposto a pagar para um determinado veículo matriculado antes de 1 de Julho de 2007.

Variáveis:

Entrada:

tipo_combustivel (inteiro) – Tipo de combustível (1-Gasolina, 2-Outro, 3-Elétrico)
cilindrada (inteiro) – Cilindrada do veículo (c.c.).

Gasolina	Outro
1-Até 1.000	1-Até 1.500
2-Entre 1.001 e 1.300	2-Entre 1.501 e 2.000
3-Entre 1.301 e 1.750	3-Entre 2.001 e 3.000
4-Entre 1.751 e 2.600	4-Mais de 3.000
5-Entre 2.601 e 3.500	
6-Mais de 3.500	

voltagem (inteiro) – Voltagem do veículo (1-Até 100 Volts, 2-Mais de 100 Volts)
ano (inteiro) – Ano (1- Posterior a 1995, 2-De 1990 a 1995, 3-De 1981 a 1989)

Saída:

Valor_IUC (real) – Valor do IUC a pagar.

Constantes:

T[6][3] (real) – Valores de IUC

Data: 5-3-2010

Versão: 1.0

Autor: Paulo Nunes.

Início:

Fazer

Escrever "Tipo de combustível (1-Gasolina, 2-Outro, 3-Elétrico)?"

Ler tipo_combustivel

Enquanto (tipo_combustivel <> 1) E (tipo_combustivel <> 2) (tipo_combustivel <> 3)

Fazer

Escrever "Ano (1- Posterior a 1995, 2-De 1990 a 1995, 3-De 1981 a 1989)?"

Ler ano

Enquanto (ano <> 1) E (ano <> 2) (ano <> 3)

Caso (tipo_combustivel)

Caso 1:

Escrever "1-Até 1.000"

Escrever "2-Entre 1.001 e 1.300"


```

Escrever "3-Entre 1.301 e 1.750"
Escrever "4-Entre 1.751 e 2.600"
Escrever "5-Entre 2.601 e 3.500"
Escrever "6-Mais de 3.500"
Fazer
    Escrever "Cilindrada?"
    Ler cilindrada
    Enquanto (cilindrada < 1) OU (cilindrada > 6)
Caso 2:
    Escrever "1-Até 1.500"
    Escrever "2-Entre 1.501 e 2.000"
    Escrever "3-Entre 2.001 e 3.000"
    Escrever "4-Mais de 3.000"
    Fazer
        Escrever "Cilindrada?"
        Ler cilindrada
        Enquanto (cilindrada < 1) OU (cilindrada > 4)
Caso 3:
    Escrever "1-Até 100 Volts"
    Escrever "2-Mais de 100 Volts"
    Fazer
        Escrever "Voltagem?"
        Ler voltagem
        Enquanto (voltagem <= 1) E (voltagem <= 2)
        Cilindrada = voltagem
FimSe
Escrever "IUC: ", T[cilindrada][ano]
Fim.

```

7.6 VALIDAÇÃO DE DADOS – NÚMERO NUM INTERVALO

Elabore um algoritmo/programa que permita validar a entrada de um número num intervalo de 0 a 100 e o apresente como resultado.

7.6.1 ALGORITMO

Algoritmo: val_numero Objetivo: Permite ler um número num intervalo de 0.0 a 100.0. Variáveis: Entrada/Saída: N (real) - Número [0.0 a 100.0]. Data: 5-3-2010 Versão: 1.0 Autor: Paulo Nunes.
Início: Fazer Escrever "Número [0.0 a 100.0]? " Ler N Enquanto (N < 0.0) Ou (N > 100.0) Escrever N Fim.

7.6.2 PROGRAMA

```
'Programa: val_numero
'Objectivo: Permite ler um número num intervalo de 0.0 a 100.0.
'Variáveis:
'   Entrada/Saída:
'       N (single)      - Número [0.0 a 100.0].
'Data: 5-3-2010
'Versão: 1.0
'Autor: Paulo Nunes.

Dim N As Single
Do
    N = Application.InputBox(Prompt:="Número [0.0 a 100.0]? ", Type:=1)
Loop While (N < 0.0#) Or (N > 100.0#)
MsgBox(N)
```

8 GRÁFICOS

A Figura 15 ilustra a estrutura dos gráficos do *Microsoft Office 2010*. Um gráfico pode conter diversas áreas de gráficos. Em cada uma delas podemos colocar diversas séries de dados de diversos tipos. O Gráfico da referida figura ilustra tem duas áreas. A primeira com duas séries de colunas e a segunda com uma série também de colunas.

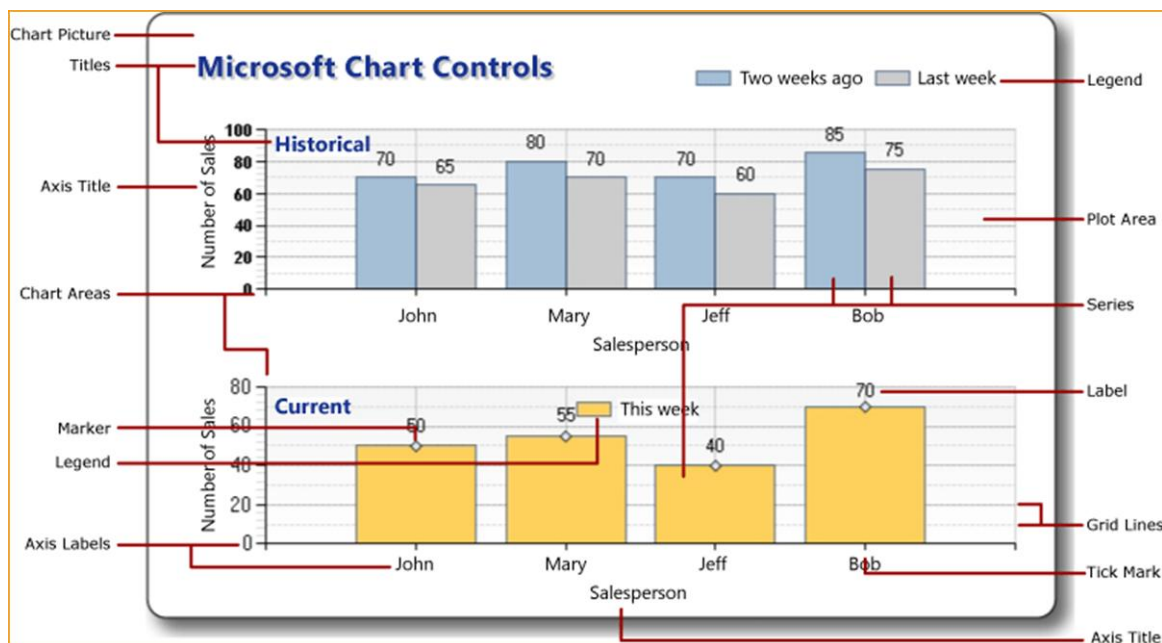


Figura 15 – Estrutura de um gráfico do *Microsoft Office 2010*.

8.1 LINHA

Elabore um programa que permita desenhar o um gráfico de linhas para os dados da seguinte tabela:

	A	B	C	D
1				
2		Temperaturas		Guarda
3		Mês	Maio	
4		Ano	2010	
5				
6		Dia	Mínima	Máxima
7		17	11	21
8		18	13	23
9		19	15	23
10		20	10	22
11		21	10	21
12		22	14	23
13		23	15	22
14		24	13	22
15		25	14	19
16		26	12	19

Tabela 22 – Temperaturas verificadas na cidade da Guarda em Maio de 2010.

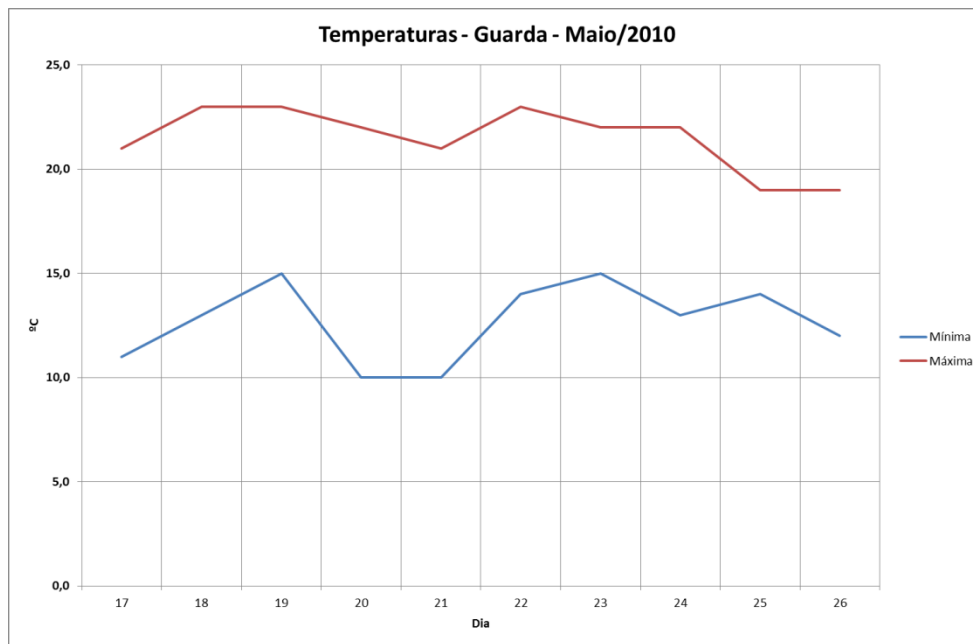


Figura 16 – Gráfico de linhas, duas.

8.2 PROGRAMA

```
Private Sub Linhas_Click()
    Dim nome_grafico As String
    Dim grafico As Chart
    nome_grafico = "Linhas"

    ' apaga o gráfico com o nome: nome_grafico.
    For i = 1 To Charts.Count
        If (Charts(i).Name = nome_grafico) Then
            If i <= Charts.Count Then Charts(i).Delete()
            Exit For
        End If
    Next
    ' novo gráfico
    grafico = Charts.Add
    grafico.Name = nome_grafico

    Dim dados As Range
    dados = Range("c7:D16")

    Dim dados_x As Range
    dados_x = Range("B7:B16")
    With grafico
        .Location(xlLocationAsNewSheet)
        .ChartType = xlLine ' xlColumnClustered
        .SetSourceData(Source:=dados, PlotBy:=xlColumns)
        ' titulo
        .SetElement(msoElementChartTitleAboveChart)
        .HasTitle = True
        .ChartTitle.Text = Range("B2") & " - " & Range("D2") & " - " & Range("c3") & "/" & Range("c4")
        .HasLegend = True
        .Legend.Position = xlLegendPositionRight
    End With
    With grafico.Axes(xlValue).TickLabels
        .Font.Bold = True
        .NumberFormat = "0.0"
    End With
    With grafico
        .SeriesCollection(1).Name = Range("C6")
    End With
End Sub
```

```

.SeriesCollection(2).Name = Range("D6")

.SeriesCollection(1).XValues = dados_x
.SeriesCollection(2).XValues = dados_x
End With
With grafico
.SeriesCollection(1).Format.Fill.ForeColor.RGB = rgbRed
.SeriesCollection(2).Format.Fill.ForeColor.RGB = rgbGreen
.Axes(xlCategory).HasTitle = True
.Axes(xlCategory).AxisTitle.Caption = Range("B6")
.Axes(xlCategory).HasMajorGridlines = True
.Axes(xlValue).HasTitle = True
.Axes(xlValue).AxisTitle.Caption = "eC"
End With
End Sub

```

8.3 COLUNAS

8.3.1 UMA SÉRIE

Elabore um programa que permita desenhar o um gráfico de colunas para os dados da seguinte tabela:

	A	B	C	D	E
1					
2		Raio	Area	Altura	Volume
3		cm	cm2	cm	cm3
4		10	314,00	120	37680,00
5		12	452,16	120	54259,20
6		14	615,44	120	73852,80
7		16	803,84	120	96460,80
8		18	1017,36	120	122083,20
9		20	1256,00	120	150720,00

Tabela 23 – Área e volume de um cilindro para diversos valores do seu raio.

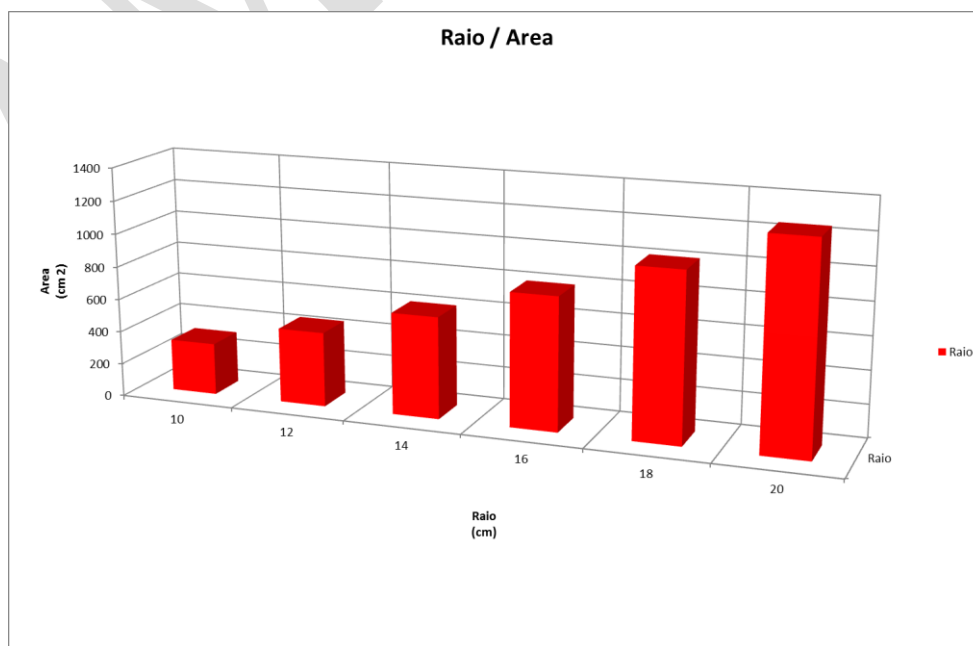


Figura 17 – Gráfico de colunas, uma série.

8.3.1.1 PROGRAMA

```
Private Sub Colunas_Click()  
    Dim nome_grafico As String  
    Dim grafico As Chart  
    nome_grafico = "Gráfico_Raio"  
    ' apaga o gráfico com o nome: nome_grafico.  
    For i = 1 To Charts.Count  
        If (Charts(i).Name = nome_grafico) Then  
            If i <= Charts.Count Then Charts(i).Delete()  
            Exit For  
        End If  
    Next  
    ' novo gráfico  
    grafico = Charts.Add  
    grafico.Name = nome_grafico  
    folha_dados = "dados"  
    Dim sx, sy As String  
    ' intervalo de dados e das X, Y  
    L = 9  
    s_y = "C4:C" & Trim(L)  
    s_x = "B4:B" & Trim(L)  
    ' dados eixo do X  
    Dim dados_Y As Range  
    dados_Y = Sheets(folha_dados).Range(s_y)  
    ' dados eixo dos Y  
    Dim dados_x As Range  
    dados_x = Sheets(folha_dados).Range(s_x)  
  
    ' titulos  
    Dim titulo_x As String  
    titulo_x = Sheets(folha_dados).Range("B2")  
  
    Dim titulo_y As String  
    titulo_y = Sheets(folha_dados).Range("C2")  
  
    Dim titulo As String  
    titulo = titulo_x & " / " & titulo_y  
  
    Dim serie1 As String  
    serie1 = titulo_x  
  
    Dim unidades_y As String  
    unidades_y = Sheets(folha_dados).Range("C3")  
  
    Dim unidades_x As String  
    unidades_x = Sheets(folha_dados).Range("B3")  
  
    ' http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.office.core.mschartelementtype.aspx  
    ' SelElement()  
    With grafico  
        .Location(xlLocationAsNewSheet)  
        .ChartType = xl3DColumn  
        ' apaga todas as series.  
        For i = 1 To .SeriesCollection.Count  
            If .SeriesCollection.Count > 0 Then  
                .SeriesCollection(1).Delete()  
            End If  
        Next  
        ' nova serie  
        ns = .SeriesCollection.NewSeries  
        ns.Name = serie1  
        ns.XValues = dados_x  
        ns.Values = dados_Y  
        ns.Format.Fill.ForeColor.RGB = rgbRed
```

```

' titulo
.SetElement(msoElementChartTitleAboveChart)
.HasTitle = True
.ChartTitle.Text = titulo
' titulo - categoria (X)
.Axes(xlCategory).HasTitle = True
.Axes(xlCategory).AxisTitle.Caption = titulo_x & Chr$(13) & "(" & unidades_x & ")"
.Axes(xlCategory).HasMajorGridlines = True
.Axes(xlCategory).HasMinorGridlines = False
' titulo - valores (Y)
.Axes(xlValue).HasTitle = True
.Axes(xlValue).AxisTitle.Caption = titulo_y & Chr$(13) & "(" & unidades_y & ")"
.Axes(xlValue).HasMajorGridlines = True
.Axes(xlValue).HasMinorGridlines = False
' legenda
.HasLegend = True
.Legend.Position = xlLegendPositionRight
End With
End Sub

```

8.3.2 DUAS SÉRIES

Elabore um programa que permita desenhar o um gráfico de linhas para os dados na Tabela 22.

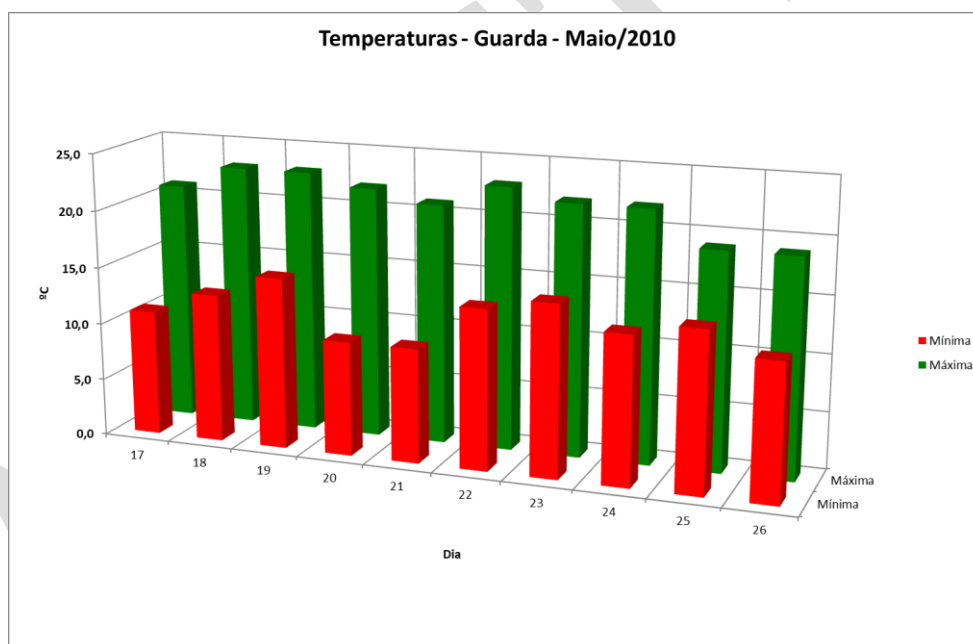


Figura 18 – Gráfico de colunas, duas séries.

8.3.2.1 PROGRAMA

```

Private Sub Colunas2_Click()
For i = 1 To Charts.Count
Charts(1).Delete()
Next

Dim grafico As Chart
grafico = Charts.Add

Dim dados As Range
dados = Range("c7:D16")

```

```

Dim dados_x As Range
dados_x = Range("B7:B16")

With grafico
    .Location(xlLocationAsNewSheet)
    .ChartType = xl3DColumn ' xlColumnClustered
    .SetSourceData(Source:=dados, PlotBy:=xlColumns)
    ' titulo
    .SetElement(msoElementChartTitleAboveChart)
    .HasTitle = True
    .ChartTitle.Text = Range("B2") & " - " & Range("D2") & " - " & Range("c3") & "/" & Range("c4")
    .HasLegend = True
    .Legend.Position = xlLegendPositionRight
End With
With grafico.Axes(xlValue).TickLabels
    .Font.Bold = True
    .NumberFormat = "0.0"
End With
With grafico
    .SeriesCollection(1).Name = Range("C6")
    .SeriesCollection(2).Name = Range("D6")
    .SeriesCollection(1).XValues = dados_x
    .SeriesCollection(2).XValues = dados_x
End With
With grafico
    .SeriesCollection(1).Format.Fill.ForeColor.RGB = rgbRed
    .SeriesCollection(2).Format.Fill.ForeColor.RGB = rgbGreen
    .Axes(xlCategory).HasTitle = True
    .Axes(xlCategory).AxisTitle.Caption = Range("B6")
    .Axes(xlCategory).HasMajorGridlines = True
    .Axes(xlValue).HasTitle = True
    .Axes(xlValue).AxisTitle.Caption = "eC"
    ' titulo
    .SetElement(msoElementChartTitleAboveChart)
    .HasTitle = True
End With
End Sub

```

8.4 QUEIJO

Elabore um programa que permita desenhar um gráfico de queijo das vendas por distrito com base nos dados da seguinte tabela:

	K	L	M
8			
9		Venda PEN	
10		Local	Vendas
11		Guarda	500
12		Viseu	750
13		Porto	1587

Tabela 24 – Venda de PEN por distrito.

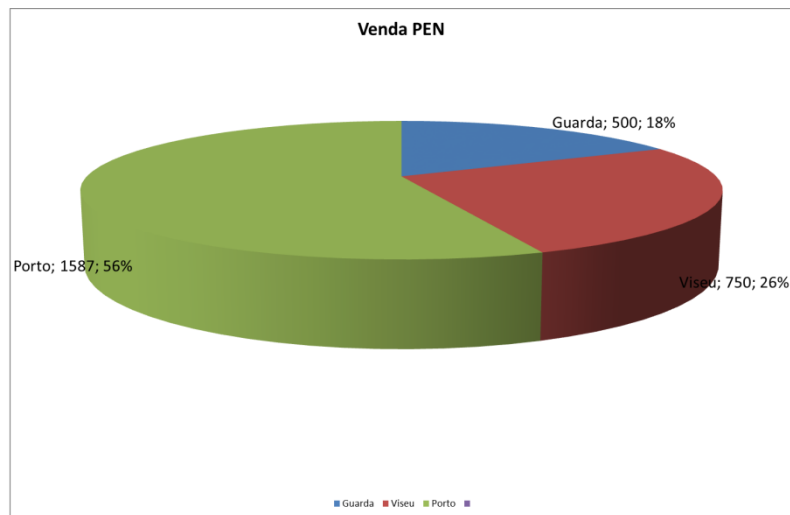


Figura 19 – Vendas de PEN por distrito.

8.5 PROGRAMA

```
Private Sub Queijo_Click()

    Dim nome_grafico As String
    Dim grafico As Chart

    nome_grafico = Range("L9")

    ' apaga o gráfico com o nome: nome_grafico.
    For i = 1 To Charts.Count
        If (Charts(i).Name = nome_grafico) Then
            If i <= Charts.Count Then Charts(i).Delete()
            Exit For
        End If
    Next
    ' novo gráfico
    grafico = Charts.Add
    grafico.Name = nome_grafico

    Dim dados As Range
    dados = Range("m11:m14")

    Dim dados_x As Range
    dados_x = Range("L11:L14")
    With grafico
        .Location(xlLocationAsNewSheet)
        .ChartType = xl3DPie
        .SetSourceData(Source:=dados, PlotBy:=xlColumns)

        ' Título
        .SetElement(msoElementChartTitleAboveChart)
        .HasTitle = True
        .ChartTitle.Text = nome_grafico

        .SetElement(msoElementChartTitleCenteredOverlay)
        .HasLegend = True
        .Legend.Position = xlLegendPositionBottom

        ' mostrar nome, valor, %
        .SetElement(msoElementDataLabelOutsideEnd)
        .SeriesCollection(1).HasLeaderLines = False

        .SeriesCollection(1).XValues = dados_x
    End With
End Sub
```

```

.SeriesCollection(1).DataLabels.ShowPercentage = True
.SeriesCollection(1).DataLabels.ShowValue = True
.SeriesCollection(1).DataLabels.ShowCategoryName = True
.SeriesCollection(1).DataLabels.Font.Size = 16
End With
End Sub

```

8.6 GRÁFICO XY

Elabore um programa que permita desenhar o um gráfico de linhas XY para os dados da seguinte tabela:

	A	B	C
18			
19		Pontos	
20		X	Y
21		1	1
22		7	22
23		15	25
24		20	17
25		16	9
26		9	3
27		1	1

Tabela 25 – Pontos de um polígono.

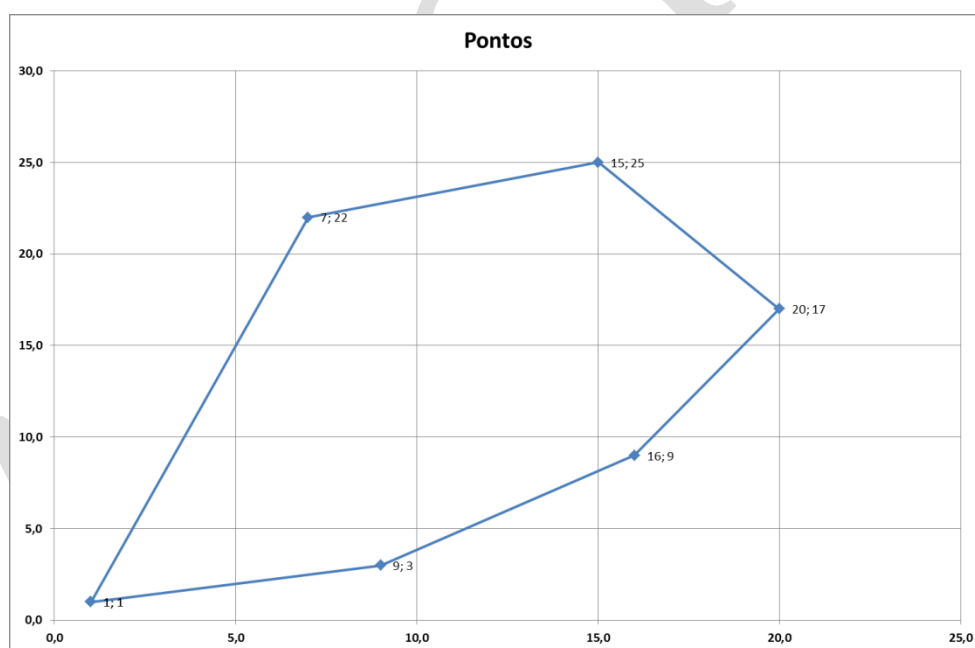


Figura 20 – Gráfico representativo de um polígono.

8.7 PROGRAMA

```
Private Sub G_XY_Click()  
    Dim nome_grafico As String  
    Dim grafico As Chart  
    nome_grafico = "XY"  
  
    ' apaga o gráfico com o nome: nome_grafico.  
    For i = 1 To Charts.Count  
        If (Charts(i).Name = nome_grafico) Then  
            If i <= Charts.Count Then Charts(i).Delete()  
            Exit For  
        End If  
    Next  
    ' novo gráfico  
    grafico = Charts.Add  
    grafico.Name = nome_grafico  
  
    Dim dados As Range  
    dados = Range("b21:c27")  
    With grafico  
        .Location(xlLocationAsNewSheet)  
        .ChartType = xlXYScatterLines      ' xlColumnClustered  
        .SetSourceData(Source:=dados)  
  
        ' titulo  
        .SetElement(msoElementChartTitleAboveChart)  
        .HasTitle = True  
        .ChartTitle.Text = Range("B19")  
    End With  
    ActiveChart.ApplyLayout(7)  
    grafico.HasLegend = False  
    With grafico.Axes(xlValue).TickLabels  
        .Font.Bold = True  
        .NumberFormat = "0.0"  
    End With  
    With grafico.Axes(xlCategory).TickLabels  
        .Font.Bold = True  
        .NumberFormat = "0.0"  
    End With  
End Sub
```

9 PISCINAS

9.1 EVAPORAÇÃO DE ÁGUA E PERDA DE ENERGIA

Elabore um algoritmo que permite determinar a quantidade de água (kg/h) evaporada de uma superfície duma piscina. Os fenómenos de transferência de calor (perdas), dependem desta evaporação, sendo pertinente calculá-la quando queremos manter a água a uma determinada temperatura e dimensionar a potência de um sistema de aquecimento da água.

9.1.1 MODELO

A evaporação da água depende da temperatura da água e do ar, da humidade relativa e da velocidade do vento. Na Figura 21 é ilustrado um modelo de piscina com um sistema de aquecimento da água. Esta também representa a ação do vento na evaporação da água. A água evaporada transporta energia que deve ser reposta na mesma quantidade para manter a temperatura da água.

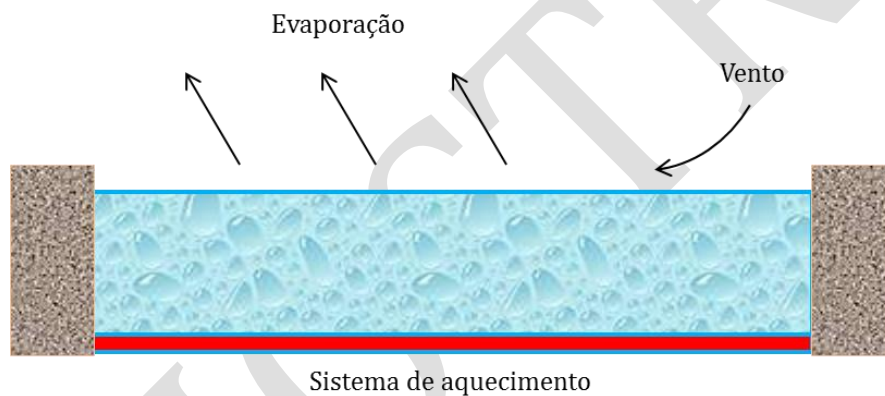


Figura 21 – Piscina e sistema de aquecimento.

As equações seguintes permitem calcular a quantidade de água evaporada G em Kg/h para uma piscina retangular:

$$G = \Phi \times A \times (X_s - X);$$

$$\Phi = 25 + 19 \times V;$$

$$A = C \times L.$$

Sendo:

- Φ - Coeficiente de evaporação (kg/m²/h)
- V - Velocidade do ar na superfície (vento) (m/s)
- A - Área da superfície (m²)
- C - Comprimento da piscina (m)
- L - Largura da piscina (m)
- X_s - Razão de humidade no ar saturado, à temperatura da superfície da água (Humidade absoluta) (kg H₂O/kg ar seco)
- X - Razão de humidade no ar (kg H₂O/kg ar seco)

Os valores de X_s e X dependem da temperatura da água e da temperatura do ar. Estes podem ser obtidos do diagrama de *Mollier* apresentado na *Figura 22*.

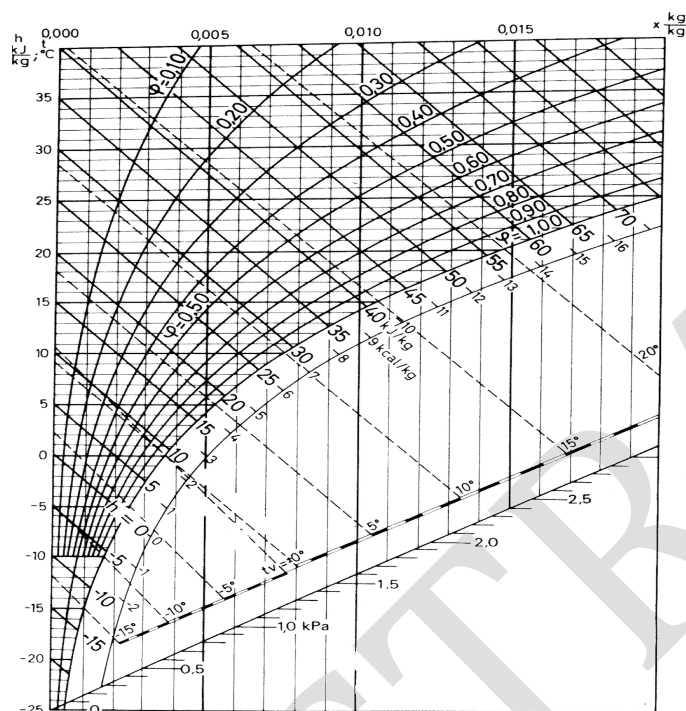


Figura 22 – Diagrama de *Mollier*.

A quantidade de energia transferida da piscina para a atmosfera, pode ser calculada pela seguinte equação:

$$Q = he \times G$$

Em que

Q - Quantidade de energia transferida Kj/s.

he - Calor de vaporização da água (kJ/kg) (constante: 2270 Kj/Kg)

A potência, P , do sistema de aquecimento em Kw é dada pela seguinte equação:

$$P = \frac{Q}{3600}$$

9.1.2 ALGORITMO

Algoritmo: EvaporacaoAguaPiscina

Objetivo:

Permite determinar a quantidade de água (kg/h) evaporada de uma superfície de uma piscina. Os fenômenos de transferência de calor (perdas), dependem desta evaporação, sendo pertinente calculá-la quando queremos manter a água a uma determinada temperatura e dimensionar a potência de um sistema de aquecimento da água.

Constantes:

he (Inteiro T4) - Calor de vaporização da água (Kj/Kg) (Valor: 2270)

$sPorHora$ (Inteiro T4) - Segundos por hora (s) (Valor: 3600)

Variáveis

Entrada:

V (Inteiro T3) - Velocidade do ar na superfície (vento) (m/s) (≥ 0 , ≤ 999)
L (Real T5.2) - Comprimento da piscina (m) (> 0 , ≤ 999.99)
C (Real T5.2) - Largura da piscina (m) (> 0 , ≤ 999.99)
Xs (Real T4.4) - Razão de humidade no ar saturado, à temperatura da superfície da água (Humidade absoluta) (kg H2O/kg ar seco) (≥ 0.0 , ≤ 0.07)
X (T4.4) - Razão de humidade no ar (kg H2O/kg ar seco) (≥ 0.0 , ≤ 0.07)

Auxiliares:

Φ (Real T5.2) - Coeficiente de evaporação (kg/m²/h) (≥ 0.0 , ≤ 999.99)
A (Real T6.2) - Área da superfície (m²) (> 0 , ≤ 9999.99)
Q (Real T7.2) - Quantidade de energia transferida (Kj/s) (> 0 , ≤ 99999.99)

Saída:

G (Real T6.2) - Quantidade de água evapora (Kg/h) (≥ 0 , ≤ 9999.99)
P (Real T9.3) - Potência do sistema de aquecimento (Kw) (≥ 0 , ≤ 9999.99)

Data: 2010-11-27 21:36:31

Autor: Paulo Nunes

Versão: 1.0

Obs:

Início:

```
/* Entrada de dados (INPUT) */
FAZER
    ESCRIVER "Velocidade do ar na superfície (vento) (m/s)?"
    LER V
ATÉ ( (V  $\geq 0$ ) E (V  $\leq 999$ ) )
FAZER
    ESCRIVER "Comprimento da piscina (m)?"
    LER L
ATÉ ( (L  $> 0$ ) E (L  $\leq 999.99$ ) )
FAZER
    ESCRIVER "Largura da piscina (m)?"
    LER C
ATÉ ( (C  $> 0$ ) E (C  $\leq 999.99$ ) )
FAZER
    ESCRIVER "Razão de humidade no ar saturado, à temperatura da superfície da água
        (Humidade absoluta) (kg H2O/kg ar seco)?"
    LER Xs
ATÉ ( (Xs  $\geq 0.0$ ) E (Xs  $\leq 0.07$ ) )
FAZER
    ESCRIVER "Razão de humidade no ar (kg H2O/kg ar seco)?"
    LER X
ATÉ ( (X  $\geq 0.0$ ) E (X  $\leq 0.07$ ) )
/* Processamento (PROCESSING) */
A  $\leftarrow C \times L$ 
 $\Phi \leftarrow 25 + 19 \times V$ 
G  $\leftarrow \Phi \times A \times (Xs - X)$ 
Q  $\leftarrow h_e \times G$ 
P  $\leftarrow Q / sPorHora$ 
/* Saída de resultados (OUTPUT) */
ESCRIVER "Quantidade de água evapora: ", G, " Kg/h"
ESCRIVER "Potência do sistema de aquecimento: ", P, " Kw"
```

Fim.

9.1.3 PROGRAMA

```
' Sub-rotina: EvaporacaoAguaPiscina
' Objetivo:
' Permite determinar a quantidade de água (kg/h) evaporada de
```

```

'uma superfície duma piscina. Os fenómenos de transferência
'de calor (perdas), dependem desta evaporação, sendo pertinente
'calculá-la quando queremos manter a água a uma determinada
'temperatura e dimensionar a potência de um sistema
'de aquecimento da água.
' Constantes:
' he (Integer) - Calor de vaporização da água (Kj/Kg) (Valor: 2270 )
' sPorHora (Integer) - Segundos por hora (s) (Valor: 3600)
' Variáveis
' Entrada:
' V (Integer) - Velocidade do ar na superfície (vento) (m/s) (>= 0, <= 999)
' L (Single) - Comprimento da piscina (m) (> 0, <= 999.99)
' C (Single) - Largura da piscina (m) (> 0, <= 999.99)
' Xs (Single) - Razão de humidade no ar saturado, à temperatura da superfície da água (Humidade
absoluta) (kg H2O/kg ar seco) (>= 0.0, <= 0.07)
' X (Single) - Razão de humidade no ar (kg H2O/kg ar seco) (>= 0.0, <= 0.07)
' Auxiliares:
' fi (Single) - Coeficiente de evaporação (kg/m²/h) (>= 0.0, <= 999.99)
' A (Single) - Área da superfície (m²) (> 0, <= 9999.99)
' Q (Double) - Quantidade de energia transferida (Kj/s) (> 0, <= 99999.99)
' Saída:
' G (Single) - Quantidade de água evapora (Kg/h) (>= 0, <= 9999.99)
' P (Double) - Potência do sistema de aquecimento (Kw) (>= 0, <= 9999.99)
' Data: 2010-11-27 21:36:31
' Autor: Paulo Nunes
' Versão: 1.0
' Obs:
Sub EvaporacaoAguaPiscina_Click()
Const he As Integer = 2270
Const sPorHora As Integer = 3600
Dim V As Integer
Dim L As Single
Dim C As Single
Dim Xs As Single
Dim X As Single
Dim fi As Single
Dim A As Single
Dim Q As Double
Dim G As Single
Dim P As Double
' Entrada de dados (INPUT)
Do
V = Application.InputBox(Prompt:="Velocidade do ar na superfície (vento) (m/s)?", Type:=1)
Loop Until ((V >= 0) And (V <= 999))
Do
L = Application.InputBox(Prompt:="Comprimento da piscina (m)?", Type:=1)
Loop Until ((L > 0) And (L <= 999.99))
Do
C = Application.InputBox(Prompt:="Largura da piscina (m)?", Type:=1)
Loop Until ((C > 0) And (C <= 999.99))
Do
Xs = Application.InputBox(Prompt:="Razão de humidade no ar saturado, à temperatura da
superfície da água (Humidade absoluta) (kg H2O/kg ar seco)?", Type:=1)
Loop Until ((Xs >= 0.0#) And (Xs <= 0.07))
Do
X = Application.InputBox(Prompt:="Razão de humidade no ar (kg H2O/kg ar seco)?", Type:=1)
Loop Until ((X >= 0.0#) And (X <= 0.07))
' Processamento (PROCESSING)
A = C * L
fi = 25 + 19 * V
G = fi * A * (Xs - X)
Q = he * G
P = Round(Q / sPorHora, 2)

' Saída de resultados (OUTPUT)
MsgBox("Quantidade de água evapora: " & G & " Kg/h")
MsgBox("Potência do sistema de aquecimento: " & P & " Kw")

```

9.1.4 PROPOSTA

Resolva o problema anterior de forma a produzir uma tabela resultados e respetivo gráfico de evolução, em função:

1. Da velocidade do vento;
2. Da temperatura do ar.

9.2 ESVAZIAMENTO DE UMA PISCINA

Algumas vezes é necessário saber o tempo de esvaziamento de um reservatório como por exemplo uma piscina. Elabore um algoritmo e um programa em VBA que permita calcular o tempo de esvaziamento de uma piscina retangular com base no diâmetro de um tubo colocado debaixo do fundo da piscina. A Figura 23 ilustra uma de piscina retangular.

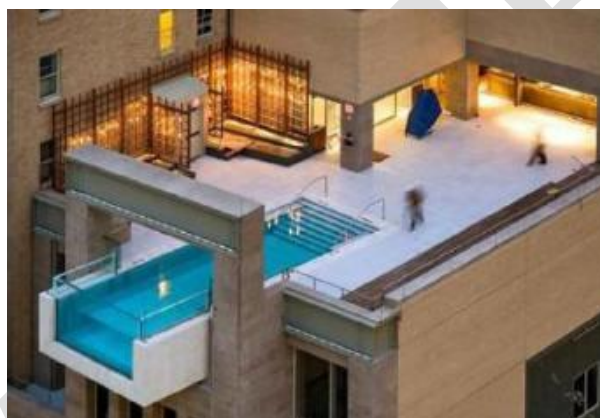


Figura 23 – Piscina retangular com tubo de esvaziamento no fundo.

9.2.1 MODELO

O modelo e exemplos apresentados abaixo, foram retirados do documento: “Curso de Manejo de águas pluviais; Capítulo 45-Tempo de esvaziamento, Engenheiro Plínio Tomaz 03 de maio 2008 pliniotomaz@uol.com.br”, localizado no endereço web:

http://www.pliniotomaz.com.br/downloads/capitulo_45_tempo_esvaziamento.pdf

45.2 Tempo de esvaziamento

Genericamente para qualquer seção transversal A_s , o tempo de esvaziamento em segundos de qualquer reservatório pode ser calculado pela Equação (45.1), conforme Malásia, 2000.

$$t = [1 / C_d \cdot A_o \cdot (2 \cdot g)^{0,5}] \cdot \int_{y_1}^{y_2} A_s dy / y^{0,5} \quad (\text{Equação 45.1})$$

Quando a superfície da água é constante, isto é, as paredes são verticais, então a equação acima fica:

$$t = [2 \cdot A_s \cdot (y_1^{0,5} - y_2^{0,5})] / [C_d \cdot A_o \cdot (2 \cdot g)^{0,5}] \quad (\text{Equação 45.2})$$

Sendo:

A_o = área da seção transversal do orifício (m^2);

C_d = 0,62 coeficiente de descarga;

A_s = área transversal do reservatório na profundidade y (m^2);

t = tempo de esvaziamento (segundos);

y_1 = altura da água no início (m);

y_2 = altura do nível de água no fim (m) e

g = aceleração da gravidade ($g=9,81m/s^2$)

O orifício mínimo deve ter diâmetro $\geq 50mm$.

Exemplo 45.1

Calcular o tempo de esvaziamento de um reservatório em forma de paralelepípedo com altura de 6m, largura de 10m e 20m de comprimento. O diâmetro do tubo de saída é de 200mm.

Área do orifício: A_o

$D = 200mm = 0,20m$

$A_o = \pi D^2 / 4 = \pi 0,20^2 / 4 = 0,0314m^2$

Seção transversal: A_s

$A_s = 10m \times 20m = 200m^2$

$y_1 = 6m$

$y_2 = D/2 = 0,10m$

$C_d = 0,62$

$$\begin{aligned} t &= [2 \cdot A_s \cdot (y_1^{0,5} - y_2^{0,5})] / [C_d \cdot A_o \cdot (2 \cdot g)^{0,5}] \\ t &= [2 \cdot 200 \cdot (6^{0,5} - 0,10^{0,5})] / [0,62 \cdot 0,0314 \cdot (2 \cdot 9,81)^{0,5}] \\ t &= 10.669 s = 2,96h \end{aligned}$$

Portanto, o reservatório se esgota em 2,96h.

9.2.2 ALGORITMO

Algoritmo: EsvaziamentoPiscina

Objetivo:

Permite calcular o tempo de esvaziamento de uma piscina retangular com base no diâmetro do tubo de esvaziamento.

Constantes:

g (Real T3.2) - Aceleração da gravidade (m/s^2) (Valor: 9.81)

C_d (Real T3.2) - Coeficiente de descarga (m/s^2) (Valor: 0.62)

PI (Real T8.7) - Constante PI (Valor: 3.1415927)

Variáveis

Entrada:

D (Real T4.3) - Diâmetro do tubo de saída (m) (> 0.0 , ≤ 9.999)

A (Real T4.2) - Altura da piscina (m) (> 0.0 , ≤ 999.99)

L (Real T5.2) - Largura da piscina (m) (> 0.0 , ≤ 999.99)

C (Real T5.2) - Comprimento da piscina (m) (> 0.0 , ≤ 999.99)

Auxiliares:

St (Real T5.2) - Área transversal do reservatório na profundidade y (m^2) (> 0 , ≤ 999.99)

Ao (Real T5.2) - Área da seção transversal do orifício (m^2) (> 0 , ≤ 999.99)

y_1 (Real T4.2) - Altura da água no início (m) (≥ 0.0 , ≤ 9.999)

y_2 (Real T4.2) - Altura do nível de água no fim (m) (≥ 0.0 , ≤ 9.999)

t (Inteiro T6) - Tempo de esvaziamento (s) (≥ 0 , ≤ 999999)

Saída:

H (Inteiro T3) - Horas (h) (> 0 , ≤ 999)

M (Inteiro T2) - Minutos (m) (≥ 0 , ≤ 59)

S (Inteiro T2) - Segundos (s) (≥ 0 , ≤ 59)

Data: 2010-11-28 11:29:56

Autor: Paulo Nunes

Versão: 1.0

Obs: \ - Divisão inteira, % - resto da divisão inteira.

Int(X) - Parte inteira do número X, b^e - Potência de base "b" e expoente "e".

Início:

```
/* Entrada de dados (INPUT) */
FAZER
    ESCREVER "Diâmetro do tubo de saída (m)?"
    LER D
ATÉ ( ( D > 0.0 ) E ( D <= 9.999 ) )
FAZER
    ESCREVER "Altura da piscina (m)?"
    LER A
ATÉ ( ( A > 0.0 ) E ( A <= 999.99 ) )
FAZER
    ESCREVER "Largura da piscina (m)?"
    LER L
ATÉ ( ( L > 0.0 ) E ( L <= 999.99 ) )
FAZER
    ESCREVER "Comprimento da piscina (m)?"
    LER C
ATÉ ( ( C > 0.0 ) E ( C <= 999.99 ) )
/* Processamento (PROCESSING) */
y1 ← A
y2 ← 0.0
Ao ← PI × D ^ 2 / 4.0
St ← C × L
t ← Int((2 × St × (y1 ^ 0.5 - y2 ^ 0.5)) / (Cd × Ao * (2 × g) ^ 0.5))
H ← t \ 3600
M ← (t % 3600) \ 60
S ← (t % 3600) % 60
' Saída de resultados (OUTPUT)
MsgBox("Tempo: " & H & ":" & M & ":" & S)
```

Fim.

9.2.3 PROGRAMA

```
Private Sub EsvaziamentoPiscina_Click()
' Sub-rotina: EsvaziamentoPiscina
' Objetivo:
' Permite calcular o tempo de esvaziamento de uma piscina retangular
' com base no diâmetro do tubo de esvaziamento.
' Constantes:
' g (Single) - Aceleração da gravidade (m/s2) (Valor: 9.81)
' Cd (Single) - Coeficiente de descarga (m/s2) (Valor: 0.62)
' PI (Double) - Constante PI (Valor: 3.1415927)
' Variáveis
' Entrada:
' D (Single) - Diâmetro do tubo de saída (m) (> 0.0, <= 9.999)
' A (Single) - Altura da piscina (m) (> 0.0, <= 999.99)
' L (Single) - Largura da piscina (m) (> 0.0, <= 999.99)
' C (Single) - Comprimento da piscina (m) (> 0.0, <= 999.99)
' Auxiliares:
' St (Single) - Área transversal do reservatório na profundidade y2 (m2) (> 0, <= 999.99)
' Ao (Single) - Área da seção transversal do orifício (m2) (> 0, <= 999.99)
' y1 (Single) - Altura da água no início (m) (>= 0.0, <= 9.999)
' y2 (Single) - Altura do nível de água no fim (m) (>= 0.0, <= 9.999)
' t (Long) - Tempo de esvaziamento (s) (>= 0, <= 999999)
' Saída:
' H (Integer) - Horas (h) (> 0, <= 999)
' M (Byte) - Minutos (m) (>= 0, <= 59)
' S (Byte) - Segundos (s) (>= 0, <= 59)
' Data: 2010-11-28 11:29:56
' Autor: Paulo Nunes
' Versão: 1.0
' Obs:
Const g As Single = 9.81
Const Cd As Single = 0.62
```

```

Const PI As Double = 3.1415927
Dim D As Single
Dim A As Single
Dim L As Single
Dim C As Single
Dim St As Single
Dim Ao As Single
Dim y1 As Single
Dim y2 As Single
Dim t As Long
Dim H As Integer
Dim M As Byte
Dim S As Byte

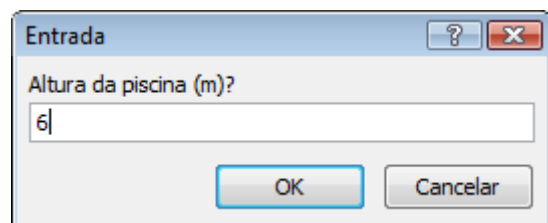
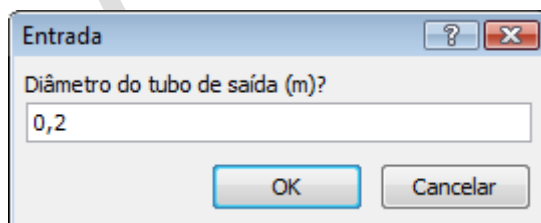
' Entrada de dados (INPUT)
Do
    D = Application.InputBox(Prompt:="Diâmetro do tubo de saída (m)?", Type:=1)
Loop Until ((D > 0.0#) And (D <= 9.999))
Do
    A = Application.InputBox(Prompt:="Altura da piscina (m)?", Type:=1)
Loop Until ((A > 0.0#) And (A <= 999.99))
Do
    L = Application.InputBox(Prompt:="Largura da piscina (m)?", Type:=1)
Loop Until ((L > 0.0#) And (L <= 999.99))
Do
    C = Application.InputBox(Prompt:="Comprimento da piscina (m)?", Type:=1)
Loop Until ((C > 0.0#) And (C <= 999.99))

' Processamento (PROCESSING)
y1 = A
y2 = 0.0
Ao = PI * D ^ 2 / 4.0#
St = C * L
t = Round((2 * St * (y1 ^ 0.5 - y2 ^ 0.5)) / (Cd * Ao * (2 * g) ^ 0.5), 0)
H = t \ 3600
M = (t Mod 3600) \ 60
S = (t Mod 3600) Mod 60
' Saída de resultados (OUTPUT)
MsgBox("Tempo: " & H & ":" & M & ":" & S)
End Sub

```

9.2.4 EXECUÇÃO

9.2.4.1 ENTRADA DE DADOS



Entrada

Largura da piscina (m)?

10

OK

Cancelar

Entrada

Comprimento da piscina (m)?

20

OK

Cancelar

9.2.4.2 APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS

Microsoft Excel

Tempo: 3:9:17

OK

9.3 ESVAZIAMENTO EM FUNÇÃO DA ALTURA

Elabore um programa em VBA que permita calcular o tempo de esvaziamento de uma piscina retangular com base no diâmetro de um tubo colocado debaixo do fundo da piscina. Os resultados devem ser apresentados de forma tabular com o seguinte aspeto:

Altura da água (m)	Tempo (H:M:S)
100	?
90	?
80	?
...	...
0	?

Tabela 26 – Tabela de resultados para o esvaziamento de uma piscina.

O programa em VBA deve também apresentar um gráfico da tabela anterior.

9.3.1 ALGORITMO

Para resolver o problema basta fazer um ciclo de repetição para a variável **y2**, que representa a altura final da água, com um incremento de 10.

9.3.2 INTERFACE

Na Figura 24, ilustra-se o interface do programa com o resultado para os dados constantes na tabela B3 a C7.
Na

Figura 25 apresenta-se o respetivo gráfico.

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3		Diâmetro tubo (m)	0,2		Altura da água (m)	Tempo (H:M:S)
4		Altura da piscina (m)	6		6,00	00:00:00
5		Largura da piscina (m)	10		5,50	00:08:03
6		Comprimento da piscina (m)	20		5,00	00:16:29
7		Incremento de altura (cm)	50		4,50	00:25:21
8					4,00	00:34:44
9					3,50	00:44:43
10		Tabela altura			3,00	00:55:26
11					2,50	01:07:06
12		Gáfico altura			2,00	01:20:00
13					1,50	01:34:38
14					1,00	01:52:00
15					0,50	02:14:38
16					0,00	03:09:17

Figura 24 – Interface do programa de esvaziamento de piscina em função do tempo.

Figura 25 – Gráfico de esvaziamento de piscina em função do tempo.

1.1.1 PROGRAMA

```

Private Sub EsvaziamentoPiscinaTabelaAltura_Click()
    Const g As Single = 9.81
    Const Cd As Single = 0.62
    Const PI As Double = 3.1415927
    Dim D As Single
    Dim A As Single
    Dim L As Single
    Dim C As Single
    Dim St As Single
    Dim Ao As Single
    Dim y1 As Single
    Dim y2 As Single
    Dim t As Long
    Dim H As Integer
    Dim M As Byte
    Dim S As Byte

    ' Entrada de dados (INPUT)
    D = Range("C3")
    A = Range("C4")
    L = Range("C5")
    C = Range("C6")
    inc = Range("C7") / 100

    ' Processamento (PROCESSING)
    ' Saída de resultados (OUTPUT)
    LL = 3
    CC = 5

```

```

y1 = A
Ao = PI * D ^ 2 / 4.0#
St = C * L
Range(Cells(3, 5), Cells(200, 6)).Clear()
Cells(LL, CC) = "Altura da água (m)"
Cells(LL, CC + 1) = "Tempo (H:M:S)"
Cells(LL, CC).Font.Bold = True
Cells(LL, CC + 1).Font.Bold = True
LL = LL + 1
For y2 = A To 0 Step -inc
    t = Round((2 * St * (y1 ^ 0.5 - y2 ^ 0.5)) / (Cd * Ao * (2 * g) ^ 0.5), 0)
    H = t \ 3600
    M = (t Mod 3600) \ 60
    S = (t Mod 3600) Mod 60
    Tx = H & ":" & M & ":" & S
    Cells(LL, CC) = y2
    Cells(LL, CC).NumberFormat = "0.00"
    Cells(LL, CC + 1) = Tx
    LL = LL + 1
Next
Range(Cells(3, 5), Cells(LL - 1, 6)).Borders.Weight = 2
Range(Cells(3, 5), Cells(LL - 1, 6)).HorizontalAlignment = xlCenter
Columns("E:F").AutoFit()
End Sub

```

9.4 PROPOSTAS

9.4.1 ESVAZIAMENTO EM FUNÇÃO DO TEMPO

Elabore um programa em VBA que permita calcular o tempo de esvaziamento de uma piscina retangular com base no diâmetro de um tubo colocado debaixo do fundo da piscina. Os resultados devem ser apresentados de forma tabular com o seguinte aspeto:

Tempo (H:M:S)	Altura da água (m)
10	?
20	?
30	?
...	...
?	?

Tabela 27 – Tabela de resultados para o esvaziamento de uma piscina.

O programa em VBA deve também apresentar um gráfico da tabela anterior.

1.1.2 VAZÃO DE ÁGUA

Elabore um algoritmo que permita calcular a vazão de água em m³/s.

10 GEOMETRIA

10.1 ÂNGULOS

10.1.1 ALTURA DE UMA ÁRVORE

A uma certa hora do dia, uma estaca com 0,5 m de altura produz uma sombra de 0,325 m. Qual a altura de uma árvore cuja sombra, à mesma hora e no mesmo local, mede 1,3 m?

Elabore um algoritmo que permita calcular a altura de árvores com base na sua sombra, uma estaca e a sombra desta. A Figura 26, ilustra um modelo para o efeito.



Figura 26 – Esquema de um modelo para calcular altura de árvores.

10.1.2 LARGURA DE UM RIO

Como se mede a largura de um rio? Muito simples! Com um transferidor, uma corda, como está ilustrado na Figura 27.

Do ponto A, escolhe-se um objeto C (uma árvore por exemplo) na margem oposta. Do ponto A estica-se uma corda e determina-se o ponto B, de modo que, AB seja perpendicular a AC e anota-se a distância entre A e B. A partir de B marca-se a direção entre B e C utilizando para isso um transferidor e um pau (ou tubo).

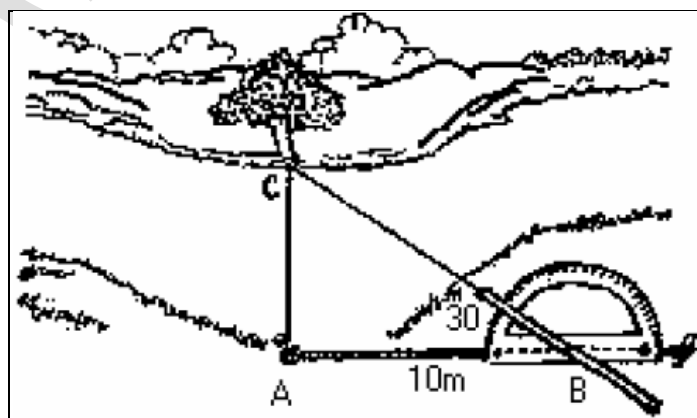


Figura 27 – Esquema de um modelo para calcular a largura de um rio.

Elabore um algoritmo que permita calcular a largura de rios com base utilizando uma corda, um tubo e um transferidor.

10.1.3 RAZÕES TRIGONOMÉTRICAS

Elabore um algoritmo que permita calcular as razões trigonométricas, o ângulo α e o quadrante com base nas coordenadas de um ponto P . A Figura 28, ilustra as razões trigonométricas do primeiro quadrante e os sinais das mesmas nos quatro quadrantes.

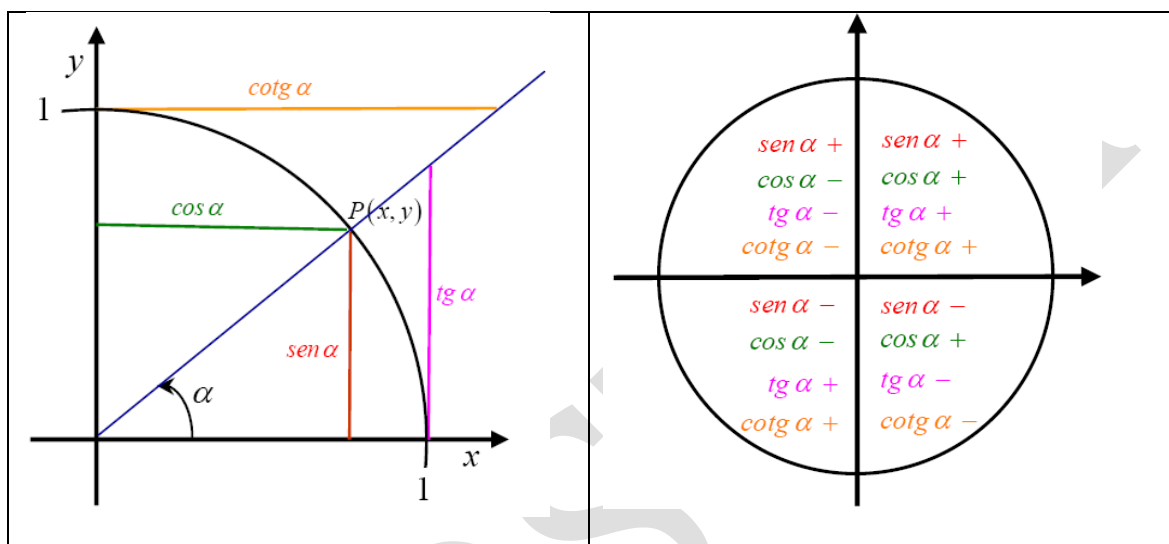


Figura 28 – Razões trigonométricas e sinais por quadrante.

10.1.4 ALTURA DE UMA MONTANHA

Se quisermos fazer uma representação topográfica de uma montanha, precisamos de conhecer a sua altura. Geralmente o levantamento topográfico, de uma determinada superfície, é condicionado pelo relevo. Sabendo que, a distância entre os dois pontos de observação do cume da montanha é igual a 64m. Determina a altura (h) da montanha.

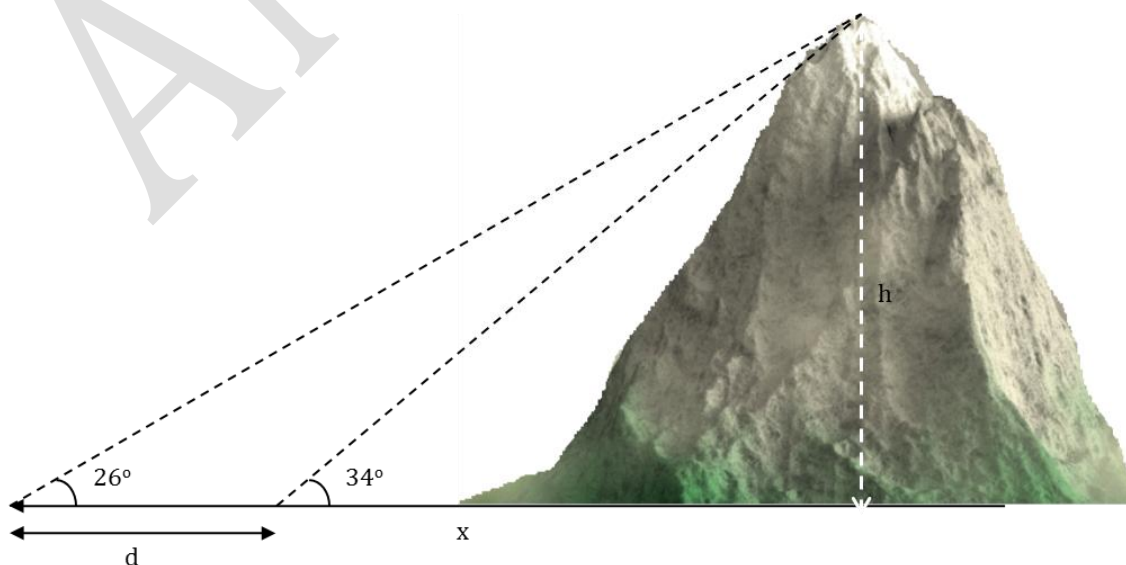


Figura 29 – Esquema de um modelo para calcular a altura de uma montanha.

10.2 ESTUDO DA RETA 2D

A equação da reta pode ser representada por várias equações:

1. Equação Reduzida.
2. Equação Vetorial.
3. Equações Paramétricas.
4. Equações Cartesianas.
5. Equação Geral.

Uma reta pode ser definida com base em diversos dados:

1. Passa por um ponto **R** e tem a direção $\vec{u}$;
2. Passa por dois pontos **P** e **Q**;
3. Passa por um **A** e é paralela a um segmento de reta $\overline{BC}$;
4. Intersecta o eixo dos **XX** em na abscissa **a** e o eixo dos **YY** na ordenada **b**;
5. Passa por um ponto **C** e tem ordenada na origem **a**;
6. Contém o ponto **P** e tem declive **m**;

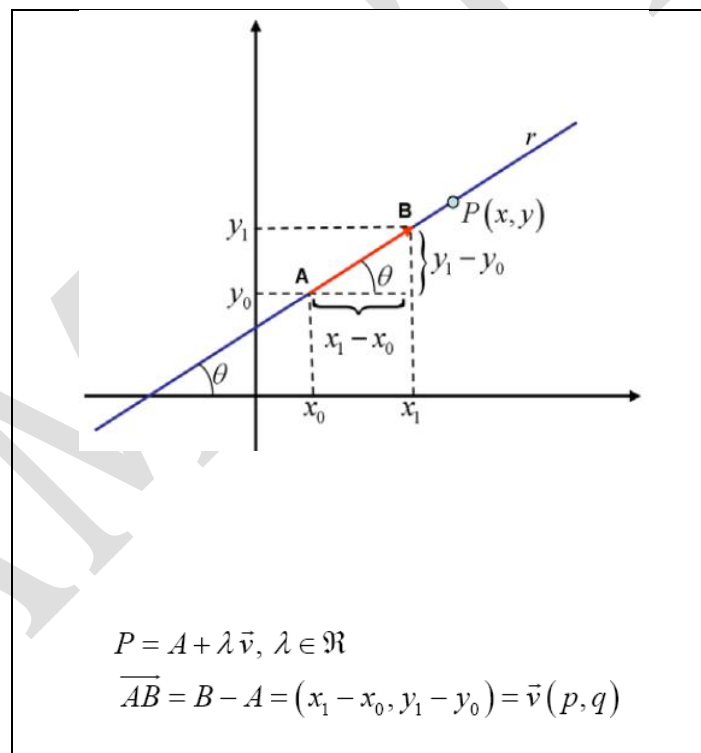


Figura 30 – Estudo da reta. Equação vetorial, equações paramétricas e

10.2.1 EXERCÍCIOS SOBRE EQUAÇÕES DE RETA

Escolha uma equação (1 a 5) e os dados para definir uma reta (1 a 6), determine os seguintes elementos:

1. a equação da reta;

2. ordenada na origem;
3. abcissa na origem;

Por exemplo: reta 1, dados 2. O enunciado para este problema é:

Com base em nas coordenadas de "dois pontos P e Q" elabore um algoritmo que permita calcular os seguintes elementos:

1. equação Reduzida da reta;
2. ordenada na origem;
3. abcissa na origem;

10.2.2 EQUAÇÃO DE UMA RETA DADOS DOIS PONTOS

Sabendo que uma reta passa por dois pontos P e Q, elabore um algoritmo e um programa em VBA que permita determinar a equação reduzida da reta.

10.2.2.1 MODELO

Utilizando coordenadas retangulares um ponto representado por $P(x, y)$. O número x é chamado abcissa desse ponto, e o número y é a sua ordenada. O número x mede a distância do ponto P ao eixo y , e o número y mede a distância do ponto P ao eixo x . A equação reduzida da reta é dada pela equação:

$$y = m \times x + b.$$

O valor de m é o declive (coeficiente angular de uma reta) da reta e b (coeficiente linear de uma reta) é a ordenada (altura) w do ponto $P(0, w)$, ou seja, o ponto de intersecção com o eixo y para a abcissa zero. O declive da reta que passa por dois pontos $P_1(x_1, y_1)$ e $P_2(x_2, y_2)$, é calculado por:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

O valor de b pode ser calculado por:

$$b = y_2 - m \times x_2$$

10.2.2.2 ALGORITMO

```

Algoritmo: EquacaoReduzidaReta2D
Objetivo:
  Permite calcular a equação reduzida da reta no plano que
  passa por dois pontos.
Variáveis
  Entrada:
    x1 (Real T5.2) - Abscissa do ponto P1 (>= -999.99, <= 999.99)
    y1 (Real T5.2) - Ordenada do ponto P1 (>= -999.99, <= 999.99)
    x2 (Real T5.2) - Abscissa ponto P2 (>= -999.99, <= 999.99)
    y2 (Real T5.2) - Ordenada do ponto P2 (>= -999.99, <= 999.99)
  Saída:
    m (Real T6.2) - Declive (coeficiente angular) (>= -9999.99, <= 9999.99)
    b (Real T5.2) - Coeficiente linear (>= -999.99, <= 999.99)
    reta (Texto T20) - Equação reduzida da reta
  
```

```

Data: 2011-09-08 11:00
Autor: Paulo Nunes
Versão: 1.0
Início:
/* Entrada de dados (INPUT) */
FAZER
    ESCREVER "Abscissa do ponto P1?"
    LER x1
ATÉ ( (x1 >= -999.99) E (x1 <= 999.99) )
FAZER
    ESCREVER "Ordenada do ponto P1?"
    LER y1
ATÉ ( (y1 >= -999.99) E (y1 <= 999.99) )
FAZER
    ESCREVER "Abscissa ponto P2?"
    LER x2
ATÉ ( (x2 >= -999.99) E (x2 <= 999.99) )
FAZER
    ESCREVER "Ordenada do ponto P2?"
    LER y2
ATÉ ( (y2 >= -999.99) E (y2 <= 999.99) )

/* Processamento (PROCESSING) */
m ← (y2-y1)/(x2-x1)
b ← y2-m × x2
reta ← "y = " + m + "x + " + b
/* Saída de resultados (OUTPUT) */
ESCREVER "Declive (coeficiente angular): ", m
ESCREVER "Coeficiente linear: ", b
ESCREVER "Equação reduzida da reta: ", reta
Fim.

```

10.2.2.3 PROGRAMA

```

' Sub-rotina: EquacaoReduzidaReta2D
' Objetivo:
' Permite calcular a equação reduzida da reta no plano que passa por dois pontos.
' Variáveis
' Entrada:
' x1 (Single) - Abscissa do ponto P1 (>= -999.99, <= 999.99)
' y1 (Single) - Ordenada do ponto P1 (>= -999.99, <= 999.99)
' x2 (Single) - Abscissa ponto P2 (>= -999.99, <= 999.99)
' y2 (Single) - Ordenada do ponto P2 (>= -999.99, <= 999.99)
' Saída:
' m (Single) - Declive (coeficiente angular) (>= -9999.99, <= 9999.99)
' b (Single) - Coeficiente linear (>= -999.99, <= 999.99)
' reta (String * 20) - Equação reduzida da reta
' Data: 2011-09-08 11:00
' Autor: Paulo Nunes
' Versão: 1.0
Sub EquacaoReduzidaReta2D_Click()
    Dim x1 As Single
    Dim y1 As Single
    Dim x2 As Single
    Dim y2 As Single
    Dim m As Single
    Dim b As Single
    Dim reta As String * 20

    ' Entrada de dados (INPUT)
    Do
        x1 = Application.InputBox(Prompt:="Abscissa do ponto P1?", Type:=1)
    Loop Until ((x1 >= -999.99) And (x1 <= 999.99))
    Do

```

```

y1 = Application.InputBox(Prompt:="Ordenada do ponto P1?", Type:=1)
Loop Until ((y1 >= -999.99) And (y1 <= 999.99))
Do
    x2 = Application.InputBox(Prompt:="Abscissa ponto P2?", Type:=1)
    Loop Until ((x2 >= -999.99) And (x2 <= 999.99))
    Do
        y2 = Application.InputBox(Prompt:="Ordenada do ponto P2?", Type:=1)
        Loop Until ((y2 >= -999.99) And (y2 <= 999.99))
        ' Processamento (PROCESSING)
        m <- (y2-y1)/(x2-x1)
        b <- y2- m * x2
        reta <- "y = " & m & "x + " & b
        ' Saída de resultados (OUTPUT)
        MsgBox("Declive (coeficiente angular): " & m)
        MsgBox("Coeficiente linear: " & b)
        MsgBox("Equação reduzida da reta: " & reta)
    End Sub

```

10.3 CONVERTER COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE GRAUS - MINUTOS – SEGUNDOS PARA GRAUS DECIMAIS.

O Globo é dividido em latitudes, que vão de 0 a 90 graus (Norte ou Sul) e longitudes, que vão de 0 a 180 graus (Leste ou Oeste). Para efeitos práticos, usam-se as siglas internacionais para os pontos cardeais: N=Norte, S=Sul, E=Leste/Este, W=Oeste.

Para as **latitudes**, o valor de cada unidade é bem definido, pois a metade do grande círculo tem 20.003,93km, dividindo este último por 180, conclui-se que um grau (°) equivale a 111,133km. Dividindo um grau por 60, toma-se que um minuto (') equivale a 1.852,22m (valor praticamente idêntico ao da milha náutica). Dividindo um minuto por 60, tem-se que um segundo (") equivale a 30,87m.

Para as **longitudes**, há um valor específico para cada posição, que aumenta de 0 na Linha do Equador até aos Pólos, onde está o seu valor máximo (90° de amplitude do ângulo) [Wikipedia]. A Figura 9 ilustra um exemplo de mapeamento da Terra. A Figura 10 ilustra um hipotético interface para o algoritmo.



Figura 31 - Mapa da Terra mostrando as linhas de latitude (horizontalmente) e longitude (verticalmente) [Wikipedia].

Introduza as coordenadas para ver o local correspondente no mapa	Introduza as coordenadas em Graus, Minutos e Segundos se preferir
Latitude: formato decimal, exemplo: 35.4866	Latitude: N exemplo: 35 16 48.6 N
Longitude: formato decimal, exemplo: -8.183	Longitude: W exemplo: 8 6 23.5 W

Figura 32 – Hipotético interface para algoritmo.
<http://codigopostal.ciberforma.pt/ferramentas/coordenadas.asp>

Elabore um programa em VBA que permita converter coordenadas geográficas do formato **Graus - Minutos – Segundos** para **Graus Decimais**.

Exemplos:

° ' " PC

° ' " PC

N +

40	32	30	N	22	54	22	S	S	-
7	16	57	W	47	3	38	W	E	+
lat	40,54159106			lat	-22,90601400			W	-
lon	-7,28236914			lon	47,06057100				

10.3.1 PROGRAMA

```

Private Sub GrausMinutosSegundosParaGrausDecimais_Click()
    Dim lat, lon As Double
    Dim Glat, Mlat, Slat As Integer
    Dim Glon, Mlon, Slon As Integer
    Dim Olat As String * 1
    Dim Olon As String * 1
    Dim R As Double

    lat = Range("b4")
    lon = Range("b5")

    If lat < 0 Then Olat = "S" Else Olat = "N"
    If lat < 0 Then lat = -lat
    Glat = Int(lat)
    R = (lat - Int(lat)) * 60
    Mlat = Int(R)
    R = (R - Mlat) * 60
    Slat = Int(R)

    If lon < 0 Then Olon = "W" Else Olon = "E"
    If lon < 0 Then lon = -lon
    Glon = Int(lon)
    R = (lon - Int(lon)) * 60
    Mlon = Int(R)
    R = (R - Mlon) * 60
    Slon = Int(R)

    Range("a2") = Glat
    Range("b2") = Mlat
    Range("c2") = Slat
    Range("d2") = Olat

    Range("a3") = Glon
    Range("b3") = Mlon
    Range("c3") = Slon
    Range("d3") = Olon
End Sub

```

10.4 COORDENADAS RETANGULARES

Um sistema de coordenadas tridimensionais pode ser obtido através desta estrutura de três eixos que se intercetam em um único ponto, ao qual chamamos de origem e que também marca uma distinção angular entre os eixos, fazendo com que cada um seja reto em relação aos vizinhos. Nos sentidos positivos coloca-se uma seta para indicar a progressão crescente dos valores. Num sistema como este cada eixo recebe o nome associado a variável que é expressa, ou seja, (x, y, z) , que representam as três direções do sistema.

A tripla ordenada no formato, (x, y, z) , corresponde a um único ponto no sistema, o qual é encontrado através do reflexo dos valores nos eixos, da seguinte forma:

Se desejarmos encontrar o ponto $(3, 0, 5)$ na Figura 33, localizamos o valor 3 no eixo x , depois o zero no eixo y , estes dois valores determinam uma linha sobre o eixo x e y , depois localizamos o valor 5 no eixo z e traçamos um segmento de reta paralela à linha que encontramos anteriormente, nesta altura, no lado oposto ao eixo na direção do segmento de reta está o ponto.

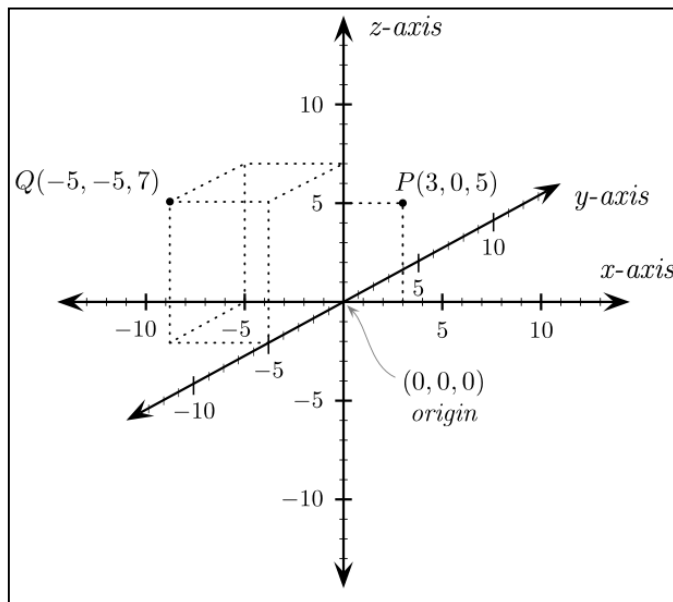


Figura 33 – Exemplo de pontos em coordenadas retangulares.

10.4.1 DISTÂNCIA ENTRE DOIS PONTOS

Elabore um algoritmo e um programa em VBA quer permita calcular a distância entre dois pontos no espaço.

10.4.1.1 MODELO

A distância D entre dois pontos P_1 e P_2 no espaço com coordenadas (x_1, y_1, z_1) e (x_2, y_2, z_2) é calculado pela seguinte equação:

$$D = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

10.4.1.2 ALGORITMO

Algoritmo: DistanciaEntreDoisPontos3D

Objetivo:

Permite calcular a distância entre dois pontos no espaço.

Variáveis

Entrada:

x1 (Real T5.2) - Coordenada x do primeiro ponto (m) (≥ -999.99 , ≤ 999.99)

y1 (Real T5.2) - Coordenada y do primeiro ponto (m) (≥ -999.99 , ≤ 999.99)

```

    z1 (Real T5.2) - Coordenada z do primeiro ponto (m) (>= -999.99, <= 999.99)
    x2 (Real T5.2) - Coordenada x do segundo ponto (m) (>= -999.99, <= 999.99)
    y2 (Real T5.2) - Coordenada y do segundo ponto (m) (>= -999.99, <= 999.99)
    z2 (Real T5.2) - Coordenada z do segundo ponto (m) (>= -999.99, <= 999.99)
Saída:
    D (Real T5.2) - Distância (m) (>= 0, <= 999.99)
Data: 2011-12-1 16:55:45
Autor: Paulo Nunes
Versão: 1.0
Obs:
Início:
    /* Entrada de dados (INPUT) */
    FAZER
        ESCREVER "Coordenada x do primeiro ponto (m)?"
        LER x1
    ATÉ ( (x1 >= -999.99) E (x1 <= 999.99) )
    FAZER
        ESCREVER "Coordenada y do primeiro ponto (m)?"
        LER y1
    ATÉ ( (y1 >= -999.99) E (y1 <= 999.99) )
    FAZER
        ESCREVER "Coordenada z do primeiro ponto (m)?"
        LER z1
    ATÉ ( (z1 >= -999.99) E (z1 <= 999.99) )
    FAZER
        ESCREVER "Coordenada x do segundo ponto (m)?"
        LER x2
    ATÉ ( (x2 >= -999.99) E (x2 <= 999.99) )
    FAZER
        ESCREVER "Coordenada y do segundo ponto (m)?"
        LER y2
    ATÉ ( (y2 >= -999.99) E (y2 <= 999.99) )
    FAZER
        ESCREVER "Coordenada z do segundo ponto (m)?"
        LER z2
    ATÉ ( (z2 >= -999.99) E (z2 <= 999.99) )
    /* Processamento (PROCESSING) */
    
$$D \leftarrow \sqrt{(x2-x1)^2 + (y2-y1)^2 + (z2-z1)^2}$$

    /* Saída de resultados (OUTPUT) */
    ESCREVER "Distância: ", D, " m"
Fim.

```

10.4.1.3 PROGRAMA

```
' Sub-rotina: DistanciaEntreDoisPontos3D
' Objetivo:
' Permite calcular a distância entre dois pontos no espaço.
' Variáveis
' Entrada:
' x1 (Single) - Coordenada x do primeiro ponto (m) (>= -999.99, <= 999.99)
' y1 (Single) - Coordenada y do primeiro ponto (m) (>= -999.99, <= 999.99)
' z1 (Single) - Coordenada z do primeiro ponto (m) (>= -999.99, <= 999.99)
' x2 (Single) - Coordenada x do segundo ponto (m) (>= -999.99, <= 999.99)
' y2 (Single) - Coordenada y do segundo ponto (m) (>= -999.99, <= 999.99)
' z2 (Single) - Coordenada z do segundo ponto (m) (>= -999.99, <= 999.99)
' Saída:
' D (Single) - Distância (m) (>= 0, <= 999.99)
' Data: 2010-06-11 16:00
' Autor: Paulo Nunes
' Versão: 1.0
Sub DistanciaEntreDoisPontos3D_Click()
    Dim x1 As Single
    Dim y1 As Single
    Dim z1 As Single
    Dim x2 As Single
    Dim y2 As Single
    Dim z2 As Single
    Dim D As Single
    ' Entrada de dados (INPUT)
    Do
        x1 = Application.InputBox(Prompt:="Coordenada x do primeiro ponto (m)?", Type:=1)
    Loop Until ((x1 >= -999.99) And (x1 <= 999.99))
    Do
        y1 = Application.InputBox(Prompt:="Coordenada y do primeiro ponto (m)?", Type:=1)
    Loop Until ((y1 >= -999.99) And (y1 <= 999.99))
    Do
        z1 = Application.InputBox(Prompt:="Coordenada z do primeiro ponto (m)?", Type:=1)
    Loop Until ((z1 >= -999.99) And (z1 <= 999.99))
    Do
        x2 = Application.InputBox(Prompt:="Coordenada x do segundo ponto (m)?", Type:=1)
    Loop Until ((x2 >= -999.99) And (x2 <= 999.99))
    Do
        y2 = Application.InputBox(Prompt:="Coordenada y do segundo ponto (m)?", Type:=1)
    Loop Until ((y2 >= -999.99) And (y2 <= 999.99))
    Do
        z2 = Application.InputBox(Prompt:="Coordenada z do segundo ponto (m)?", Type:=1)
    Loop Until ((z2 >= -999.99) And (z2 <= 999.99))
    ' Processamento (PROCESSING)
    D = Sqr((x2 - x1) ^ 2 + (y2 - y1) ^ 2 + (z2 - z1) ^ 2)
    ' Saída de resultados (OUTPUT)
    MsgBox("Distância: " & D & " m")
End Sub
```

10.4.1.4 EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Entradas

Saída

10.4.2 EXERCÍCIOS PROPOSTOS

Calcular a distância entre dois pontos.

Converter as coordenadas de um ponto para coordenadas cilíndricas e coordenadas polares.

Calcular a distância entre três pontos.

Calcular o volume de uma esfera definida por um ponto e o comprimento do raio.

Calcular o volume de uma elipse definida por um ponto pelos comprimentos dos seus eixos.

Calcular o volume do paralelepípedo definidos por três pontos.

10.4.2.1 OPERAÇÕES COM VETORES NO ESPAÇO 3D

Elabore um algoritmo que dados dois vetores permita calcular a sua soma, diferença, produto interno e produto por um escalar.

10.4.2.2 CARACTERÍSTICAS ENTRE VETORES NO PLANO 2D

Elabore um algoritmo que permita determinar se dois vetores são colineares, paralelos, perpendiculares ou nenhuma das anteriores.

10.4.2.3 PRODUTO INTERNO DE VETORES NO ESPAÇO 2D

Elabore um algoritmo que permita calcular o produto interno de dois vetores e o ângulo entre os mesmos.

10.4.2.4 PERPENDICULARIDADE DE VETORES NO ESPAÇO 3D

Elabore um algoritmo que permita verificar se dois vetores são perpendiculares baseando-se no seu produto interno como condição de perpendicularidade.

10.5 COORDENADAS CILÍNDRICAS

Este sistema foi concebido a partir da definição das coordenadas polares, em segunda instância, pode-se pensar nele como uma evolução do modelo polar adaptado para o espaço tridimensional.

Basicamente o sistema é composto por um subsistema polar na base de um cilindro circular, as coordenadas são: (ρ, ϕ, z)

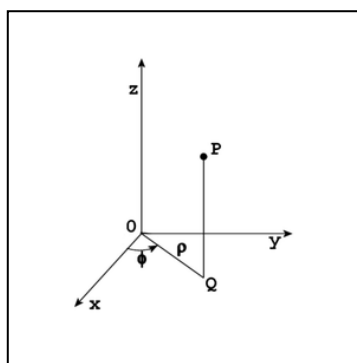


Figura 34 – Exemplo de um ponto em coordenadas cilíndricas.

10.5.1 EXERCÍCIOS

Converter as coordenadas de um ponto para coordenadas retangulares e coordenadas polares.

Calcular a distância entre três pontos;

Calcular o volume de uma esfera definida por um ponto e o comprimento do raio.

Calcular o volume de uma elipse definida por um ponto pelos comprimentos dos seus eixos.

Calcular o volume do paralelepípedo definidos por três pontos;

10.6 COORDENADAS ESFÉRICAS

O sistema representa a coordenada através do raio esférico da membrana que virtualmente conteria o ponto no espaço e de dois ângulos, suficientes para identificar a posição do mesmo em relação aos eixos principais. As coordenadas são compostas pela tripla ordenada: (r, θ, ϕ) .

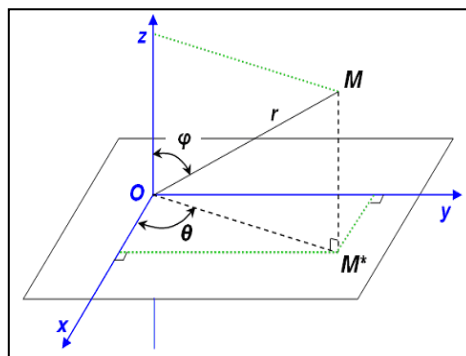


Figura 35 – Exemplo de um ponto em coordenadas esféricas.

10.6.1 CONVERSÃO DE COORDENADAS ESFÉRICAS PARA COORDENADAS RETANGULARES

Elabore um algoritmo que permita converter coordenadas esféricas para coordenadas retangulares.

10.6.1.1 ALGORITMO

Algoritmo: Conversor_coordenadas_esfericas_para_polares

Objetivo: Permite converter coordenadas esféricas em coordenadas polares.

Variáveis:

Entrada:

r (real) - Raio, distância entre o ponto M e a origem ($0 \leq r \leq \infty$).

Φ (real) - Ângulo, (colatitude ou ângulo polar) é o ângulo entre o eixo Z e a linha que une a origem e ponto M ($0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$).

θ (real) - Ângulo, (azimute ou longitude) de 0° a 360° é o ângulo entre o eixo X positivo e a linha que une a origem com a projeção do ponto M no plano XY ($0^\circ \leq \varphi \leq 360^\circ$).

Saída:

x (real) - Coordenada polar x.

y (real) - Coordenada polar y.

z (real) - Coordenada polar y.

Data: 25-01-2011

Versão: 1.0

Autor: Paulo Nunes.

Início:

' Leitura de dados

Escrever " Raio ?"

Fazer

Ler r

Enquanto ($r < 0$)

Escrever "Colatitude ou ângulo polar? "

Fazer

Ler θ

Enquanto ($\theta < 0$) ou ($\theta > 180$)

Escrever " Azimute ou longitude?"

Fazer

Ler φ

Enquanto ($\varphi < 0$) ou ($\varphi > 360$)

' Processamento

$x = r \sin \varphi \cos \theta$

$$y = r \sin \varphi \sin \theta$$

$$z = r \cos \varphi$$

' Apresentação de resultados

Escrever "X:", x

Escrever "Y:", y

Escrever "Z:", z

Fim.

AMOSTRA

10.6.2 CONVERSÃO DE COORDENADAS ESFÉRICAS PARA COORDENADAS RETANGULARES

Elabore um algoritmo que permita converter coordenadas retangulares para coordenadas esféricas .

10.6.2.1 MODELO

As equações abaixo permitem calcular a tripla $(r, \varnothing, \varphi)$ em função da tripla (y, x, z) :

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\varphi = \tan^{-1} \frac{y}{x}$$

$$\varnothing = \cos^{-1} \frac{z}{r}$$

10.6.2.2 ALGORITMO

Algoritmo: Conversor_coordenadas_retangulares_esfericas

Objetivo:

Elabore um algoritmo que permita converter coordenadas retangulares para coordenadas esféricas.

Variáveis

Entrada:

x (Real T) - Coordenada x ($> -\infty, < \infty$)

y (Real T) - Coordenada y ($> -\infty, < \infty$)

z (Real T) - Coordenada z ($> -\infty, < \infty$)

Saída:

r (Real T) - Raio, distância entre o ponto M e a origem ($\geq 0, < \infty$)

φ (Real T) - Ângulo, (colatitude ou ângulo polar) é o ângulo entre o eixo Z e a linha que une a origem e ponto M ($^{\circ}$) ($\geq 0, \leq 180$)

$\varnothing$ (Real T) - Ângulo, (azimute ou longitude) de 0° a 360° é o ângulo entre o eixo X positivo e a linha que une a origem com a projeção do ponto M no plano XY ($\geq 0, \leq 360$)

Data: 2011-12-1 16:55:45

Autor: Paulo Nunes

Versão: 1.0

Obs:

Início:

```
/* Entrada de dados (INPUT) */
FAZER
    ESCREVER "Coordenada x?"
    LER x
ATÉ ( (x > -∞) E (x < ∞) )
FAZER
    ESCREVER "Coordenada y?"
    LER y
ATÉ ( (y > -∞) E (y < ∞) )
FAZER
    ESCREVER "Coordenada z?"
    LER z
ATÉ ( (z > -∞) E (z < ∞) )
/* Processamento (PROCESSING) */
r ← √(x²+y²+z²)
φ ← arctan (y/x)
∅ ← arccos (z/r)
```

```
/* Saída de resultados (OUTPUT) */  
ESCREVER "Raio, distância entre o ponto M e a origem: ", r  
ESCREVER "Ângulo, (colatitude ou ângulo polar ) é o ângulo entre o eixo Z e a linha  
que une a origem e ponto M: ",  $\varphi$ , " °"  
ESCREVER "Ângulo, (azimute ou longitude) de 0° a 360° é o ângulo entre o eixo X  
positivo e a linha que une a origem com a projeção do ponto M no plano XY : ",  $\theta$   
Fim.
```

10.6.3 EXERCÍCIOS PROPOSTOS

Converter as coordenadas de um ponto para coordenadas cilíndricas e coordenadas polares.

Calcular a distância entre três pontos;

Calcular o volume de uma esfera definida por um ponto e o comprimento do raio.

Calcular o volume de uma elipse definida por um ponto e o comprimento dos seus eixos.

Calcular o volume do paralelepípedo definidos por três pontos;

11 BIBLIOGRAFIA E REFERÊNCIAS WEB

11.1 BIBLIOGRAFIA

- [1] Loureiro, Henrique, "Excel Macros & VBA Curso Completo", FCA, 2007, ISBN: 972-722-474-1.
- [2] Loureiro, Henrique, "Excel 2007 Macros & VBA - Curso Completo", FCA, 2007, ISBN: 978-972-722-609-2.
- [3] Carvalho, Maria Adelaide Pinto dos Santos, "Programação com Excel para Economia & Gestão", FCA, 2005, ISBN: 972-722-478-4.
- [4] Berry Gabhan, "Professional Excel Development: The Definitive Guide to Developing Applications Using Microsoft Excel, VBA, and .NET (2nd Edition)", ISBN-10: 0321508793 | ISBN-13: 978-0321508799, May 16, 2009, Edition: 2nd.
- [5] Walkenbach John, "Excel 2007 Power Programming with VBA (Mr. Spreadsheet's Bookshelf)", ISBN-10: 0470044012, ISBN-13: 978-0470044018, Publication Date: April 16, 2007.
- [6] FERREIRA, João Paulo M. *Termodinâmica fundamental para ciências e engenharias*. Lisboa : Universidade Católica Editora, 2003, 972-54-0047-X.
- [7] Monteiro, A.; Pinto, G., "Álgebra Linear e Geometria Analítica. Problemas e Exercícios", Mc Graw-hill, 1997.
- [8] Cengel, Yunus and Boles, Michael; "Thermodynamics: An Engineering Approach, third edition", New York, McGraw Hill, 1998.
- [9] Moran, Michael and Shapiro, Howard; "Fundamentals of Engineering Thermodynamics, second edition", SI version, New York, John Willey & sons inc, 1993.
- [10] Matos, J.L., "Fundamentos de Informação Geográfica"; Lidel – Edições Técnicas, 2004.

11.2 REFERÊNCIAS WEB

1. Calculadora Web: <http://www.webcalc.com.br/>, abril de 2010.
2. Wikipedia: <http://www.wikipwdia.pt>, janeiro de 2010.
3. Tabelas de volumes: http://www.webcalc.com.br/engenharia/retangular_tab.html, Maio de 10.

4. Limites de emissões de CO₂ dos automóveis novos:
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/motor_vehicles/interactions_industry_policies/l28200_pt.htm, março de 2010.
5. Imposto sobre veículos: <http://impostosobreveiculos.info/tabela-imposto-unico-de-circulacao/>, fevereiro 2010.
6. F. Martins, Página pessoal
<http://www.estv.ipv.pt/PaginasPessoais/fmartins/Aluno/Matem%C3%A1tica/Ensino%20m%C3%A9dio/Geometria%20analitica%20%20Retas/Geometria%20analitica%20%20Retas.htm>

AMOSTRA